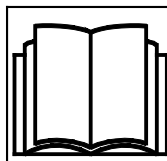


AVANT[®]

e513 e527

Bruksanvisning 2024-



Läs den här bruksanvisningen, säkerhetsdekal
och andra säkerhetsrelaterade instruktioner innan
du använder lastaren. Om du inte följer dessa
instruktioner föreligger risk för allvarlig skada.
Spara alla manualer som referens.

INNEHÅLL

INLEDNING	3
Förord	3
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga	4
Avsedd användning	5
Avant garanti	8
SÄKERHET FÖRST	9
Allmänna säkerhetsanvisningar	9
Hantering av tung last	14
Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt	16
Personligt skydd och skyddsutrustning.....	17
Elektriska system på lastaren och batteriet - Säkerhet..	21
BESKRIVNING AV LASTAREN	26
Identifiering av lastaren	26
Lastarens huvuddelar	28
Skyltar och dekalerna	29
Tekniska specifikationer	38
Däck.....	40
Hjälphydraulikens oljeflöde.....	43
LYFTKAPACITET	45
Nominell driftkapacitet.....	47
Tipplast - Lastdiagram	50
LASTARENS MANÖVERDON OCH TILLVAL.....	53
Översikt över manöverdon.....	54
Instrumentpanel.....	56
Multifunktionsdisplay	57
Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner	63
Flytläge (tillval)	69
Mjukkörning (tillval).....	70
Extra vikter	71
Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval).....	74
Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar	75
Belysning.....	76

Hytter (tillval)	78
DRIFTANVISNINGAR	81
Starta lastaren	82
Nödstoppknapp	83
Stänga av lastaren (säker stopprocedur)	84
Körkontroll.....	85
Drift under kalla förhållanden	88
Styrning av lastaren	89
Materialhantering.....	90
Om lastaren välter	91
ARBETA MED REDSKAPET	92
Krav för redskapet.....	92
Koppla redskapet	94
Anslutning av redskapets hydraulslangar	96
Användning av externhydrauliken	97
Frigöra resttrycket i hydraulsystemet.....	98
Kopplingsadaptar	99
FÖRVARING, TRANSPORT, SURRNINGSPUNKTER OCH LYFT	101
Förvaring.....	104
Lyft av lastaren	105
BATTERI OCH LADDNING	107
Ladda batteriet.....	110
SERVICE OCH UNDERHÅLL.....	117
Montering av servicestöd och ramlås	120
Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll	121
Dagligt underhåll och dagliga kontroller.....	122
Dagligt och veckovis underhåll	124
Kontroller efter start av lastaren	131
Regelbundet underhåll	132
Elsystem och säkringar.....	138
Starthjälp.....	140
FELSÖKNING	143
SERVICEBOK.....	146
INDEX	150

Inledning

Förord

AVANT TECNO OY vill tacka dig för att du har köpt den här batteridrivna Avant-lastaren. Den representerar en helt ny nivå av tyst drift utan utsläpp och med låga driftkostnader. Den batteridrivna modellserien är konstruerad och byggd med Avants långa erfarenhet av kompaktlastare och tillverkas i Finland. Vi ber dig att läsa och förstå innehållet i denna instruktionsbok helt innan du använder lastaren. Den här instruktionsboken är till för att hjälpa dig att:

- manövrera den här maskinen på ett säkert och effektivt sätt
- observera och förhindra situationer som kan utgöra en risk eller fara
- hålla maskinen i bra skick och dess livslängd så långt som möjligt

Följande varningssymboler används genomgående i denna instruktionsbok för att indikera faktorer som måste beaktas för att minska risken för personskada eller skada på egendom:

	VARNING: VARNINGSSYMBOL
	Denna symbol betyder: “Warning, be alert! Det handlar om din säkerhet!” Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i den här instruktionsboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador på dig själv eller andra som kommer i närheten av utrustningen. Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna instruktionsbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol: Det handlar om din säkerhet. Läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra användare.

FARA Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga

**FARA**

Felaktig användning av utrustningen kan orsaka dödsfall eller allvarliga skador - Se till att läsa alla relevanta instruktionsböcker och manualer noggrant och ha dem tillgängliga för alla användare.

Användningen av varje redskap kräver specifik information om korrekt användning, monteringsförfarande, säkerhet, och hur man undviker farliga situationer. Olika typer av redskap kan medföra olika risker när du använder dem med lastaren. Läs alltid instruktionsboken för varje redskap noggrant.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller något som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din lastare eller dess redskap.

Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om denna instruktionsbok försvinner, be om ett nytt exemplar från din Avant-återförsäljare. Kom också ihåg att ge denna instruktionsbok till den nya ägaren när lastaren byter ägare.

Redskapsmanualer

**FARA**

Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna instruktionsbok för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskap åtföljs av respektive bruksanvisning. Den här instruktionsboken innehåller viktig information beträffande respektive redskaps säkerhet, montering, användning och underhåll.

Reservdelslista



Lastarens samtliga reservdelar finns listade i en separat reservdelslista.

Kontakta din Avant servicepartner eller återförsäljare för att beställa delar. Ha lastarens serienummer till hands när du beställer för att säkerställa att du får rätt delar.

Uppkoppling och insamling av data

OBS!

Lastaren samlar in och överför teknisk data enligt villkoren i användaravtalet. Läs och sätt dig in i datainsamlingsmetoderna och syftena. Genom att använda lastaren godkänner du att informationen registreras och överförs av lastaren.

Datainsamlings- och kommunikationssystemet kommer att lagra batteri- och lastarrelaterad teknisk data för produktutvecklingsändamål och för diagnostikhjälp. Lastaren använder en mobil nätverksanslutning för att överföra data. Uppgifterna lagras anonymt på servrar inom EU. Endast behöriga anställda vid Avant Tecno Oy, Finland har tillgång till datan.

Läs användaravtalet för lastaren för fullständig information om datainsamling av lastarna.

OBS!

Teknisk datainsamling krävs för batteridiagnostik och för att underlätta service. Alla försök att manipulera IOT-systemet kommer att upphäva garantin för lastaren och batteriet.

Avsedd användning

Avantlastare i e-serien är batteridrivna, hydraulstyrda, ledade kompaktlastare. De är utformade och tillverkade både för privat och professionell användning. Lastaren kan utrustas med en mängd redskap som säljs av Avant Tecno Oy vilket gör det möjligt att utföra flera olika typer av arbeten med en och samma maskin. På grund av maskinens multifunktionella natur och de olika redskapen och uppgifterna, ska du alltid läsa inte bara den här instruktionsboken, utan även redskapets instruktionsbok samt följa alla anvisningar. Varje person som har med den här maskinen att göra måste följa arbetssäkerhetsbestämmelserna, alla andra allmänt godtagna regler relaterade till arbetshälsa och -säkerhet, samt alla vägtrafikregler.

Kom ihåg att säkerhet beror på flera olika faktorer. Lastaren, i sig själv eller utrustad med ett redskap, är mycket kraftfull och kan orsaka allvarliga person- eller egendomsskador om den används på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. Låt aldrig lastarens kompakta storlek få dig att tro något annat, och ha det i åtanke när du överväger att låta någon annan använda den. Använd inte ett redskap såvida du inte har bekantat dig med dess användning och eventuella faror och risker relaterade till det. Ta med dig nycklarna när du lämnar lastaren utan uppsikt för att förhindra andra, obehöriga personer att använda maskinen. Lastaren är inte avsedd att användas till lyft eller transport av personer eller som arbetsplattform. Olika arbeten kräver olika redskap och det är inte tillåtet att hantera något material eller någon last utan ett redskap monterat.

Den här lastaren har utformats för att behöva så lite underhåll som möjligt. Användaren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Det finns dock mer krävande serviceåtgärder, som endast får utföras av professionell servicepersonal. Använd lämplig skyddsutrustning när du utför service eller underhåll. Endast originalreservdelar får användas. Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här instruktionsboken. Manövrering av en lastare i dåligt skick eller en lastare som det har utförts icke-auktoriserade modifieringar på kan utgöra en fara för föraren och kringstående.

Kontakta din lokala Avant-återförsäljare om du är osäker på någonting som har att göra med driften eller underhållet av den här lastaren eller beträffande frågor, service eller reservdelar.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Batteridrivna e513 och e527

Lastaren är konstruerad för att användas med det batteri som medföljer lastaren och som är godkänt av tillverkaren. Det kraftfulla batteripaketet med litiumjonteknologi är speciellt konstruerat och tillverkat för denna lastarmodell. Inga andra batteripaket får användas i denna lastare. Batteripaketet får inte användas för andra ändamål än för Avant e513 eller Avant e527 lastare och ska alltid användas med de elektroniska skydds- och säkerhetssystem som är inbyggda i batteripaketet.

Batteripaketet får endast laddas med lastarens inbyggda laddare eller det externa laddningssystem som Avant tillhandahåller specifikt för denna lastarmodell. Användning av andra batterier eller laddare kan orsaka risk för brand eller skada på batteriet och risk för elektriska stötar. Användning av fel sorts laddare kan snabbt förstöra batteriet.

Eventuella modifieringar eller skador på batteriet kan orsaka brandrisk hos batteriet. Därför bör du aldrig använda ett batteri som har skadats eller försöka öppna batteriet. Underhållsåtgärder som du kan göra på detta elsystem utan att ha fått specialutbildning och behörighet är begränsade till laddning av batteriet och rengöring av kylsystemen och de utvändiga yterna samt byte av batteripaketet.

Batteripaketet har inga andra delar som kan servas av användaren och får aldrig öppnas. Anslut aldrig någon enhet direkt till batteriet. Alla säkringar som kan bytas ut är placerade utanför batteriet.

Förvaring och transport

Om möjligt, transportera lastaren med en batteriladdningsnivå under 50 %. Om en olycka inträffar kommer risken för batteribrand att minska i förhållande till den energi som lagras i batteriet.

Drifts- och förvaringstemperaturer

Lastarna e513 och e527 kan användas inom ett brett temperaturintervall. För bästa möjliga prestanda och livslängd för litiumjonbatteriet måste dock laddaren anslutas till elnätet i kalla eller varma temperaturer.

Battericellerna sitter i OptiTemp®-vätska för att kontrollera och balansera temperaturen. Temperaturen inuti batteriet styrs automatiskt av batterihanteringssystemet (BMS). BMS aktiverar uppvärmning av batteriet när temperaturen i batteriet är låg. BMS kommer även vid behov att aktivera kylfläktar när det är varmt och under laddning.

Temperaturhanteringen drivs av batteriet. Om batteriet är tomt och ingen laddare är ansluten är det inte möjligt att värma eller kyla. I sådana fall kan batteriet inte fungera som det är tänkt, bli skadat och dess livslängd kan förkortas betydligt.

Följ informationen i denna handbok angående rekommenderade temperaturer. Se sidan 104 för information om förvaring av lastaren.

OBS!

När batteriets inre temperatur är under 0° C är det inte möjligt att köra med lastaren, eller bara möjligt med reducerad prestanda. När batteritemperaturen är mellan 0 och 10 °C är lastarens prestanda begränsad för att skydda det kalla batteriet.

Batterivärmaren aktiveras när en laddare ansluts eller tändningsnyckeln slås på. Normal drift är möjlig efter att batteriet har värmts upp.

OBS!

Vid extrema omgivningstemperaturer (under -20 °C eller högre än 40 °C) eller om batteriets laddningsnivå är <20 %, måste en laddare vara ansluten och aktiv. Detta aktiverar laddning och även uppvärmning eller kylning av batteriet som behövs för att hålla batteriet inom temperaturgränserna.

Ha alltid laddaren ansluten till batteriet när omgivningstemperaturen är under 0 °C. Om batteriet inte har tillräckligt med ström kvar för automatiska kyl- eller värmefunktioner kan battericellerna bli permanent skadade och dess prestanda eller laddningskapacitet kan minska.

För optimal livslängd under förvaring:

OBS!

- Låt batteriet vara laddat till cirka 40–50 % ("halvfullt")
- Förvara lastaren vid temperaturer mellan 0 °C och 20 °C.

Se ytterligare instruktioner om förvaring och batteri i denna instruktionsbok.

Versioner av denna instruktionsbok

Avant har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Uppdaterade versioner av denna instruktionsbok ersätter tidigare versioner av denna instruktionsbok så länge som året på omslaget matchar den ursprungliga instruktionsboken. Du kan be att få den senaste instruktionsboken från din återförsäljare. Det kan hända att en del funktioner eller tekniska detaljer som anges i den här instruktionsboken ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här instruktionsboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga inom ditt marknadsområde. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här instruktionsboken.

Förvara den här bruksanvisningen i lastaren.



Läs denna bruksanvisning innan användning.

Förvara den här bruksanvisningen samt bruksanvisningarna för redskapen i förvaringslådan bakom förarsätet när du har läst dem.

Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om den här instruktionsboken kommer bort eller skadas, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här instruktionsboken till den nya ägaren om maskinen byter ägare. Be att få en elektronisk kopia av den här instruktionsboken från din återförsäljare.

Kvalifikationer för maskinförare

Endast maskinförare som har studerat den här instruktionsboken och alla andra relevanta redskapsmanualer får använda den här lastaren. Oavsett dina eventuella tidigare erfarenheter med gräsklippare, lastmaskiner, terrängfordon eller annan utrustning, är det viktigt att du lär dig körprinciperna för denna lastare. Övningskör lastaren och dess redskap på ett säkert sätt och på ett öppet område innan du använder lastaren nära andra personer.

Du måste vara i god fysisk och psykisk kondition och ha förmåga att vara alert och kunna hålla uppsikt över omgivande områden. Använd aldrig utrustningen under påverkan av läkemedel som skulle kunna försämra din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt. Använd inte lastaren om du är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Beroende på arbetsområdet kan du även behöva läsa, förstå och följa alla tillämpliga arbets- industri- och statliga regler, normer och föreskrifter.

Elektriska kvalifikationer

Användning av lastaren och regelbundna underhållsåtgärder som beskrivs i denna instruktionsbok kräver inga specifika elrelaterade kvalifikationer. Högsänningskablar och kontakter, växelriktare och elmotorer har inga komponenter som kan servas av användaren. Batteriet har inga komponenter som kan servas. Kontakta Avant service för att byta batteripaket.

Allt batteri- eller elsystemrelaterat underhåll som inte beskrivs i denna instruktionsbok är förbjudet för att undvika risker för elektriska stötar, brand och kortslutning.

Tillgängliga tillval

En del utrustning eller tillval som visas i denna instruktionsbok kanske inte är tillgängliga. Bilderna i denna instruktionsbok kan visa tillvalsutrustning. Tillgången på tillvalsutrustning kan komma att ändras. Vissa tillval kan utesluta installation och användning av andra tillval. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

Avant garanti

Denna garanti gäller endast Avant e513/e527-lastare och inte något som helst redskap som används tillsammans med den här produkten. Eventuella reparationer och modifieringar som görs utan föregående auktorisering av Avant Tecno Oy ogiltigförklarar denna garanti. Under de första två driftåren eller de första 1000 drifttimmarna (vilket som än inträffar först), garanterar Avant Tecno Oy att de ersätter alla delar eller reparerar alla fel som kan uppstå och som är föremål för villkoren som specificeras nedan:

1. Produkten har regelbundet underhållits i enlighet med tillverkarens schema.
2. Eventuella skador som orsakats av vårdslös drift eller överskridande av godkända specifikationer som anges i den här instruktionsboken är undantagna.
3. Avant Tecno Oy antar inget ansvar för driftavbrott eller andra efterföljande förluster som uppstår till följd av fel på produkten.
4. Endast ersättningsdelar eller originalreservdelar som godkänts av Avant Tecno Oy får användas vid det rutinmässiga underhållet.
5. Eventuella skador som orsakats genom användning av felaktigt bränsle, felaktig kylarvätska eller felaktiga rengöringslösningar är undantagna.
6. Avants garanti exkluderar förbrukningsartiklar (t.ex. däck, batterier, filter, drivremmar etc.), förutom då det tydligt kan bevisas att dessa delar var defekta vid tidpunkten för den ursprungliga leveransen.
7. Undantagna är eventuella skador som orsakats av att redskap som inte godkänts för användning med denna produkt har använts.
8. I händelse av att ett fel uppstår som går att härleda till tillverkningen eller monteringsdefekter, ska du lämna in din Avant till din auktoriserade återförsäljare för reparation. Rese- och fraktkostnader exkluderas.

Särskilda garantivillkor för batteriet

Batteriet har en garanti på 3 år, eller 900 laddningscykler. Vid slutet av garantiperioden bör batterikapaciteten inte vara mindre än 70 % av ett nytt batteri.

Batteriets garanti är ogiltig

- om förseglingen är bruten
- om datainsamling från batteriet förhindras eller på annat sätt manipuleras.

Säkerhet först



FARA

Felaktig eller vårdslös användning av lastaren kan orsaka allvarliga olyckor. Bekanta dig med korrekt användning av lastaren innan du kör den. Läs och sätt dig in i den här bruksanvisningen och alla relevanta säkerhetsanvisningar, lokala bestämmelser och säkra arbetsrutiner.



Sätt dig in i begränsningarna för hastighet, bromsning, styrning och stabilitet samt lastarens lastkapacitet innan du tar den i bruk. Säkerställ att alla som använder eller arbetar med den här utrustningen är bekanta med dessa säkerhetsföreskrifter.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av lastaren ska du se till att utföra alla tester på en säker och öppen plats utan några som helst personer i driftområdet.

Allmänna säkerhetsanvisningar

1. När du sitter i förarsätet ska du alltid ha på dig säkerhetsbältet och hålla händer och fötter innanför förarhytten.
2. Kom ihåg att observera rätt arbetspositioner. När du kör maskinen, se till att sitta bekvämt på förarsätet, håll dina fötter på rätt plats i pedalutrymmet och håll minst en hand på ratten.
3. Innan du lämnar förarsätet:
 - Sänk ned lastarbommen och placera redskapet plant på marken.
 - Aktivera parkeringsbromsen.
 - Stäng av lastaren, ta ur tändningsnyckeln
4. Stäng av lastaren när du lämnar förarsätet.
5. Läs alla instruktioner relaterade till drift av en elektrisk lastare, inklusive instruktioner för laddning, driftstemperaturer, hantering av batteriet och underhåll relaterat till lastarens batteri och elektriska system.
6. Börja använda lastaren i låg fart och med försiktiga rörelser. Övningskör lastaren i ett säkert och öppet område innan du ansluter några redskap. Följ anvisningarna i den här instruktionsboken och även anvisningarna i redskapets instruktionsbok.
7. Manövrera styrspakarna försiktigt och med avsiktliga rörelser. Undvik plötsliga rörelser när du hanterar last, detta för att förhindra att lasten faller ned och för att bevara lastarens stabilitet.
8. Håll dig på avstånd från den upplyfta bommens riskområde och låt ingen annan komma i närheten.
9. Läs alltid instruktionsboken för relevanta redskap och håll alltid instruktionsböckerna tillgängliga för alla användare. Läs redskapens bruksanvisningar och följ instruktionerna.
10. Var alltid uppmärksam när du använder lastaren eller dess redskap. Var uppmärksam på omgivningarna, andra människor samt markytor och sluttningar. Var uppmärksam på onormala omständigheter vid drift av lastaren, till exempel ovanliga ljud eller vibrationer eller andra tecken på fel.
11. Håll händer, fötter och klädesplagg på avstånd från alla rörliga delar, hydrauliska komponenter och heta ytor.
12. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt lastaren och dess redskap för säker körning och drift av redskapet.
13. Vissa redskap eller deras delar kan nå in i förarområdet om de används felaktigt. Läs alltid bruksanvisningarna för redskapen för eventuella begränsningar i användning.
14. Transportera inte last med bommen upplyft. Transportera alltid alla redskap så lågt som möjligt. Sänk alltid ned lasten eller redskapet på marken innan du lämnar förarsätet.

15. Transportera aldrig personer med den här maskinen. Varken transportera eller lyft upp personer med skopan eller något annat redskap. Lyft av personer är endast tillåtet med det redskap som är avsett för detta ändamål: Avant Leguan 50 arbetsplattform, enligt anvisningarna i instruktionsboken för Leguan 50-redskapet.
16. Överskrid inte tipplasten. Bekanta dig med och följ lastdiagrammen och annan information i den här instruktionsboken.
17. När du vänder maskinen, kom ihåg att förarsätet sträcker sig ut över hjulens svängradie (risk för kollision).
18. Använd inte lastaren i explosiv miljö eller på en plats där damm från arbetet eller gaser kan utgöra en risk för brand eller explosion.
19. Håll områdena nära batteriet, elmotorerna, andra elsystem och kylsystem fria från lättantändligt material. Material som smuts, hö eller damm utgör en brandrisk på heta ytor.
20. Läs anvisningarna för lyft, bogsering och transport på sidan 101.
21. Följ alla anvisningar för inspektion, service och underhåll. Om du upptäcker fel eller skador på maskinen måste dessa repareras före idrifttagningen.
22. Innan du inleder några som helst underhålls- eller reparationsåtgärder ska du alltid stänga av lastaren, sänka ned bommen och släppa ut trycket från hydraulsystemet. Låt lastaren svalna. Läs säkerhetsanvisningarna för underhåll på sidan 117.
23. Låt ingen som inte har läst och förstått alla säkerhetsanvisningarna och som inte är bekant med säker och korrekt användning av lastaren använda den här lastaren eller dess redskap.
24. Manövrera aldrig lastaren eller redskapen under inflytande av alkohol, droger, mediciner som kan påverka omdömet eller orsaka sömnhet, och inte heller om du på annat medicinskt sätt inte är lämplig att manövrera utrustningen.



Risk för att krossas under bommen eller redskapet - Håll avstånd från en upplyft bom eller ett redskap. Kom alltid ihåg att bommen och lasten kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Sänk ned bommen, redskapet eller lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Redskapet och lastaren är inte avsedda för att hålla last upphöjd under längre perioder. Lastarens stabilitet kan ändras när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen tippar. Låt inte någon gå under eller i närheten av en upplyft bom eller ett redskap.



Säkerhetsanordningarna är installerade för din säkerhet - Ändra eller förbikoppla aldrig någon säkerhetsfunktion. Säkerhetsfunktionerna är installerade för din säkerhet. Ändra eller blockera aldrig några av säkerhetssystemen på lastaren. Om du märker att ett system inte är i gott skick, avbryt användningen av lastaren och se till att lastaren servas.

**FARA**

Hydraultryck - Risk för allvarlig skada. Hydraulslangar och andra hydrauliska komponenter kan innehålla resttryck, vilket kan få läckande hydraulolja att tränga in i huden. Använd aldrig händerna för att söka efter eventuella läckor i hydrauliska system - använd en bit kartong istället. Släpp ut resttrycket innan du söker efter läckor, innan du lossar några kopplingar och innan service. Kontakta omedelbart läkare om hydraulvätska tränger in i huden, det kan snabbt resultera i allvarlig skada, även om du först bara upplever lindriga symptom.

**VARNING**

Risk för att falla från hög höjd och bli överkörd av lastaren - Lyft eller transportera aldrig andra människor. Använd aldrig lastaren eller redskapet till att lyfta eller transportera personer, eller som någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt. Klättra aldrig upp på lastaren eller redskapet. Sittplatser i lastaren: endast en person, oavsett redskap.

**VARNING**

Risk för allvarlig personskada eller dödsfall på grund av fallande föremål. Luta aldrig redskapet bakåt medan det är högt upplyft. Använd endast med maskiner som är utrustade med ROPS- och FOPS-strukturer. Säkra lasten på redskapet om lasten kan falla. Använd rätt typ av redskap för lasten och följ redskapets instruktionsbok.

**VARNING**

Risk för att kossas av en lastare i rörelse - Aktivera parkeringsbromsen innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur för att förhindra att lastaren kommer i rörelse. Undvik att lämna lastaren parkerad i sluttningar. Om det är absolut nödvändigt att parkera i sluttningar, använd kilar under hjulen eller andra ytterligare åtgärder för att förhindra att lastaren kommer i rörelse.

**VARNING**

Klämpunkter - Undvik att klämma händerna eller fötterna mellan lastarens fram- och bakram, eller mellan lastaren och väggar - Håll alla kroppsdelar innanför säkerhetsramen. Den ledade ramens rörelser skapar klämrisker. Håll huvudet, händerna och fötterna inne i lastarens hytt. Var särskilt försiktig när du kör nära väggar och träd. Håll händerna på ratten och joysticken.



Klämrisk mellan hjulen - Vrid inte på ratten när du står bredvid lastaren. Att svänga den ledade ramen skapar en klämrisk för personer som står nära däckerna på lastaren. Ta aldrig tag i ratten när du kliver in i hytten eller lämnar förarsätet för att undvika att ramen svänger. Stanna lastaren om andra personer kommer nära maskinen. För säker användning bör du kontrollera att det finns tillräckligt mellanrum mellan däckerna om du använder däck som är större än standarddäckerna.

Batterisäkerhet

Lastaren är utrustad med ett högpresterande litiumjonbatteripaket. Det finns inga komponenter som användaren kan reparera i lastarens batteri eller elsystem, förutom de som specificeras i denna instruktionsbok.

Följ alltid korrekt laddningsförfarande och instruktionerna om säkerhet vid laddning.

Läs alltid denna instruktionsbok.



Risk för brand, elektriska stötar och utsläpp av giftiga kemikalier - Läs instruktionerna om korrekt användning av batteriet och den elektriska lastaren. Denna instruktionsbok innehåller anvisningar för säker och korrekt användning av lastaren. Alla underhållsåtgärder som kan utföras av användaren beskrivs i denna instruktionsbok. Övrigt underhåll och service måste överlämnas till servicepersonal. Felaktig hantering eller ett skadat batteri utgör en risk för brand och elektriska stötar. Batteribrand innebär potentiell exponering för giftiga kemikalier.

Säkerhetsbälte



Använd alltid säkerhetsbälte när du använder lastaren. Säkerhetsbältet kommer att hålla dig innanför ROPS-området om lastaren välter. Om du inte använder säkerhetsbältet finns det risk för att krossas mellan ROPS och marken om lastaren välter. Se mer information om justeringar av sitsen och säkerhetsbältet på sidan 75.

Farliga områden runt lastaren

Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Det säkra avståndet till andra personer beror på vilket redskap som är monterat på lastaren och på typen av arbete. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckvidd, svängradie och hjulen på båda sidor samt områdena framför och bakom lastaren. Stanna omedelbart lastaren och dess redskap om andra personer befinner sig i närheten av lastaren.

Kontrollera alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.

Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Kör på jämn mark på ett fritt, öppet område när du lär dig köra lastaren.

Följ alltid säker stopprocedur beskriven i den här instruktionsboken när du lämnar lastaren oöversiktlig. Sänk särskilt ned bommen helt och hållet eller sänk ned redskapet på marken. Lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Ta ut tändningsnyckeln ur tändningslåset för att förhindra obehörig användning.



Risk för brand och explosion -
Använd aldrig lastaren i
explosiva omgivningar. Lastaren
är inte certifierad för användning
på platser där det finns damm,
gaser, kemikalier eller andra
ämnen som kan antändas av
gnistor eller heta ytor.

Hantering av tung last

**VARNING**

Hantera tung last och tunga redskap med försiktighet - Risk för att välta.

- Följ alla instruktioner och varningsdekaler för att undvika att lastaren välter.
- Sänk alltid ned lasten eller redskapet på marken innan du lämnar förarsätet.
- Håll lasten så lågt och nära lastaren som möjligt.
- Lyft aldrig tung last från hög höjd med lastaren – t.ex. från lastbil, hylla etc.
- Vid lastning ska du alltid hålla lastarramen så rak som möjligt. Om du svänger med lastaren vid lasthantering kommer lastarens stabilitet att minska, vilket skulle kunna göra att maskinen välter.
- Användning av extra bakvikter eller däckvikter rekommenderas. Se sidorna 71 och för olika tillval.
- Se till att följa rekommendationerna för däcktryck och håll däckens skick under uppsikt.
- Kom ihåg att ta redskapets vikt i beaktande när du beräknar lastarens lyftkapacitet.

När du hanterar tunga laster eller tunga redskap:

- Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.
- Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 45).
- Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här instruktionsboken som riktgivande.
- Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.
- Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Kom ihåg att tung last eller långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren.



KÖR INTE med någon last upplyft



HÅLL ALLTID lasten så nära marken och så nära lastaren som möjligt under körning

KÖR ALLTID långsamt med last

**Risk för att välta - Ledad ram.**

Om du vrider en ledad ram kan det leda till att lastaren tippar i lutande terräng eller vid körning i hög hastighet. Vrid aldrig ramen mot slutningen medan du manövrerar den på lutande underlag.

Kör alltid sakta när du transporterar last eller när du svänger med lastaren.

**Risk för att välta - Plötsliga rörelser kan välta maskinen.**

Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.

Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt



FARA



Ojämn mark kan göra att lastaren välter - Risk för allvarlig personskada eller dödsfall.

Lastarens stabilitet och lasthanteringskapacitet minskar märkbart i lutad terräng och den maximala lyftkapaciteten kan endast uppnås på fast, jämnt underlag. I horisontellt lutande terräng måste lasten hållas nära marken och får aldrig lyftas högt upp.

Hantera endast tung last på jämnt underlag.

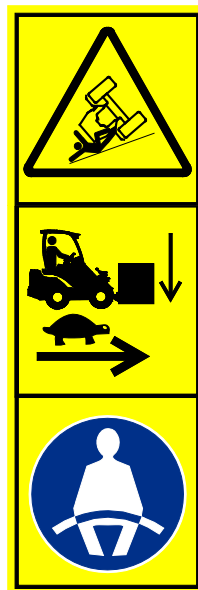
På ojämna underlag:

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren tippas över.

Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämn mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.



VARNING



Risk för att välta på ojämn mark - Kör sakta i sluttningar. Håll alltid last nära marken. Ha alltid säkerhetsbältet fastspänt så att du hålls kvar innanför ROPS. Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.

- Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 45). Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här instruktionsboken som riktgivande.
- Håll lastarens ledade ram rak när du kör i sluttningar. Om du svänger lastaren i en sluttning kommer lastarens stabilitet att minska både framåt och i sidled. Detta kan leda till att lastaren välter.
- Användning av extra sidovikter eller hjulvikter rekommenderas. Se sidorna 71 och för olika tillval.

Ha följande i åtanke när du använder lastaren på ojämna underlag:

- Hantera endast tung last på jämnt underlag. Om du lyfter last eller svänger på ojämnt underlag, kan lastaren välta.
- Kör inte i alltför branta sluttningar - se upp för diken, brunnar och branta backar, eftersom dessa kan orsaka att lastaren välter.
- Kör rakt upp eller ner i branta sluttningar, inte tvärs över sluttningen. Kör med lastarens tyngre ände riktad nedåt mot sluttningen - När du kör med last eller ett tungt redskap, håll lasten riktad nedåt mot sluttningen och nära marken och backa upp för sluttningen.
- Kör aldrig utmed en utgrävning. Observera att utgrävningen eller schaktet kan plötsligt rasa in. Iaktta största försiktighet när du kör i närheten av diken eller vallar, och undvik att köra utmed diken och schakt, eftersom maskinen plötsligt kan välta om en kant rasar in. Undvik att köra utmed diken och håll ett avstånd som minst motsvarar dikets bredd.
- Parkera inte lastaren i en sluttning. Om detta inte kan undvikas, aktivera parkeringsbromsen, parkera helst lastaren tvärs över sluttningen och sänk ned lasten eller redskapet på marken. Använd kilar under hjulen vid behov. Aktivera alltid parkeringsbromsen.

Personligt skydd och skyddsutrustning

Bär säkerhetskläder och personlig skyddsutrustning.

- Skydda dig själv mot arbetsskador, såsom buller, utflygande skräp och damm.
- Följ reglerna beträffande skyddsutrustning. Bär ögonskydd och skyddshjälm eller annan tillbörlig skyddsutrustning.
- Läs redskapets operatörshandbok för mer information om skyddsutrustning som krävs i arbetet.



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på redskapet och typen av arbete. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter och vid underhåll eller service.

Beroende på det installerade redskapet och typen av arbete kan skyddsglasögon behövas när lastaren används.



- Ha alltid på dig säkerhetsbältet när du kör maskinen.



- Vid arbete på byggarbetsplatser rekommenderas användning av skyddshjälm, vilket även kan vara obligatoriskt utöver FOPS-strukturen på lastaren.



- Beroende på arbetet och arbetsområdet, kan det även krävas användning av andningsmask eller annan luftfiltrerande anordning. Ta reda på information om annan nödvändig säkerhetsutrustning på din specifika arbetsplats.



Håll dig inom ROPS-säkerhetsramens skyddade utrymme. Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.



Varning för kvartsdamm. Långvarig eller upprepade exponering för kvartsdamm kan orsaka allvarlig eller dödlig lungsjukdom. Myndigheter för arbetsmiljö och -säkerhet rekommenderar att exponeringen för damm som finns på de flesta jordbearbetnings- och andra arbetsplatser begränsas till ett minimum. Undvik om möjligt att sprida damm, håll lastarhytten fri från damm och använd andningsmask vid behov.

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS)

Lastaren är utrustad med ROPS (Rolling Over Protective Structure) och FOPS (Falling Object Protective Structure). Dessa säkerhetsstrukturer är viktiga faktorer för användarens säkerhet och måste finnas monterade på maskinen.

Säkerhetsramen (ROPS) skyddar användaren i händelse av att maskinen välter. Fäst säkerhetsbältet när du manövrerar en maskin utrustad med ROPS. Alla hyttversioner är testade och certifierade för ROPS och FOPS.



Risk för krosskador - Ha alltid säkerhetsstrukturer monterade. Avlägsna eller modifiera aldrig säkerhetsanordningarna och försök inte reparera dem. Om de skadas ska du kontakta service.

Knäpp alltid fast säkerhetsbältet för att hålla dig inom säkerhetsramens skyddade område. Om du inte bär säkerhetsbälte kan du krossas under ROPS eller annan del av lastaren om lastaren välter.

FOPS Skyddstak (Falling objects protection system)

Lastaren är utrustad med ett nivå 1 skyddstak (Falling Object Protective Structure, FOPS) som ger skydd mot måttliga stötar från fallande föremål. Sätt dig in i skyddstakets (FOPS nivå 1) begränsningar. Din arbetsmiljö kan ha specifika risker för fallande föremål och särskilda krav på vilken nivå av skydd som behövs för att minska risken. Användning av lastaren med FOPS nivå 1 kan vara förbjuden i arbetsområdet.

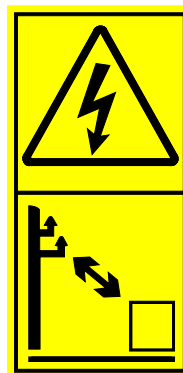
Modifikationer

Alla modifikationer på denna maskin måste godkännas i förväg av en auktoriserad Avant-representant. Om du modifierar lastaren eller redskapet kan det bli farligt och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Icke-auktoriserade modifikationer kan öka risken för olyckor och skador eller förkorta maskinens livslängd. Modifikationer på elektriska system kan skapa allvarliga risker för elektriska stötar, brand och skador på eller explosion av batteriet. Modifikationer eller felaktiga reparationer kan innebära att lastaren inte längre överensstämmer med föreskrifter om elektromagnetiska utsläpp. Använd endast originalreservdelar för att se till att produkten hålls i ett säkert driftsskick.

Arbeta i närheten av elledningar



FARA



Fara för elektriska stötar- Håll avstånd från elkablar. Kontakt med eller arbete för nära elledningar kan leda till dödliga elstötar. Håll lastaren och eventuella redskap på tillräckligt avstånd från alla elkablar, se tabellen nedan. Förutsätt aldrig att en kabel är urkopplad.

Tabell 1 - Säkerhetsavstånd från kraftledningar

Använd denna tabell för minsta säkerhetsavstånd för elektriska kablar, om annan information inte finns.

Spänningsnivå	Minsta säkerhetsavstånd
0–1 000 V	2 m
1–45 kV	3 m
110 kV	4 m
220 kV–	5 m
Okänd spänning	5 m

Vid oavsiktlig kontakt eller närhet till en elektrisk strömkälla eller om elkablar blottläggs vid grävningsarbete:

- Lämna inte lastaren förrän elen har kopplats från av kvalificerade tekniker, vilket vanligtvis är det lokala elbolaget.
- Om det är absolut nödvändigt att lämna lastaren ska du hålla ihop fötterna och hoppa ut ur lastaren tills du befinner dig på ett säkert avstånd.
- Varna andra för att närma sig lastaren tills det är helt säkert att göra det.

Säkerhet vid grävarbeten



Risk för allvarlig skada eller dödsfall - Planera allt grävarbete i förväg. Oavsiktlig eller avsedd kontakt med elkablar, gasledningar, telekablar, vattenledningar eller andra konstruktioner nedgrävda i marken kan orsaka allvarliga skador och vara dödlig. Kontakta lokala myndigheter innan du börjar gräva.

Grävningar kan blottlägga nedgrävda elkablar och vissa redskapet kan göra att man kommer åt överhängande elledningar med lastaren, vilket utgör en risk för elstötar och elchocker.

Planera arbetet i förväg och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Djupa schakt och gropar kan rasa in. Beroende på olika faktorer, till exempel typ av jord, fuktinnehåll, regnvatten och släntlutning kan schaktet/gropen kollapsa och begrava människor. Kontakta lokala myndigheter eller lantmäteri för information om hur du kan minska risken för ras vid grävarbeten.

Tänk på att alla rör kanske inte har markerats korrekt. Kontakta lokalt lantmäteri för att söka efter potentiella faror i marken när du är osäker.

Kontakta lokala myndigheter innan du gräver

I vissa områden kan du vara skyldig att kontakta relevanta myndigheter innan du gräver. Vissa områden har en direkt telefonlinje eller information på en webbplats där du kan hitta mer information om möjliga faror i marken. Ta reda på lokala föreskrifter innan du gräver.

Om du skadar el- eller kommunikationskablar, gas- eller vattenledningar eller liknande konstruktioner begravda i marken kan du riskera allvarlig personskada eller till och med dödsfall. Skador vid grävning kan också orsaka betydande skador på egendom. Som användare av utrustningen är du ansvarig för säkerheten vid grävarbetet och du kan vara ansvarig för eventuella skador orsakade av grävarbetet.

Elektriska system på lastaren och batteriet - Säkerhet

**VARNING**

Risk för elektriska stötar eller våldsam brand i batteriet - Hantera batteriet med försiktighet. Lastaren är utrustad med ett litiumjonbatteri med hög energi som innehåller farliga, t.o.m. dödliga nivåer ström och spänning. Felaktig användning av batteriet, eller användning av ett skadat batterisystem, medför risk för våldsam brand i batteriet och farliga elektriska stötar. Följ anvisningarna beträffande laddningsprocess, rätt typ av laddare, användning och underhåll av batteriet och elsystemet i den här bruksanvisningen.

Lastarens elektriska system

Lastarna e513 och e527 använder ett litiumjonbatteri för att driva elmotorerna. Batteriet är en komplett enhet som endast fungerar som ett komplett system. Batteripaketet innehåller litiumjonceller som är sitter i en termisk kontrollvätska. Batteripaketet har även ett batterihanteringssystem (Battery Management System, BMS) och annan styrelektronik för att säkerställa pålitlig och säker drift av batteriet.

Batteripaketet är ett slutet system som aldrig får öppnas, modifieras eller användas på annat sätt än vad som beskrivs i denna instruktionsbok. All reparation måste överlåtas till Avants service.

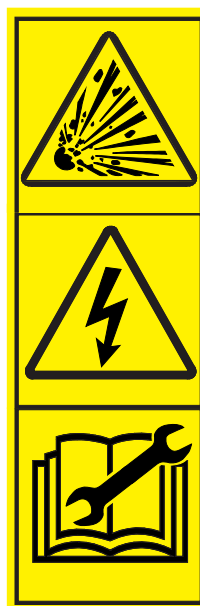
Energien från batteripaketet används i två parallella system:

1. Högspeänningen (nominell spänning 44 V) från batteriet omvandlas av en växelriktare till starkström för att driva lastarens elmotorer.
2. En 12 V DC-omvandlare levererar el till lastarens styrsystem, hydraulventiler, instrumentpanel, eluttag etc.

Försök aldrig att modifiera högvoltssystemet eller ansluta någon enhet direkt till det. Detta system kan mata ut starkström som kan döda eller orsaka elektriska stötar och brännskador om det hanteras vårdslöst eller om säkerhetssystemen förbikopplas.

OBS!

Som tillval kan lastaren utrustas med ytterligare ett litet 12 V-batteri för att driva redskap som har elektriska funktioner och vägtrafikutrustning. Om det är installerat är 12 V-batteriet alltid på. Batteriet är placerat på den bakre ramen på lastarens vänstra sida.

**FARA**

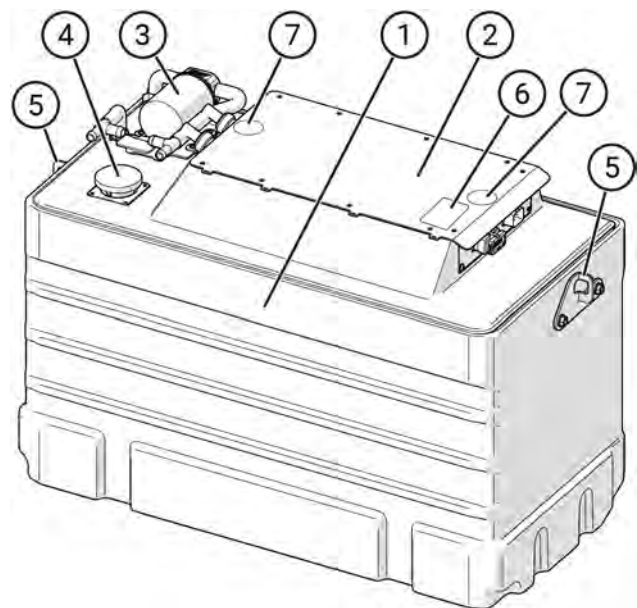
Felaktig användning, skada eller kortslutning kan orsaka att batteriet börjar brinna våldsamt - Försök aldrig öppna eller demontera batteripaketet. Koppla ur batteriet före underhåll.

Använd endast Avants originalladdare för att ladda batteriet. Batteriet får aldrig öppnas.

Isolera batteriet från lastarens elektriska system genom att ta ur tändningsnyckeln innan du arbetar med lastarens elektriska system. Kontrollera att alla kablar, isolatorhylsor och lock är i gott skick och att ledarna inte är exponerade.

Hantera batteriet med försiktighet

Batteripaketet består av huvudkomponenterna som visas i följande bild.



1. Batterihus
2. Batterihanteringssystem (BMS)
3. Pumpenhet
4. Batterivätskelock
5. Lyftöglor på båda sidor av batteripaketet (se sidan 140)
6. Dekal: Säkerhet för batteriet
7. Dekal (2 st): Batteriförsegling.

Tänk alltid på följande allmänna instruktioner relaterade till litiumjonbatteriet:

- Batteripaketet är ett slutet system som inte har några delar som användaren kan reparera. Endast utbildad personal tillåts utföra service.
 - Försök aldrig att öppna batterienheten eller vätskelocket.
 - Ta aldrig bort batteriet från lastaren.
 - Anslut eller koppla aldrig bort kablar från batteriet eller andra elektriska system på lastaren.
 - All reparation och service som inte beskrivs i denna instruktionsbok måste överlämnas till kvalificerad Avant-service.
- Använd endast laddare som är specificerade för denna lastare. Använd inte en skadad laddare eller skadade laddningskablar. Följ instruktionerna till laddaren.

- Observera korrekt temperaturer när det gäller laddning, förvaring och användning av lastaren. Se sidan 5 för mer information.
- Använd endast batteriet för dess avsedda ändamål. Annan användning av batteriet är förbjuden.
- Utsätt inte batteriet för
 - överdriven mekanisk belastning
 - varma temperaturer (>60 °C)
 - statisk elektricitet
- För termisk kontroll är batteriet fyllt med en OptiTemp®-vätska. Systemet kräver inga kontroller eller underhåll. Öppna aldrig vätskelocket på batteriet. Om förseglingen på locket tas bort eller skadas upphör batteriets garanti att gälla.
- Om någon säkring på lastaren har gått upprepade gånger, ta reda på orsaken. Använd alltid säkringar av rätt klass. Det finns inga utbytbara säkringar eller elektronik inuti batteripaketet.
 - Om du måste få åtkomst till säkringar, elmotorer eller andra elektriska delar av lastaren, se till att tändningsnyckeln inte sitter i tändningslåset för att förhindra att batteriet aktiveras.
- Battericeller innehåller elektrolyt som är frätande och brandfarligt. Förbränning av elektrolyt skapar giftiga ångor.
 - Om batteriet är skadat, eller om det finns synliga skador på batterihuset, sluta använda lastaren och parkera den på en säker plats utomhus. Ett skadat batteri kan börja brinna spontant även lång tid efter en olycka.

Använda batterier måste behandlas som farligt avfall. De måste kasseras på rätt sätt, se sidan 141.



Litiumjonbatteri, risk för brand och elektriska stötar - Försök aldrig öppna batteriet. Ett skadat batteri, extrem värme, felaktig laddningsprocedur eller annan typ av felaktig användning kan orsaka att batteriet börjar brinna våldsamt.

Använd aldrig ett skadat batteri. Om batteriet har varit inblandat i en kollision, fall från hög höjd eller om något föremål har tryckt mot batterihuset, parkera lastaren utomhus på ett öppet område på avstånd från byggnader. Brand i batteriet kan uppstå efter lång tid.

Det finns inga delar som kan servas av användaren inuti batteriet. Försök aldrig att öppna batteriet eller reparera någon batterirelaterad del.



Risk för elektriska stötar och exponering för läckande termisk vätska om batteriet tappas - Ta aldrig bort eller installera batteriet själv. Batteriet kan endast lyftas i dess lyftpunkter med lämplig lyftutrustning. Kontakta alltid auktoriserad Avant-service om batteriet måste bytas ut.

Brandskydd

För att minimera risken för brand, håll lastaren ren och följ anvisningarna i denna instruktionsbok. Följ alltid följande allmänna brandsäkerhetsinstruktioner:

- Följ underhållsinstruktionerna. Håll lastaren ren och kontrollera lastarens allmänna skick enligt rekommendationerna. Kontrollera skicket på och installationen av elkablar.
- Håll alltid lastaren ren för att undvika ansamling av lättantändligt, brandfarligt skräp såsom damm, löv, hö, halm, etc. Se sidan 124 för mer information om rengöring av lastaren.
- Håll alla kylare, kylfläktar och kyltor rena.
- Använd aldrig lastaren om det läcker från batteriet. Batteriet måste fyllas med termisk vätska enligt specifikation från Avant. Öppna aldrig locket för batteriets termiska vätska.
- Det finns många delar i lastarens elektriska system som blir mycket varma vid normal användning. Håll lastaren ren för att undvika risk för brand och för att säkerställa att kylningen av alla elektriska och batterirelaterade system fungerar. Överhettning av elektriska delar kan förkorta deras livslängd eller orsaka brand.
- Fyll endast på hydraulolja på en väl ventilerad plats.
- Oljeläckage kan antändas om det kommer i kontakt med heta komponenter. Reparera eventuella skadade eller läckande komponenter innan du använder lastaren.

Ta reda på var närmaste brandsläckningsutrustning finns på din arbetsplats. På vissa platser kan en brandsläckare vara obligatorisk. Ha en godkänd flerfunktionsbrandsläckare i närheten av platsen där du förvarar lastaren.

Undvik att köra i områden med öppen eld eller stora värmekällor. Batterihuset är utformat för att klara temperaturer på upp till 80 °C.



Brandrisk - Battericeller innehåller brandfarlig flytande elektrolyt, som är skadlig och giftig i stora mängder. Undvik kontakt med läckande elektrolyt. Vid brand kan batterielekrolyt släppa ut giftiga gaser. Läckande elektrolyt reagerar med fukt och bildar vätefluorid, vilket är mycket frätande och giftigt.



Risk för sprickor i batterihuset, brand och utsläpp av skadliga gaser - Kontrollera batteriet omedelbart efter att lastaren har varit inblandad i en olycka. Batteriet skyddas delvis av lastarens ram och kan klara kollisioner eller andra skador som kan uppstå om lastaren körs med maximal körhastighet. Däremot kan långa eller utskjutande föremål, såsom gaffelarmar, penetrera batteripaketet vid en kollision, vilket orsakar läckage av termisk vätska och skapar risk för brand i batteriet. Inspektera alltid lastaren och batteriet om lastaren utsätts för kollisioner, stötar eller någon belastning eller påfrestning som inte är typisk för en lastare.



Risk för brand och elektriska stötar - Avbryt användningen och förhindra brand omedelbart om du ser att batteriet eller dess hus är skadat. Ett skadat batteri kan självantända. Om du ser att batteriet är skadat eller om du misstänker att det är skadat efter en kollision eller annan typ av olycka, parkera om möjligt lastaren på ett öppet område, på avstånd från byggnader, bilar eller annan egendom. Gör detta oavsett om du ser någon rök eller andra tecken på brand. Övervaka lastaren i minst 24 timmar, kontakta sedan Avant service för batteribyte.

I händelse av brand



Brandrisk på grund av skadat batteri - Mekaniskt skadat eller delvis bränt batteri får inte lämnas utan tillsyn. Batteriet kan självantändas på grund av litiumjonbatteriernas kemiska egenskaper.

Ta reda på var närmaste brandsläckningsutrustning finns på din arbetsplats. På vissa platser kan en brandsläckare vara obligatorisk. Ha en godkänd flerfunktionsbrandsläckare i närheten av platsen där du förvarar lastaren.

Använd en standardbrandsläckare eller rikligt med vatten för att släcka en brand. Vi rekommenderar en brandsläckare som uppfyller kraven i EN 3 klass ABC eller liknande brandsläckare som ger samma eller högre resultat.

Det är viktigt att vara beredd och att släcka en brand så snabbt som möjligt efter att ha upptäckt branden. Battericellerna innehåller brandfarliga ämnen och skapar giftiga ångor vid förbränning.

Vid brand eller rök

Se först till att alla personer går bort från maskinen. Om möjligt, flytta maskinen till en plats där är säkert att lämna den. Andas inte in rök. Ring brandkåren. Använd brandsläckare och vatten när det är lämpligt och möjligt.

Brandsläckning

Om det är säkert att närma sig den brinnande maskinen (vilket innebär att inandning av rök kan undvikas, och temperatur- och vindförhållandena är sådana att det är säkert att närma sig brinnande föremål), använd en standardbrandsläckare (som EN 3 Klass ABC) och mycket vatten för att släcka elden.

Om branden har nått litiumjonbattericellerna är den svår att släcka. Använd mycket vatten för att kyla och för att begränsa branden, förutsatt att inandning eller annan exponering för ångor kan undvikas. När det är möjligt, flytta en brinnande maskin utomhus. På grund av de kemiska egenskaperna hos litiumjonbatterier som är skadade eller delvis brända, kan ett batteri självantända igen till och med efter flera timmar. Informera alltid brandkåren om att maskinen är utrustad med ett litiumjonbatteri.



Inandning av giftiga ångor från brand kan vara dödligt - Håll avstånd från brinnande lastare. Förbered dig på hur du ska hantera en brand. Om lastaren utsätts för brand kan farliga ämnen från batteriet frigöras, vilket medför risk för batteribrand och/eller skadliga gasutsläpp.

I händelse av olycka

Om batteriet utsätts för en stöt eller batterihuset skadas, parkera om möjligt lastaren utomhus, på avstånd från byggnader och andra fordon. Ett litiumjonbatteri kan självantända om battericellerna har skadats. Speciellt om den termiska vätskan i batteriet börjar läcka finns det en stor risk för batteribrand. Håll den skadade maskinen under uppsikt och kontakta brandkåren.

**Risk för utsläpp av giftiga gaser**

- Exponera aldrig läckande elektrolyt för vatten. Vatten reagerar med exponerad batterielekrolyt, vilket frigör giftiga gaser. Batterihuset är utformat för att förhindra att vatten läcker in när huset inte är skadat. Kontrollera visuellt att batterihuset inte är skadat. Om det läcker från ett skadat batteri, använd lämplig personlig skyddsutrustning och torka upp vätskespill med trasor eller annat absorberande material. Undvik att köra i områden där vatten kan komma i kontakt med batteriet.

Information om batterimaterial

Följande information är till för brandmän och för batteriåtervinning.

Batterihus	Polypropen och polyetenplast
Termisk vätska	Avant OptiTemp Fluid. Ej klassificerad som brandfarlig men kommer att brinna.
Battericellelektrolyt	Organisk, frätande elektrolyt. Brandfarlig vätska. Alstrar farlig vätefluorid vid kontakt med vatten.

Beskrivning av lastaren

Identifiering av lastaren

Anteckna lastarens identifieringsinformation i följande fält. Ha denna information till hands när du beställer reservdelar.

1. Lastarmodell _____
2. Lastarens serienummer _____
3. Tillverkningsår och vecka _____

Lastarens serienummer finns tryckt på sidan av typskylten, vilken också indikerar lastarmodellen.

Återförsäljare: _____

Kontaktinformation

OBS!

Skriv ner din lastares och batteriets serienummer. Ha dem till hands när du kommunicerar med din återförsäljare eller Avant servicepartner. Serienumren hjälper till att identifiera rätt reservdelar till din lastare.

Typskylt, lastare:

Lastarens typskylt finns i närheten av körpedalerna.

Typskyltens innehåll:

1. Tillverkarens namn och adress
2. CE-märke
3. Maskinbeteckning
4. Din lastares typkod*
5. Serienummer*
6. Årsmodell*
7. Tillverkningsdatum*
8. Installerad nettoeffekt*
9. Driftmassa*

1	AVANT	Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi FINLAND	2	CE
3	Compact wheel loader	4	Type	
5	Serial number			
	Model year	6		
	Manufacturing week	7		
8		kW	9	
				kg
Made in Finland				

* Dekalerna som visas i denna instruktionsbok är exempel på dekaler på lastare. Se typskylten på din lastare för detaljerad information om din specifika lastare. Vissa lastare som är avsedda att användas utanför Europeiska unionen kanske inte har något CE-märke.

Stansade märken på lastare (VIN-nummer)

Om lastaren initialt har beställts med ett stansat fordonsidentifikationsnummer (VIN-nummer), finns detta nummer placerat enligt följande:

Framram**Bakram****Batteriidentifikation**

Batteriets typskylt är placerad på batterihuset.

För information om detaljerna på batteriet, se sidan 40.

AVANT POWER		  CE Made in Finland
Battery type:	27 kWh Li-ion	
Serial number:	B000024	
Manufacturing date:	16.2.2024	
Capacity: 626 Ah	Voltage: 44 V	
Weight:	190 kg	
Avant Power Oy		www.avanttecno.com

Lastarens huvuddelar

Följande bild visar lastarens huvuddelar. Dessa allmänna delar är desamma oavsett typ av hytt.



1. Framram

På framramen finns följande monterat: förarsätet, manöverdonen, hydrauliska styrventiler, hydrauloljetank, uttag till externhydraulik, framhjul, hydraulmotorer och lastarbom med redskapsfäste.

2. Bakram

På bakramen finns följande monterat: batterier, elmotorer, inbyggd laddare och uttag, hydraulpumpar, bakhjul, hydraulmotorer, parkeringsbroms och vikter.

Avant Power OptiTemp® Litiumjonbatteripaket innehåller ett värmehanteringssystem, laddningsportar och en intern laddare. För mer information om batteriet se sidan 40.

3. Midja

Midjan sammankopplar framramen och bakramen. Lastaren styrs hydrauliskt med stercylindern, som finns monterad mellan framramen och bakramen. Hydraulslangar och elledningar leds genom midjan.

4. Lastarbom

Lastarbommen är monterad på framramen och manövreras med en styrspak från förarsätet. Redskapsfästet är monterat längst ut på bommen. Bommen är teleskopisk och kan förlängas 600 mm hydrauliskt. Bommen kan förses med ett hydrauliskt självnivelleringsystem.

5. Redskapsfäste

Redskap monteras på redskapsfästet. Låsstiften på plattan manövreras manuellt (standard) eller hydrauliskt (tillval).

6. Uttag för externhydraulik

Hydraulslangarna i hydrauldrivna redskap monteras på det här uttaget. Uttaget är utrustat med ett snabbkopplingssystem för multikontakten och är dubbelverkande: det har två tryckledningar och en tankledning, se sidan 97.

7. ROPS-säkerhetsram

ROPS-ramen (Roll-over protective structure) är i enlighet med standarden ISO 3471:1994 med tillägget 1:1997 och teknisk rättelse 1:2000 för en maximal maskinkonfigurationsmassa om 2720 kg.

8. FOPS-tak

FOPS-taket (Falling objects protective structure) monteras på ROPS. Det uppfyller kriterierna i standarden ISO 3449:2005 (1365 J).

Skyltar och dekaler

På bilden nedan och på följande sida visas skyltarna och märkningarna som måste vara synliga på utrustningen. Byt ut eventuella varningsdekaler som har blivit otydliga eller som har lossnat helt och hållet. Nya dekaler finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på omslaget till denna instruktionsbok.

Annat än säkerhets- eller varningsdekaler listas i den separata reservdelkatalogen.

För att fästa en ny dekal

Innan du sätter på en ny dekal ska du rengöra ytan från smuts, damm, fett och andra material. Dra av en liten del av pappret på baksidan av dekalen och applicera den blottade fästytan på den rengjorda ytan och inpassa dekalen ordentligt. Dra av resten av pappret och tryck hårt med händerna eller ett dekalappliceringsverktyg för att släta ut dekalen och aktivera limmet.



VARNING

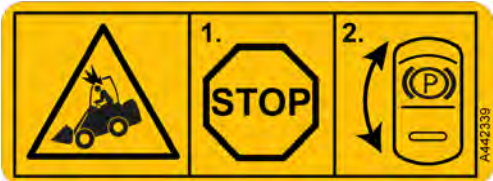
Varningsdekalererna innehåller viktig säkerhetsinformation och hjälper dig att identifiera och komma ihåg risker relaterade till utrustningen.

Se till att följande skyltar och dekaler är rena, oskadda och läsbara. Om någon av dessa dekaler saknas eller blivit oläslig, sluta använda lastaren tills dekalen har bytts ut. Be om nya dekaler från din lokala Avant-återförsäljare.

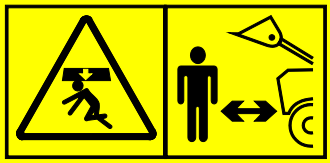
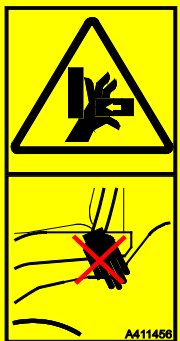


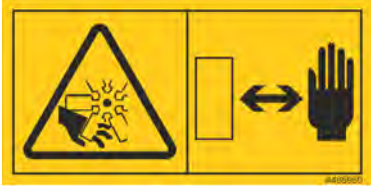
Tabell 2 - Lista över dekaler och märkningar på maskinen

Dekal		
1		Placering Panelen framför förarsätet Produktkod A465711
Symbol		Säkerhetsmeddelande
a		VARNING a Felaktig användning, missbruk eller vårdslös användning kan medföra risker som kan förebyggas genom att följa instruktionerna ordentligt. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder lastaren. b Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför maskinens riskområde. c Risk för att falla från hög höjd och bli överkörd. Transportera eller lyft aldrig passagerare med lastaren eller dess redskap. d Fara för injektion av högtrycksvätska. Använd aldrig händerna för att leta efter läckage. Använd en bit kartong och ett förstoringsglas när du söker efter läckage. e Risk för att redskapet faller ner. Se till att båda låsstiften är låsta. Kontrollera båda låsstiften innan du förflyttar redskapet.
b		
c		
d		
e		
f		

Dekal		
g		f Risk för att krossas av lastare i rörelse. Aktivera parkeringsbromsen och sänk ned redskapet på marken. Se till att lastaren inte kommer i rörelse när du lämnar förarsätet.
		g Följ säker stopprocedur och informationen angående underhåll och service. Ta alltid ur tändningsnyckeln från lastaren när du lämnar lastaren obebaktad. Ta alltid bort laddningssladden innan du startar lastaren.
h		h Använd alltid säkerhetsbälte.
i		i Använd hörselskydd. Bullernivån vid förarsätet och i lastarens driftområde når 88 dB (A) eller högre, beroende på användning och typ av redskap. Exponering för buller kan skada hörseln.
j		j Använd skyddsstövlar med bra grepp och skydd för fötterna.
k		k Bär skyddshandskar som har bra grepp.
Dekal		Meddelande
2		På Avant e513 Produktkod A442339 VARNING Stanna innan du använder parkeringsbromsen. Aktivering av parkeringsbromsen medan maskinen är i rörelse kan orsaka låsning av hjulen och plötsligt stopp. Upprepad användning under körning kommer att skada hydraulmotorerna. Parkeringsbromsen ska endast i nödfall användas för att stanna maskinen.
		Placering ROPS säkerhetstak: Intill ratten På L-hytt: Ovanför displaypanelen på hyttens ram

Dekal	Meddelande
3	Placering Panel intill ratten Produktkod A441497 VARNING Risk för att välta åt sidan när du kör på ojämn mark och när du kör med hög hastighet eller med tung last. 1. Håll last nära marken. 2. Kör långsamt på ojämna underlag och när du transporterar tung last. Använd alltid säkerhetsbälte. Om du inte använder säkerhetsbältet finns det risk för att krossas mellan ROPS-ramen och marken om lastaren välter.
4	Placering Panel intill ratten Produktkod A465683 VARNING Följ alltid säker stopprocedur. 1. Sätt externhydraulikens styrspak i neutralläge. 2. Sänk ned redskapet på marken. 3. Aktivera parkeringsbromsen. 4. Stäng av elmotorerna: a) Sätt pumpens styrspak i läget för tomgång b) Vrid tändningsnyckeln åt vänster för att stänga av motorerna. 5. Frigör resttrycket i hydraulkretsarna. Flytta styrspakarna till deras ändlägen ett par gånger. 6. Koppla loss säkerhetsbältet. 7. Ta ur tändningsnyckeln.

Dekal		Meddelande
5	 Placering Bommen, på båda sidorna Produktkod A417273 (2 st.)	FARA Sänkning av lastarbommen kan krossa, med dödsfall eller allvarliga personskador som följd. Håll dig utanför lastarens och dess redskaps riskområde.
6	 Placering Vid insteget till lastaren Produktkod A411455	VARNING Klämrisk - Litet mellanrum mellan däckerna på ledad lastare. Ta inte tag i ratten från utsidan av maskinen eller när du kliver in i förarhytten för att förhindra att hjulen börjar röra sig.
7	 Placering Endast på lastare med ROPS-tak eller L-hytt Vid insteget till lastaren Produktkod A411456	VARNING Klämrisk - Håll händer och fötter innanför förarhytten.

Dekal	Meddelande
8  Placering Batterifack, nära kylfläktar i elmotorrummet. Produktkod A465950	VARNING Risk för skador på fingrarna - Kylfläktar kan starta oväntat. Batteriets kylfläktar och elmotorer kan starta automatiskt. Håll fingrarna borta från fläktbladen.
9  Placering Elmotorrum, ovanpå motormodulen. Produktkod A417270	VARNING Risk för brännskador - Extremt heta ytor. Håll avstånd till heta ytor. Låt lastaren svalna helt innan underhåll.
10  Placering Batterifack, på batteripaketets övre panel (2 st). Produktkod A465941	OBS! Bryt inte eller ta bort förseglingen. Garantin upphör att gälla om denna försegling tas bort.
11  Placering Batterifack, under laddningskontakterna. Produktkod A465945	VARNING Risk för elektrisk stöt eller brand - Läs bruksanvisningen. Felaktigt eluttag kan orsaka brand. Använd endast externa originalladdare från Avant för snabbladdning. Avbryt alltid den externa laddningen innan snabbladdaren kopplas loss från batteriet.

Dekal

12


Placering

På batteripaketets övre panel.

Produktkod

A466041

Symbol
Säkerhetsmeddelande

a



b


VARNING

- a) Bär skyddshandskar när du hanterar batteripaketet.
- b) Bär ögonskydd när du hanterar batteripaketet.
- c) Kasta inte batteripaket i blandat avfall.
- d) Allvarlig hälsorisk. - Kan skada fertiliteten eller ofödda barn, orsaka cancer, allergier eller astmasymtom eller skada organ.
- e) Farligt för miljön. Giftigt för vattenlevande organismer.
- f) Brandfarlig. - Mycket eller extremt brandfarlig gas, aerosol, vätska och ånga.
- g) Hälsosfara - Kan orsaka allergisk hudreaktion eller allvarlig ögonirritation. Skadlig vid förtäring eller inandning. Skadlig för miljön.

c



d



e



f

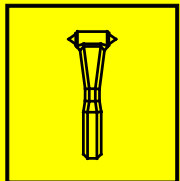
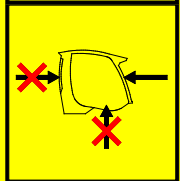


g

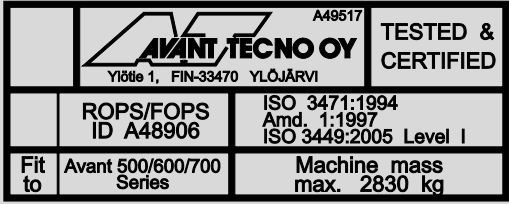
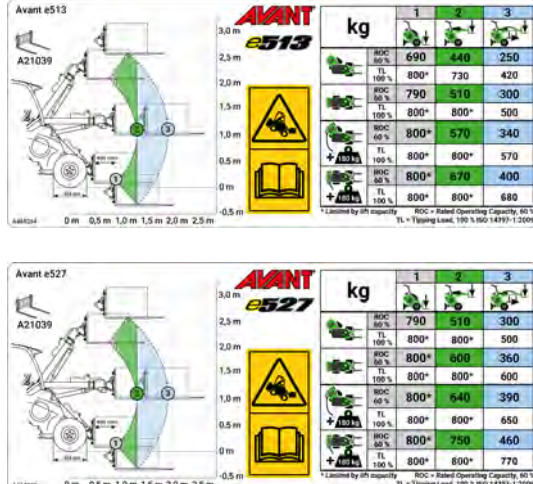


Tabell 4 - Ytterligare dekaler för lastare utrustade med hytt

Följande dekaler sätts på lastaren om lastaren är utrustad med L-hytt.

Dekal		Meddelande
13	  Placering På L-hytt: Vindruta Produktkod A420044	NÖDUTGÅNG Använd nödhammaren för att krossa glaset. Se till att nödhammaren är tillgänglig för användning vid nödsituation.
14	  Placering Endast på L-hytt: Intill höger fönster Produktkod A411021	NÖDHAMMARE Använd nödhammaren för att krossa ett fönster. På lastare utrustade med L-hytt kan framrutan (vindrutan) användas som nödutgång när den krossats med hammaren. Tänk på att om sido- och bakpanelerna är gjorda av polykarbonat kan de inte krossas med hammaren.

Tabell 5 - Informationsdekaler

Dekal	Meddelande	
15 	ROPS/FOPS-godkännande, på lastare med ROPS-tak eller L-hytt	Placering ROPS-ram, på insidan Produktkod A49517
16 ROPS säkerhetstak 	Ljudkraftsnivå 87 dB(A) 2000/14/EC Ljudtrycksnivån 73 dB(A) vid förarsätet	Placering Högra panelen intill förarsätet Produktkod A465624
17 	Korrekt typ av hydraulolja Se sidan 132	Placering Frontpanel under förarsätet Den ursprungliga hydrauloljan som fyllts av tillverkaren visas med en av följande etiketter. Produktkoder A446611 A446612
18 	Information om nominell driftkapacitet. Se sidan 47 för mer information	Placering Takpanel Produktkod e513: A465254 e527: A464757

Tekniska specifikationer

Dimensioner

Allmänna dimensioner	Med standardhjul
Längd	2610 mm
Bredd	1130 mm
Höjd	1980 mm
Massa	e513: 1420 kg
Driftmassa ISO 6016*	e527: 1500 kg
Standarddäck	Se sidan 39
Lyfthöjd, max	2820 mm
Max. räckvidd (horisontell)	1690 mm (avstånd mellan framaxeln och snabbkopplingsplattan)
Svängradie, insida/utsida	995 mm / 2050 mm
Markfrigång	200 mm

* Driftmassa (ISO 6016) med ROPS- & FOPS-tak
Denna massa representerar vikten på en lastare med standardmotviker, typiska tillval, standarddäck, utan monterat redskap och 75 kg med föraren på förarsätet. Ytterligare tillval eller motviker kan öka lastarens massa. Massan på din specifika lastare kan också vara lägre.

Höjd och bredd

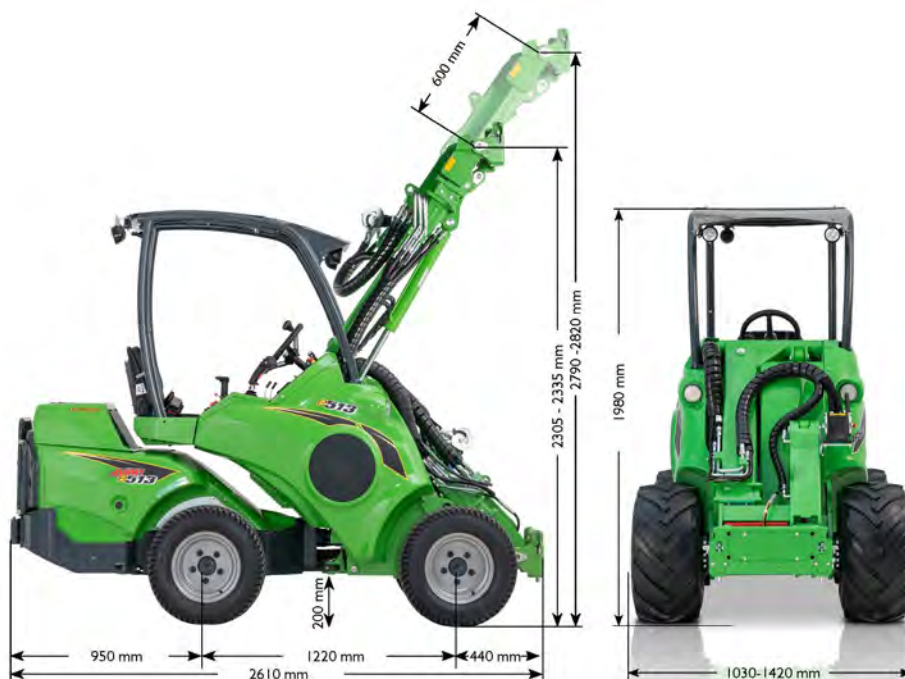
Däck	Bredd
27x8,50-15" TR	1030 mm
23x8,50-12" TR/GR	1080 mm
23x10,50-12" TR/GR	1130 mm
26x12,00-12" TR/GR	1290 mm
320/60-12" HD TR	1290 mm
26.5x14.00-12" GR	1420 mm

Höjd med hytt

Däck	L-hytt	GT-hytt
27x8,50-15" TR	2048 mm	2100 mm
23x8,50-12" TR/GR	1955 mm	1980 mm
23x10,50-12" TR/GR	1955 mm	1980 mm
26x12,00-12" TR/GR	2035 mm	2070 mm
320/60-12" HD TR	2035 mm	2070 mm
26.5x14.00-12" GR	2035 mm	2070 mm

Däcktyper:

- TR** Däck med slitbanemönster av traktortyp, med aggressiva räfflor för bästa möjliga dragkraft
- GR** Däck med slitbanemönster för gräs, jämnare yta och större kontaktområde



Allmän information

Modell	AVANT e513	AVANT e527
Kategori	Jordförflyttningsmaskiner / Lastare / Kompakt lastare EN ISO 6165	
Drivsystem	hydrostatiska, 1-växlade drivmotorer, 3 elektriska körhastighetsintervall	
Lyftkapacitet ISO 14397-1 Last på en pall, lyft från marken Se sidan 46 för mer information.	800 kg	
Nominell driftkapacitet	Se sidan 47	
Max. brytkraft / 50 cm	1100 kg	
Standardddäck	23x10.50-12" TR eller GR	
Batterityp	Avant Optitemp 13 kWh Litiumjonbatteri	Avant Optitemp 27 kWh Litiumjonbatteri
Elmotorer	2	
Nettoeffekt	Totalt: 9,2 kW Hydraulik: 2 kW Drivning: 7,2 kW	
Dragkraft, statisk min Med standardddäck	950 kp	
Externhydraulik Se även sidan 43	Max 18,5 MPa (185 bar) Maxflöde: 34 l/min	
Hydraulpump	1 pump för externhydraulik	
Externhydraulik	Standard: Snabbare multikontaktsystem på fronten. Tillval: Extra uttag för externhydraulik fram eller bak.	
Redskapsfäste	Avants snabbkopplingsplatta för redskapsfäste	
Hydrauloljetankens kapacitet	36 l	
Typ av hydraulolja	ISO VG 46, endast mineralolja. Se sidan 132	
Ljutycksnivå 2000/14/EC L _{PA} , ISO 6396	73 (A)	
Ljudkraftsnivå 2000/14/EC L _{WA} , ISO 6395	87 dB(A)	
Hand-arm vibration, totalt	< 2,5 m/s ²	
Helkroppsvibration, max.	< 0,5 m/s ²	
Högsta tekniskt tillåtna vikt (med standardddäck)	Framaxel: 1415 kg Bakaxel: 1415 kg Totalt: 2830 kg	
Högsta tekniskt tillåtna vikt på en vagn	1000 kg	

Batterispecifikationer

	e513	e527
Batterityp	Avant Power OptiTemp® Litiumjonbatteripaket	
Celltyp	21700, NMC	
Batteritillverkare	Avant Power Oy, Finland	
Lagrad energi (brutto)	13 kWh	27 kWh
Massa	120 kg	200 kg
IP-klass	54	
Kapacitet	313 Ah	626 Ah
Spänning	44 V nominell (batteripaket) 3,67 V (enskild cell)	
Antal moduler	2	4
Antal celler	720	1440
Uppvärmning och kylning	OptiTemp®-vätska Uppvärmning: Elektrisk batterivärmare som standard Kylning: Kylpaket som standard	
Drifttemperatur	-20 °C...60 °C	
Laddningstemperatur	0 °C...45 °C	
Styrsystem och tillbehör	12 V / 40 A DC-DC omvandlare Externt 12 V-batteri (tillval), se sidan 21	
Laddningssystem	Standard: Inbyggd laddare, typ 2-kontakt, 220-240 V / 13 A (3 kW) Tillval: 6 kW eller 9 kW inbyggd laddare, 220-240 V / 13 A, 2- eller 3-fas DC snabbbladdare (tillval)	
Laddarens spänning och ström	220-240 V / 13 A x 1-3	

Information om regler

Batteriet uppfyller eller överträffar kraven i nedanstående regler och standarder.

2006/42/EG	EU:s maskindirektiv (EU)
2014/30/EG	Elektromagnetisk kompatibilitet (EU)
2006/66/EG	Batteridirektiv (EU)
REACH nr 1907/2006 (EU)	Kemiska krav
IEC 62619	Litiumjonceller
UN 38.3 7:e upplagan.	Transport av litumbatterier
IEC 62281	Säkerhet för litiumceller och batterier under transport
IEC 62485-6	Säkerhetskrav för sekundära batterier och batteriinstallationer i dragfordon

Däck

Lastaren kan utrustas med olika typer av däck för olika driftförhållanden. Gräsmönstrade (GR) däck skadar markytan mindre än traktordäck (TR), men ger sämre dragkraft.

Däckets totala diameter påverkar lastarens maximala körhastighet och dragkraft. Större däck ökar däckhastigheten men minskar den tillgängliga dragkraften.

Alla däck är klassade för max. lastkapacitet och körhastighet eller en kombination därav. Däckets lufttryck påverkar däckets maximalt tillåtna hastighet, eller lastkapaciteten. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

Använd däck- och fälgmodeller som rekommenderas av Avant för att säkerställa att däcken uppfyller dimensionerna, belastnings- och hastighetskraven för denna lastarmodell. Byt ut däcken om det finns synliga skador på däckets eller fälgens, eller om däckets slitytor har nötts ut, eller om det finns synliga skillnader mellan däcken. Använd alltid samma storlek på däcken på alla hjul.

Däckalternativ för Avant e513 e527

Däck	Spårmönster	Kod	Fyllningstryck	Passar med stänkskydd		Passar med snökedjor
				Fram	Bak	
27x8.50-15"	TR	65414	4,1 bar	-	-	-
23x8.50-12"	GR	65994	4,6 bar	x	x	64455
	TR	65995	2,3 bar	x	x	64455
23x10.50-12"	GR	65996	2,9 bar	x	x	64745
	TR	65997	2,5 bar	x	x	64745
26x12.00-12"	GR	65212	3,4 bar	x	x	64973
	TR	65739	2,1 bar	x	x	64973
320/60-12"	TR	65224	4,0 bar	x	x	65603
26.5x14.00-12"	GR (*)	65787	1,8 bar	x	x	-

(*)Kräver 40 mm distans på hjulnaven.

Använd bredast möjliga däck

För bästa stabilitet och kontroll, använd alltid de bredast möjliga däcken. Däck som är smalare än standarddäck är endast avsedda för särskilda ändamål då maskinens bredd måste begränsas.

Använd endast däck och fälgar som uppfyller de ursprungliga specifikationerna och dimensionerna, detta för att undvika potentiella problem med lastkapaciteten, däckstorleken eller lagerbelastningen på drivmotorer. Specialdäck, såsom dubbdäck kan också finnas tillgängliga. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.



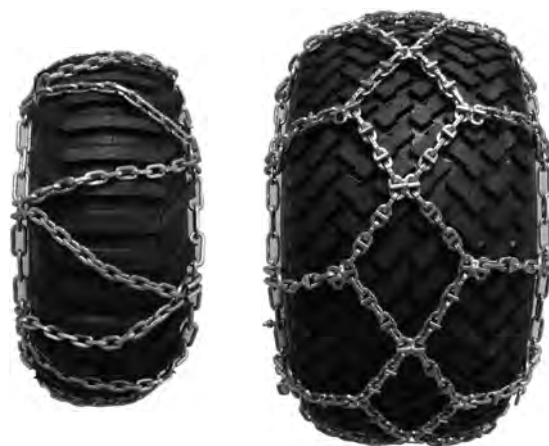
Risk för att välta - Se till att däcken inte är skadade. Förlust av däcktryck kan göra att lastaren välter. Se till att det inte finns några synliga skador på däcken. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

Körhastighet och dragkraft

	Däck	Körhastighet	Dragkraft
TR	23 x 8.50-12" TR	9 km/h	100 %
	23 x 10.50-12" TR	9 km/h	100 %
	26 x 12.00-12" TR	10 km/h	85 %
	320/60-12" HD TR	10 km/h	80 %
	27 x 8.50-15" TR	10 km/h	80 %
GR	23 x 8.50-12" GR	9 km/h	95 %
	23 x 10.50-12" GR	9 km/h	100 %
	26 x 12.00-12" GR	10 km/h	85 %
	26,5 x 14.00-12" GR	11 km/h	75%

Snökedjor

Det finns två typer av snökedjor. Se däcktabellen på sidan 41 för en lista över kedjor som finns tillgängliga för din lastares däckstorlek.



SD

HD

Följ monteringsanvisningarna som medföljer snökedjorna. Kontakta service vid behov. Kontrollera att snökedjorna passar och att de inte slår i någon del av lastaren. Kontrollera också att snödäcken passar när lastaren vrids till maximal svängning.

Däckmellanlägg

Hjulen kan utrustas med mellanlägg som ökar lastarens bredd för bättre stabilitet. Däckmellanlägg A418958 innehåller fyra 40 mm tjocka mellanlägg. De måste installeras för att passa de breda däcken 26.5x14.00-12".



Mellanläggen förbättrar lastarens laterala stabilitet. Ta inte bort mellanläggen förutom vid drift på plana områden då lastarens bredd måste minskas så mycket det går.

OBS!

Använd endast mellanlägg som rekommenderas av Avant. Alltför tjocka mellanlägg kan skada hydraulmotorerna. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

Ballastade däck

Vissa däck kan fyllas med en speciell typ av tungt skum som skapar ytterligare vikt. De fyllda däcken är också användbara i områden där upprepade punkteringar av vanliga däck skulle kunna förväntas.

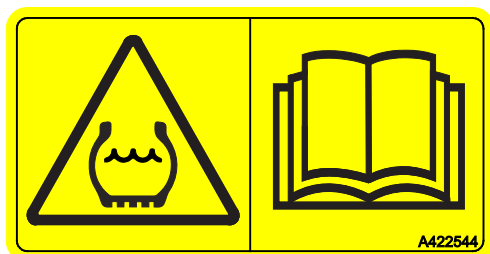
Vid körning med lastare med ballastdäck kan accelerations- och stoppavståndet öka.

Ballastade däck har inget lufttryck inuti dem och kräver inga lufttryckskontroller.

**OBSERVERA**

Ballastade däck är tunga - Hantera ballastade däck med försiktighet. Fyllning av däcken ska överlämnas till professionell däckservice

När lastaren är utrustad med ballastade däck måste följande dekal fästas på båda sidor av lastaren nära midjan. Om du byter ut däcken mot vanliga däck, se till att ta bort denna dekal.



Hjälphydraulikens oljeflöde

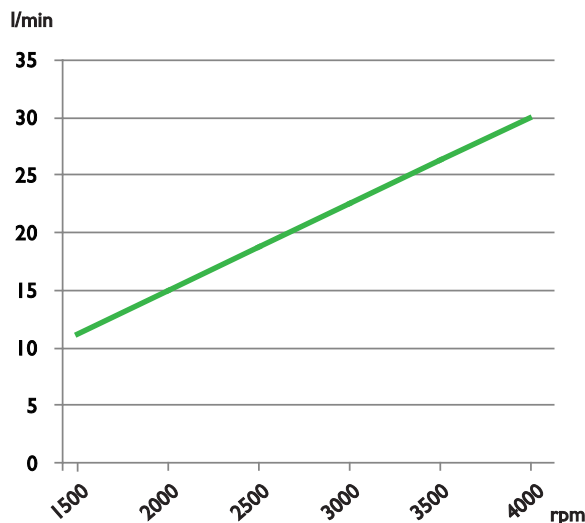
Följande graf visar utflödet för externhydraulik vid olika pumpvarvtalsnivåer. Pumpens varvtal styrs av reglaget, se sidan 64.

Vissa redskap fungerar optimalt vid viss flödesnivå. Se bruksanvisningen för redskapet och multifunktionsdisplayen på lastaren för att ställa in rätt oljeflöde.

OBS!

Reglaget för pumpvarvtal styr endast den externhydrauliska pumpen. **Reglats läge påverkar inte hastigheten eller drivkraften i drivsystemet.**

Håll varvtalsinställningen så låg som möjligt för att manövrera redskapet på ett smidigt sätt och spara energi. Dra reglaget bakåt när du inte använder något redskap.

**OBS!**

Det maximala oljeflödet för externhydraulik kan inte tillämpas med alla redskap. Kontrollera rätt motorvarvtal för varje redskap med hjälp av den här grafen och instruktionsboken till varje enskilt redskap. Arbetsredskap kan skadas, köras för fort eller så kan det vara svårt att kontrollera dem precis när oljeflödet är för högt.

Lyftkapacitet

Lyftkapaciteten anger den last som lastaren klarar av. Lyftkapaciteten begränsas av följande huvudfaktorer:

1. Lastarens stabilitet
 - Driftförhållanden
 - Lastarens tipplast och Nominell driftkapacitet (ROC)
2. Lastarens maximala lyftkapacitet

Lastarens stabilitet är bäst när:

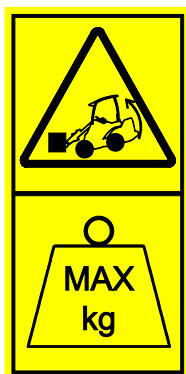
- marken är jämn
- lastarramen hålls i rakt läge
- tyngdpunkten för lasten är så nära lastaren som möjligt
- motvikter har monterats på lastaren
- svängning av lasten förhindras och alla manöverdon används lugnt och försiktigt - plötsliga rörelser av lastaren eller lasten kan orsaka att lastaren välter

Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna instruktionsbok.

Se även sidan 90 för mer information om säker hantering av tung last och för en lista över typiska faktorer som påverkar lastarens stabilitet.



VARNING



Risk för att välta - Följ säkerhetsanvisningarna.

Lastarens lyftkapacitet begränsas av risken för att tippa över framaxeln.

Var uppmärksam på säkra driftförhållanden närhelst du hanterar last eller tunga redskap. De angivna värdena gäller endast under gynnsamma förhållanden. Läs anvisningarna i denna instruktionsbok.



VARNING

Alla extra vikter påverkar stabiliteten - Även föraren. Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Om lasten ligger nära tipplasten i lastarens aktuella situation och läge, kan lastaren välta som ett resultat av att man lämnar förarsätet.



FARA

Risk för fallande last - Överskrid aldrig redskapets maxlast.

Lastarens lyftkraft och tipplast kan överstiga den tillåtna belastningen på ett redskap. Den nominella driftkapaciteten i denna instruktionsbok visar information för pallgaffel och gäller således inte för andra redskap. Kontrollera redskapets instruktionsbok och typskylt för information om maximal belastning.

Överbelastning av ett redskap kan göra att lasten faller ner omedelbart, eller kan orsaka att redskapet går sönder senare utan synlig skada på redskapet.

Definitioner

Bilder, diagram, tabeller eller värden för tipplast och ROC-tabellen gäller endast när följande villkor uppfylls:

Lastarens tipplast definieras enligt följande:

- Lasten fördelas jämnt på pallgaffel A21039
- lastens tyngdpunkt är på 400 mm avstånd från den vertikala delen av pallgaffelarmen
- redskapets vikt (90 kg) tas med i beräkningen
- föraren (75 kg) sitter på förarsätet
- standardmotvikter är installerade på lastaren.

Definition av tipplast

Tipplast är den last som gör att lastarens bakdäck börjar lyfta från marken och lastaren börjar tippa framåt.

Tipplast beror på lastens horisontella avstånd från lastarens framaxel. För information om tipplasten för denna lastare med olika lastavstånd, se sidan 50.

Det kan hända att lastaren tippas under alla driftsförhållanden, även på jämn mark. Om rörelsen som orsakar obalans inte förhindras eller korrigeras i tid, kan lastaren välta framåt, vilket skulle orsaka potentiellt allvarliga personskador eller till och med dödsfall.

Att lastaren välter kan orsakas av en enda sak, eller som en kombinerad effekt av driftsförhållandena, lastarens rörelser och arbetssituationen.

Undvik följande vanliga situationer för att förhindra att lastaren välter:

- för tung last lyfts
- när lastarbommen flyttas till ett annat läge flyttas lasten bort från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet
- körning med lastaren eller andra rörelser påverkar lastarens balans

Nominell driftkapacitet för lastaren (ROC)

Nominell driftkapacitet (ROC) beräknas från tipplasten. Beroende på användning och typ av redskap kan olika ROC-värden användas.

- 50 % ROC bör användas för allmän användning av skopor
- 60 % ROC kan användas för allmän pallgaffelanvändning. ROC-diagrammet i denna instruktionsbok och på dekalen i lastaren kommer att använda detta värde.
- 80 % ROC kan användas med pallgaffel på slät och plan mark

Läs instruktionerna i den här instruktionsboken om säker hantering av last för att undvika situationer där lastaren kan välta.

Om tipplasten är högre än lastarens lyftkapacitet, begränsas ROC av lastarens lyftkapacitet.

Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna instruktionsbok.

Lastarens maximala lyftkapacitet

Lastarens lyftkapacitet betyder den maximala last som lastaren kan lyfta på en pall vid lyft från marknivå till maximal höjd.

Lastdiagram

Lastdiagrammen hjälper dig att uppskatta lastens vikt som kan lyftas med lastaren utan att tippa på fast, stabil mark. De beskriver last som kan hanteras med lastarbommen i olika lägen.

Tipplasten och ROC (Nominell driftkapacitet) för lastaren beror på det horisontella avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel. ROC-dekalen i denna instruktionsbok och på lastaren visar lastkapaciteten med pallgaffel i olika lägen på lastarbommen. När last lyfts från marken, sträcks lastarbommen längre ut från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet. När lastarbommen är i horisontellt läge ligger lasten längst bort från lastaren och tipplasten är den lägsta. När teleskopbommen förlängs reduceras tipplasten ytterligare.

För att uppskatta lastarens lastkapacitet.

Det finns två representationer av lyftkapaciteten i denna instruktionsbok:

- Nominell driftkapacitet (ROC) med pallgaffel
 - Denna information presenteras även som en dekal på lastaren
- Lastdiagram
 - Informationen i lastdiagrammet är mer allmän och kan även tillämpas på andra redskap för att hjälpa dig att undvika att tipplasten överskrids med något redskap.

Lastdiagram över andra redskap

I denna instruktionsbok finns det bara ett lastdiagram för pallgaffel A21039. Alla Avant-redskap har en egen instruktionsbok som innehåller mer information om deras nominella driftkapacitet när de används med olika lastarmodeller.

Ha alltid bruksanvisningarna för alla redskap tillgängliga för alla förare. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du inte har tillgång till alla instruktionsböcker.

Nominell driftkapacitet

För enkelt att avgöra hur mycket last lastaren kan hantera på ett säkert sätt, finns en tabell över tipplasten och en beräknad nominell driftkapacitet (ROC) på ROC-dekalen. Dekalen är synlig även från förarsätet.

Den nominella driftkapaciteten beror på hur lastaren används:

- Vid allmän användning av pallgaffel är den nominella driftskapaciteten 60 % av tipplasten. Detta visas i tabellen.
- Vid körning på slät och plan mark kan 80 % av tipplasten användas.

Informationen i tabellen är beräknad på minimilast under sämsta förhållanden, med förhållandena listade i det här kapitlet. Den faktiska lyftkapaciteten kan vara betydligt högre eller lägre, beroende på terrängförhållandena, tillgänglig lyftkraft och lastdistributionen. Om du lägger till eller tar bort motvikter så påverkar det indikerad ROC.

Lastdiagrammet på vänster sida av dekalen:

Grafiken på dekalens vänstra sida visar lastens avstånd med lastarbommen i olika lägen. I denna grafik och i tabellen över nominell driftkapacitet placeras lasten så att dess tyngdpunkt ligger 400 mm framför de vertikala delarna av pallgaffelarmarna.

De numrerade punkterna visar var tabellen över nominell driftkapacitet är placerad.

Lastarbommen i olika positioner, kolumner i tabellen:

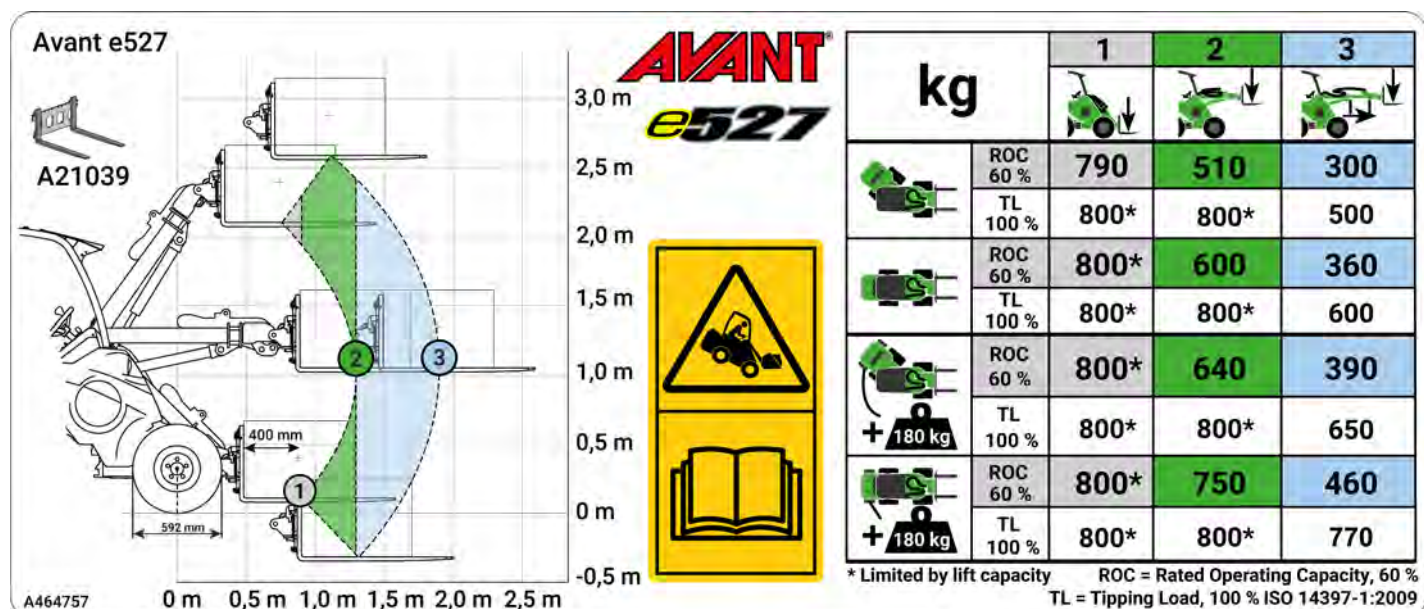
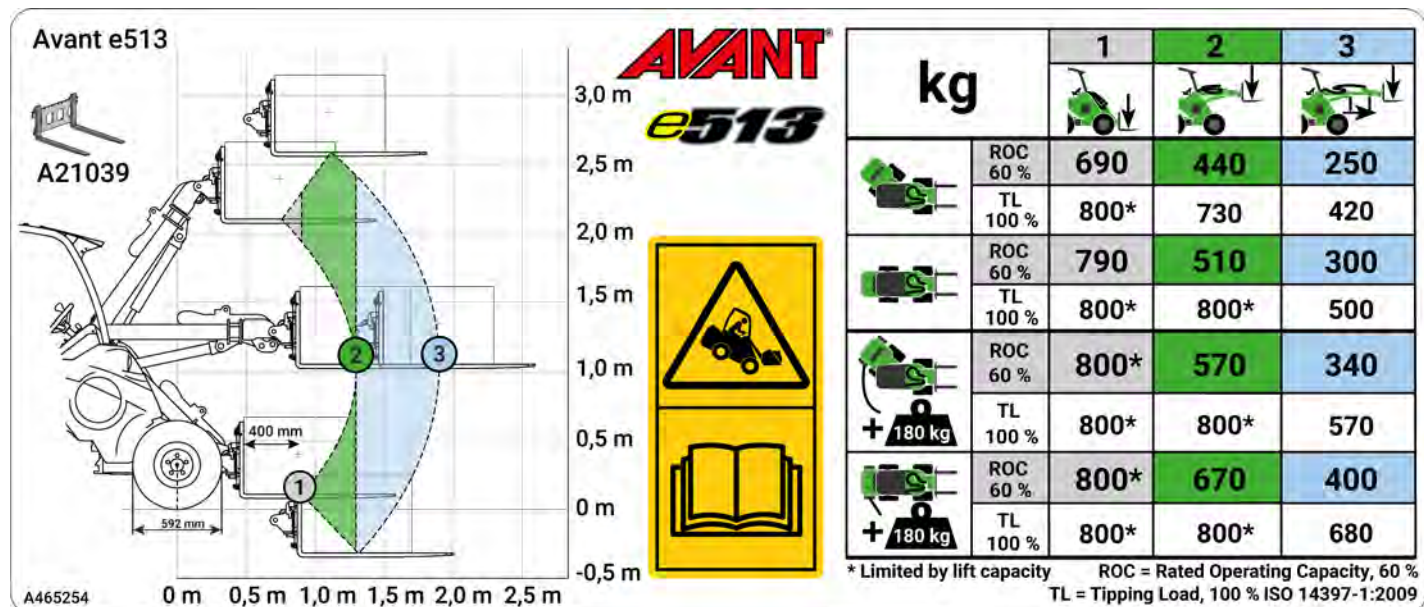
1. Maximal tipplast; stabilitet vid lyft av last precis ovan marknivå med pallgaffel
 - a) Nominell driftskapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel
 - b) Tipplast (100%) i detta läge

OBS: Om tipplasten överstiger lastarens maximala lyftkapacitet visar ROC-diagrammet den maximala lyftkapaciteten. I detta fall åtföljs värdet av en asterisk (*).
2. Bommen upplyft till horisontellt läge:
 - a) Nominell driftskapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel
 - b) Tipplast (100%) i detta läge
3. Bommen upplyft till horisontellt läge; teleskopbommen helt utsträckt (minst stabila positionen)
 - a) Nominell driftskapacitet, 60% av tipplasten med pallgaffel
 - b) Tipplast (100%) i detta läge

Olika lastarkonfigurationer, rader i tabellen:

- a Lastarens ram i fullt ledad position, standardmotvikter monterade
- b Lastarens ram i rak position, standardmotvikter monterade
- c Lastarens ram i helt utsträckt position, med extra vikter på 180 kg monterade på lastaren.
- d Lastarram i rakt läge, med ytterligare 180 kg motvikter monterade på lastaren

Dekal för nominell driftkapacitet A465254 & A464757, i kilogram



ROC-tabellen gäller när:

- Marken är fast och jämn
- Lastaren är stationär eller körs i max. 2 km/h med smidiga och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kg sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt distribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 400 mm från den vertikala delen av pallgaffelns armar. I det indikerade lastvärdet har gaffelredskapets vikt tagits med i beräkningen.

Tipplast - Lastdiagram

Med lastdiagrammet i detta kapitel kan du uppskatta lastarens lasthanteringsförmåga beroende på lastens horisontella avstånd från lastaren. Tipplasten beror på avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel.

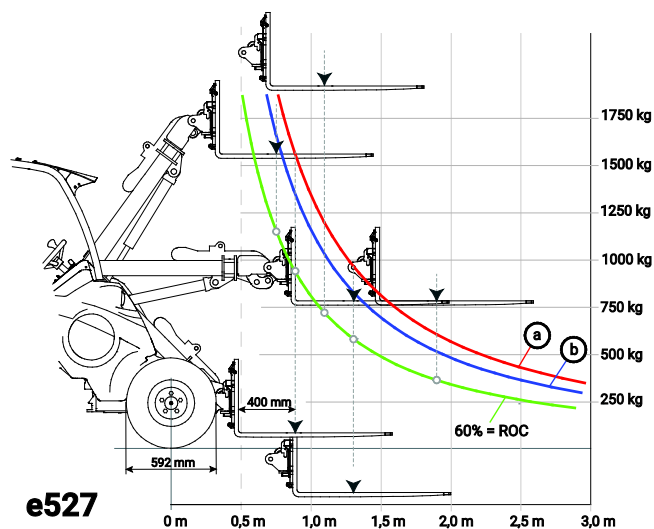
Lastens horisontella avstånd på typiska pallgafflar visas också med bommen i olika lägen. I diagrammet placeras lasten 400 mm från gaffelarmens vertikala del.

OBS: Lastdiagrammet representerar endast stabiliteten framåt. Det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.

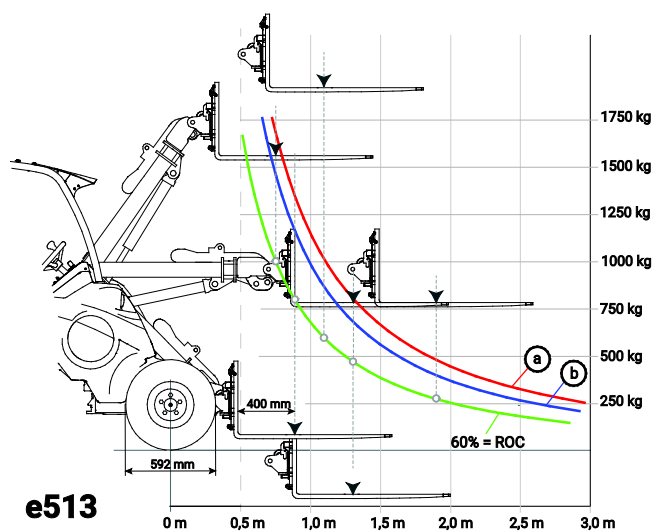


Undvik att överbelasta lastaren - Ta reda på lastarens last- och lyftkapacitet. Tung last kan leda till att lastaren välter. Diagrammet gäller endast på fast och jämnt underlag under de förhållanden som listas på sidan 45. När bommen flyttas till ett annat läge kan lasten överstiga tipplasten och lastaren kan välta.

Lastdiagram e527



Lastdiagram e513



Hur du utläser lastdiagrammet

- a** Tipplast med lastarramen i rak position.
- b** Tipplast med lastarramen i maximal svängning.
- ROC (nominell driftkapacitet), definierad vid 60 % av tipplasten för pallgafflar.

Tipplastdiagrammet beskriver endast lastarens stabilitet i framåtgående riktning - det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.

Tipplastlinjerna i diagrammet sträcker sig utöver lastarens hydrauliska lyftkapacitet.

Exempel: Om lastens tyngdpunkt är 1,1 m framför framaxeln (400 mm från pallgafflarna, gafflar på marknivå)

- Tipplasten kommer att vara ungefär 2000 kg vid lyft från markytan, med en förare som väger 75 kg och med lastarramen i rakt läge (linje **a** i lastdiagrammet).
- Det innebär att vad gäller tipplast kan en pall med en totalvikt på upp till ca 2000 kg lyftas precis från marken, men den kan inte lyftas högre, eftersom lastaren då skulle välta.
 - Lastarens hydrauliska lyftkapacitet är lägre än tipplasten.
- När bommen lyfts till horisontellt läge minskar tipplasten till ca 1490 kg (linje **a** i lastdiagrammet, det horisontella avståndet för lastens tyngdpunkt på gafflarna ökar till ca 1670 mm).

Hur du räknar ut den faktiska lyftkapaciteten

Den faktiska tipplasten och stabiliteten hos lastaren beror på många faktorer som du måste tänka på när du hanterar tung last eller tunga redskap. Listat i tabellen nedan finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

Tänk alltid på de förhållanden som anges i följande tabell.

Påverkande faktor	Hur du bör ta hänsyn till det
Lastbommens och teleskopets läge	Håll alltid lasten så lågt och nära marken som möjligt när du kör. Lyft endast när du är redo att lossa skopan eller redskapet Se lastdiagrammet och tabellen för nominell driftskapacitet (ROC) för att uppskatta lastarens lyftkapacitet på jämn mark. Minska den angivna maximala belastningen genom att alltid ta hänsyn till de lokala driftsförhållandena
Den totala belastningen på lastbommen	Beräkna den sammanlagda vikten av ett tomt redskap och dess last - Lastdiagrammet är baserat på vikten på pallgafflarna (90 kg) - Om redskapet du använder är tyngre, drar du av dess vikt från den angivna tipplasten - Se varje redskaps instruktionsbok för redskapets vikt och eventuell information om tillåten last.
Lastens avstånd från framdäcken	Ju längre bort lasten hålls från lastaren, desto mindre stabil är lastaren - Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt - Kör aldrig med lasten upplyft högre än precis ovan marken
Rak eller ledad position för lastarramen	Om du svänger den ledade ramen kommer lastaren att välta lättare Håll lastaren rak när du lyfter tunga laster.
Markens jämnhet	Alla listade värden är endast tillämpliga på plant, jämnt underlag - Kör långsamt på ojämna underlag. - Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt
Monterade motvikter	Om extra vikter monteras ökar lastarens stabilitet - Ha alltid standardvikter monterade - Överväg att använda ytterligare vikter eller däckvikter för extra stabilitet
Förarens närvaro	Föraren fungerar också som extra vikt - Lastdiagrammet är beräknat med en förare som väger 75 kg på förarsätet - Lastaren kan tippa framåt om du lämnar förarsätet.
Lastarens och lastens rörelser	Det är endast möjligt att lyfta maxlasten om lastaren står stilla - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och med mjuka rörelser. Dynamisk last kan göra att lastaren välter. - Säkra lasten på redskapet. Om lasten förskjuts eller kommer i svängning kan lastaren välta - Använd rätt typ av redskap för varje sorts last - Lyft aldrig svängande last

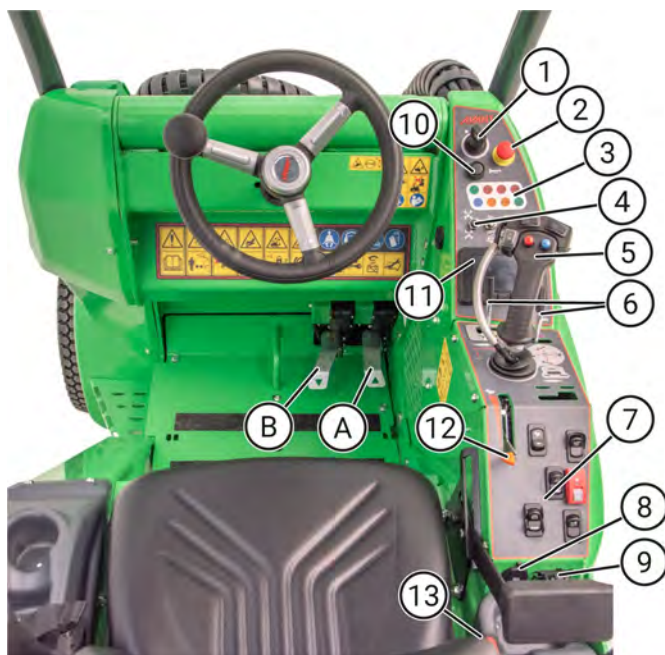
Lastarens manöverdon och tillval

Detta kapitel beskriver placeringen och funktionen av lastarens manöverdon. Manöverdonens placering och funktion kan variera något i olika modeller och hyttversioner. Se följande sidor för information om lastarens manöverdon och tillval.

In This Chapter

Översikt över manöverdon.....	54
Instrumentpanel	56
Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner	63
Externhydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskap).....	63
Telescopic boom control lever	64
Reglage för pumpvarvtal.....	64
Parkeringsbroms brytare	65
Joystick - 6 funktioner (tillval).....	66
Opticontrol®.....	66
PTO-omkopplare.....	67
Nödstoppknapp.....	68
Strömbrytarpaket för bakmonterade redskap (tillval)	68
Eluttag 12 V	68
Diagnostikport.....	68
Flytläge (tillval)	69
Parallellföring (tillval).....	69
Mjukkörning (tillval).....	70
Extra vikter	71
Lägga till eller ta bort motvikter	72
Släpvagnskoppling (tillval).....	73
Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval)	74
Backsignal (tillval)	74
Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar	75
Fjädrande sits	75
Belysning.....	76
Hytter (tillval)	78

Översikt över manöverdon



Referens

Sida

1.	Instrumentpanel	
	Tändningslås	82
2.	Nödstop	
3.	Indikatorlampor	56
4.	Brytare på instrumentpanelen	56
5.	Styrspak för bom och skopa	
6.	Styrspakar	63
7.	Styrknappar på panelen	54
8.	12 V-uttag (max. 15 A)	68
9.	CAN diagnostikport	68
10.	Omkopplare signalhorn	
11.	Multifunktionsdisplay	57
12.	Reglage för pumpvarvtal	64
13.	Fäste för säkerhetsbälte	75

Reglage i pedalutrymmet

A	Körpedal, höger: kör framåt	85
B	Körpedal, vänster: kör bakåt	85

Brytare på panelen

Antalet ytterligare omkopplare beror på vilka tillval som har installerats i lastaren.

Omkopplarnas placering och följdordning kan vara annorlunda än den som visas i det här kapitlet.

På lastare med ROPS-ram eller L-hytt:

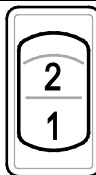


Alla strömbrytare är placerade nära reglaget för pumpvarvtal.

Brytare på panelen

OBS: Några av de omkopplare som presenteras här är tillvalsutrustning och kanske inte finns installerade på lastaren.

Omkopplarens placering kan vara annorlunda än den som visas här.

	Varningsblinkers Tillvalsutrustning		Hydrauliska låsstift, redskapsfäste Tillvalsutrustning Se sidan 95		Extra arbetsbelysning Tillvalsutrustning Se sidan 76		Mjukkörning och flytläge Tillvalsutrustning Se sidorna 69 och 70
	Vindrutetorkare och spolare (endast på L-hytt) Se sidan 79		Omkopplare för att välja driftläge för Opticontrol® -systemet. Tillvalsutrustning. Se sidan 66		Parkeringsbroms Se sidan 65		
	Varningsfyr Tillvalsutrustning Se sidan 77		Väljarknapp, hydrauluttag Tillvalsutrustning Se sidan 74		Omkopplare för körhastighetsinterv all. Endast Avant e527 Se sidan 86		

Instrumentpanel

Displayen, indikatorlamporna och alla knappar för att använda lastaren finns på höger sida av förarsätet.

ROPS



Brytare och indikatorlampor

Brytare på instrumentpanelen:

	Symbol	Beskrivning
1		Tändningslås Se sidan 82
2		Nödstoppknapp
3		Signalhornsknapp
4		Ventilbrytare för korslås Se sidan 87
5		PTO override-omkopplare Se sidan 67
6		<i>Ej tillgängligt i denna lastarmodell.</i>
7		Arbetsbelysningens brytare Lastarens främre standardarbetsbelysning.

Indikatorlampor

	Symbol	Färg	Beskrivning
A		Grön	Blinkerindikator (tillval) Endast i uppsättningen för vägtrafikutrustning.
B		Röd	Elektriskt fel Fordonets ECU har upptäckt ett elektriskt fel som kräver service. Felet är en potentiell säkerhets- eller brandrisk. Om denna lampa förblir tänd, vrid tändningslåset till läget AV och kontakta Avant-service.
C		Röd	<i>Används inte i denna lastarmodell.</i>
D		Röd	Stoppsignal Fordonets ECU har upptäckt ett fel som gör det nödvändigt att stänga av lastaren på ett säkert sätt så snart som möjligt. Vrid tändningslåset till läge AV och kontakta Avant-service.
E		Blå	Helljusstrålkastare (tillval) Endast i uppsättningen för vägtrafikutrustning.
F		Gul	<i>Används inte i denna lastarmodell.</i>
G		Gul	PTO aktiverad PTO-omkopplaren är aktiverad: Körpedalerna är inaktiverade för användning av ett stationärt redskap.
H		Grön	<i>Ej tillgängligt i denna lastarmodell.</i>

Multifunktionsdisplay

Multifunktionsdisplayen visar basinformation närhelst lastaren är i gång. Displayen kan också visa annan information, vilken kan väljas med knapparna på skärmen.



1. Omgivningstemperatur (kan visas i Celsius eller Fahrenheit).
2. Omedelbar strömförbrukning.
3. Lastarens drifttimmar (drifttid för elmotorn).
4. Aktuellt klockslag.
5. Info och meddelandefält: I stället för informationen som listas ovan kan detta fält visa ett meddelande som kräver åtgärder av användaren. För mer information om olika meddelanden, se sidan 59.
6. Valt intervall för körhastighet.
7. Elmotorns varvtal. Rekommenderat motorvarvtal för bästa förbrukning är markerat med grönt.
8. Aktuellt utflöde för externhydraulik i liter eller gallon per minut.
9. Batteriladdningsnivå, i procent.
10. Informationsfält om vald visningssida.
11. Instrumentpanelvyer -knapp.
12. Informationsmeddelanden -knapp.
13. Inställningsmeny -knapp.

Displayens kontrollknappar		
11		Tryck på den här knappen för att återgå till basvyn på instrumentpanelen. Tryck igen för att bläddra genom tillgängliga instrumentpanelvyer.
12		Tryck på den här knappen för att visa informationsmeddelanden i det övre fältet. Aktiva meddelanden börjar cirkulera i fältet. Tryck igen för att visa basinformationsfältet (läge 1–4).
13		Tryck på den här knappen för att öppna inställningsmenyn. Visa och redigera skärmens inställningar.

Under laddning:

När en laddare är ansluten till lastaren, slås displayen på och visar en uppskattning av återstående tid tills batteriet är fulladdat. Den uppskattade tiden varierar beroende på batteriets temperatur och kan ändras väsentligt under laddning.

Under laddning är endast en del av den information som är tillgänglig vid normal användning tillgänglig.



1. Batteriladdningsnivå
2. Laddningsspänning
3. Laddningsström
4. Temperaturen i den svalaste battericellen
5. Temperaturen i den varmaste battericellen.

Varningar och symboler på displayen

Displayen visar också information och varningar relaterade till lastaren, batteriet, elmotorerna och omvandlarna.

Varningsmeddelanden

Förutom symbolerna på displayen visar vissa varningar också en text i skärmens övre kant.

Varnings- och informationssymboler, elmotor och batteri

Symbol	Färg	Förklaring
	Gul	Elmotorfel Elmotorfel. Kontrollera informationssidorna på displayen för felkoder. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
	Röd	Indikatorlampa för elmotorfel (MIL-lampa) Elmotorfel som kräver åtgärder av användaren. Kontrollera informationssidorna på displayen för felkoder. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
	Gul	Batteriladdning Laddningssladden är ansluten och batteriet laddas.
	Grön	Batteriet laddat Batteriet är fulladdat.
	Röd	Batteriladdningsfel Batteriet laddas inte korrekt. Kontrollera informationssidorna på displayen för felkoder. Kontakta Avant service.
	Gul	Varning för batteritemperatur Batteritemperaturen är inte inom det optimala intervallet. Låt batteriet svalna eller värmas upp beroende på aktuell temperatur. Observera att motorn kan minska effekten om du fortsätter att arbeta.
	Röd	Varning för kritisk batteritemperatur Batteritemperaturen är för hög eller låg. Låt batteriet svalna eller värmas upp beroende på aktuell temperatur. Kontrollera batteritemperaturen i instrumentpanelens meny. Observera att lastaren kan stanna om arbetet fortsätter.

Informationssymboler, lastare

Symbol	Färg	Förklaring
	Grön	Körhastighetsintervall: Långsam Läget för långsam körhastighet har valts. Se sidan 86
	Grön	Körhastighetsintervall: Snabb Läget för snabb körhastighet har valts. Se sidan 86
	Röd	Hydrauliskt redskapslås (tillval): brytaren i öppet läge Låsstiften på det hydrauliska redskapsfästet är olåsta.
	Röd	Parkeringsbromsen aktiverad Parkeringsbromsen är aktiverad.

Varnings- och informationsmeddelanden som visas
OBS!

Förklaringskolumnen ger information om möjliga orsaker till meddelandet.

Omstart av lastaren kan lösa de flesta varningsmeddelanden.

Följ säker avstängningsprocedur innan omstart. Efter avstängning, vänta tills displayen stängs av helt och slå på tändningsnyckeln.

Kontakta Avant service om varningsmeddelandet kvarstår efter rekommenderade åtgärder och omstart av lastaren.

Text på displayen:	Översättning:	Förklaring:
CAN BUS EMCY RECEIVED	CAN BUS NÖDSIGNAL MOTTAGEN	Ett CAN-bus nödmeddelande har tagits emot. Ingen användaråtgärd krävs.
CONTACTOR OPEN, CHECK EMERGENCY SWITCH	KONTAKTOR ÖPPEN, KONTROLLERA NÖDSTOPPSKNAPPEN	Motorstyrningens huvudkontaktor är öppen. Möjlig orsak är att nödstoppssknappen har tryckts in. Släpp upp nödstoppssknappen.
CONTACTOR WELDED	KONTAKTOR FAST	Motorstyrenhetens huvudkontaktor har fastnat i stängt läge. Kontakta Avant service.
CRITICAL MOTOR CONTROLLER FAULT	KRITISKT MOTORSTYRNINGSFEL	Motorstyrningen har upptäckt ett kritiskt fel och stoppat driften. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
DRIVE INHIBITED	DRIVNING SPÄRRAD	Motorstyrningen har blockerat körfunktionerna. Se till att körreglagen används på rätt sätt.
HIGH VOLTAGE WARNING	VARNING FÖR HÖG SPÄNNING	Motorstyrningen har upptäckt överspänning.
LOW VOLTAGE WARNING	VARNING FÖR LÅG SPÄNNING	Motorstyrningen har upptäckt underspänning. Ladda batteriet.
MOTOR CONTROL FAILED	MOTORSTYRNING MISSLYCKADES	Motorstyrningen fungerar inte som förväntat. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
MOTOR CONTROLLER COMMUNICATION FAULT	KOMMUNIKATIONSFEL FÖR MOTORSTYRNING	Motorstyrningen tar inte emot alla nödvändiga CAN-busmeddelanden. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
MOTOR CONTROLLER CRITICAL TEMPERATURE	MOTORSTYRNING KRITISK TEMPERATUR	Motorstyrningen har slutat fungera eftersom maximal temperaturgräns har uppnåtts. Låt lastaren svalna.
MOTOR CONTROLLER PRE-OPERATIONAL	MOTORSTYRNING PREOPERATIV	Motorstyrningen är i preoperativt tillstånd. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
MOTOR CONTROLLER TEMPERATURE WARNING	MOTORSTYRNING TEMPERATURVARNING	Motorstyrningen har nått temperaturgränsen. Låt lastaren svalna.
MOTOR CONTROLLER WARNING	MOTORSTYRNING VARNING	Allmän varning om att ett felmeddelande från motorstyrningen har mottagits. Kontrollera felkoderna för mer information. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
MOTOR TEMPERATURE WARNING	MOTORTEMPERATUR VARNING	Elmotorn har nått temperaturgränsen. Låt lastaren svalna. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.

Text på displayen:	Översättning:	Förklaring:
SEVERE MOTOR CONTROLLER FAULT	ALLVARLIGT FEL I MOTORSTYRNING	Motorstyrningen har stoppats på grund av ett allvarligt fel. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
VERY SEVERE MOTOR CONTROLLER FAULT	MYCKET ALLVARLIGT FEL I MOTORSTYRNING	Motorstyrningen har stoppats på grund av ett mycket allvarligt fel. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
BATTERY FAULT ACTIVE	BATTERIFEL AKTIVT	Upptäckt fel i batteriet. Se felkoderna.
BATTERY TEMPERATURE LOW	BATTERITEMPERATUR LÅG	Batteritemperaturen är under gränsen. Värm upp batteriet genom att ladda eller fortsätta arbetet.
BATTERY TEMPERATURE HIGH	BATTERITEMPERATUR HÖG	Batteritemperaturen är över gränsen. Låt lastaren svalna.
BATTERY CELL BALANCE WARNING	BATTERICELL BALANSVARNING	Battericellsbalansen avviker från genomsnittet. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
BATTERY VOLTAGE LOW	BATTERISPÄNNING LÅG	Batterispänningen är lägre än den inställda minimigränsen. Ladda batteriet.
CHARGE BATTERY	LADDA BATTERIET.	Lastarens batteri måste laddas. Att fortsätta arbeta kommer att minska batteritiden.
ENGINE SERVICE NEEDED IN OM	MOTORSERVICE NÖDVÄNDIG OM	Användaren informeras om kommande servicetid.
CHECK BATTERY CONDITION	KONTROLLERA BATTERIETS SKICK	Övervakade batterivärden har överskridit inställda gränser. Kontrollera temperatur och cellspänning.
LET BATTERY COOL DOWN	LÅT BATTERIET SVALNA	Batteriet är för varmt. Låt batteriet svalna innan du fortsätter arbetet.
WARM UP BATTERY	VÄRM UPP BATTERIET	Batteriet är för kallt. Värm upp batteriet till optimal arbetstemperatur.
CAN CONNECTION ERROR, BATTERY	CAN-ANSLUTNINGSFEL, BATTERI	CAN-anslutningen (control area network) fungerar inte mellan displayen och batteriet. Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
CAN CONNECTION ERROR, VEHICLE ECU	CAN ANSLUTNING FEL, FORDONETS ECU	CAN-anslutningen (control area network) fungerar inte mellan displayen och VECU (vehicle electronic control unit). Starta om lastaren. Kontakta Avant service om problemet kvarstår.
FASTEN SEAT BELT TO ACTIVATE DRIVE	SÄTT PÅ SÄKERHETSBÄLTET FÖR ATT AKTIVERA KÖRNING	Maskininställningarna är inställda för att inaktivera körning när säkerhetsbältet inte är fastspänt. Körfunktionerna fungerar efter att säkerhetsbältet har spänts fast.
RECONNECT SEAT BELT TO ACTIVATE DRIVE	SÄTT PÅ SÄKERHETSBÄLTET FÖR ATT AKTIVERA KÖRNING	Maskinen är inställd att inaktivera körning om sätesbrytaren och säkerhetsbältesbrytaren inte aktiveras i korrekt ordning. Lossa och spänn fast säkerhetsbältet för att aktivera körfunktionerna.
WRONG START SEQUENCE	FEL STARTSEKVENNS	Maskinen är inte i korrekt tillstånd för start. Antingen sitter inte föraren på förarsätet, eller så trycks körpedalen ned eller så är PTO-läget aktivt. Följ rätt startsekvens.

Text på displayen:	Översättning:	Förklaring:
RELEASE DRIVE PEDAL	SLÄPP KÖRPEDALERNA	Körpedalen trycktes ned innan körning var tillåten eller under start av lastaren. Släpp körpedalen och försök igen.
OPERATOR NOT SEATED	FÖRAREN SITTE INTE PÅ FÖRARSÄTET	Sätesbrytaren är inte aktiv. Detta meddelande kan aktiveras om lastaren startas eller körpedalen trycks ned när föraren inte sitter ned.
DRIVE DISABLED / CHECK PTO SWITCH	KÖRNING AVAKTIVERAD / KOLLA PTO-KNAPPEN	Låsbrytare som inaktiverar körfunktionerna men tillåter användning av externhydraulik är aktiv medan föraren försöker starta lastaren eller använda körpedalerna. Koppla ur strömbrytaren innan maskinen kan startas eller köras.
RELEASE AUX. HYDRAULICS LEVER	SLÄPP STYRSPAKEN FÖR EXTERNHYDRAULIK	Styrspaken till externhydrauliken är i fel läge (låst på). Det går inte att starta motorn om den här funktionen är aktiv i systemet.
VEHICLE PERFORMANCE REDUCED	REDUCERAD KRAFT	Fordonets elektriska styrenhet, VECU (vehicle electric control unit), har reducerad effekt på grund av systemets tillstånd, till exempel för hög temperatur. Låt lastaren svalna.
DRIVE DISABLED, RESET DRIVE LOCK	KÖRNING INAKTIVERAD, ÅTERSTÄLL DRIVE LOCK KNAPP	Körning är omöjligt eftersom köråsbrytaren är aktiverad. Inaktivera brytaren för att aktivera körfunktionerna.
WRONG CONTROL SEQUENCE	FELAKTIG KONTROLLSEKvens	Styrsekvensen tilläts inte av säkerhetssystemet. Till exempel har användaren trampat på pedalen innan han satt sig. Följ rätt startsekvens.
FASTEN SEAT BELT	SÄTT PÅ DIG SÄKERHETSÄLTET.	Larmar användaren om öppet säkerhetsbälte under körning. Körfunktionerna är aktiva men användarens säkerhetsbälte är inte fastspänt.

Meny och parameterstexter som visas

Text på displayen:	Översättning:	Förklaring:
Reset successful!	Återställningen lyckades!	Återställning av meddelande eller värde har lyckats (till exempel drifttimmar).
Password incorrect!	Fel lösenord!	Användaren har angett fel lösenord.
Service information	Serviceinformation	Namn på serviceinfosidan.
Total engine hours	Totala drifttimmar	Motorns drifttimmar
Service due	Service nödvändig	Återstående tid till nästa service.
Next service engine hours	Nästa service, timmar	Motortid då maskinen ska servas nästa gång.
Service menu	Servicemeny	Namn på servicemenyn.
Parameter setting	Parameterinställning	Namn på parameterinställningsmenyn.
System information	Systeminformation	Namn på systeminformationsmenyn.
Error information	Felinformation	Namn på felinformationsmenyn.
System time	Systemtid	Parameternamn för systemtid.
Temperature unit	Temperaturrenhet	Parameternamn för inställning av temperaturrenhet (C/F).
Volume unit	Volymenhet	Parameternamn för inställning av volymenhet (l/gal).
Reset service information	Återställ serviceinformation	Infotext för att återställa serviceinformation.

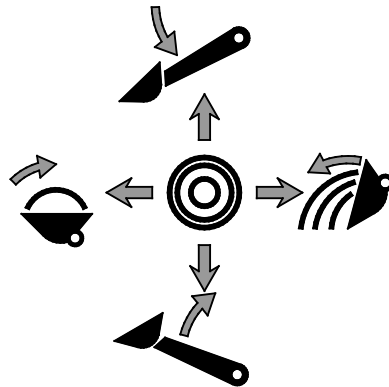
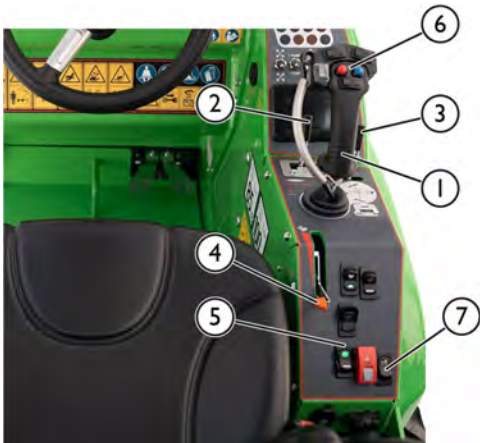
Text på displayen:	Översättning:	Förklaring:
Insert passcode to reset service information	Ange lösen för återställn. serviceinfo	Infotext för att ange lösenord för att återställa serviceinformation.
Display software version	Visa programvaruversion:	Programvaruversion som är installerad i fordonet.
Language	Språk	Parameternamn för inställning av språk.
Screen brightness (Lights OFF)	Skärmljusstyrka (ljus AV)	Parameternamn för justering av skärmens ljusstyrka när färd-/arbetsbelysningen är släckt
Screen brightness (Lights ON)	Skärmljusstyrka (ljus PÅ)	Parameternamn för justering av skärmens ljusstyrka när färd-/arbetsbelysningen är tänd
Insert passcode to reset error log memory	Ange lösenord för återställning historiska felkoder	Infotext för att ange lösenord för att återställa felloggen.
Log saved successfully, remove USB	Loggen har sparats, ta ur USB	Loggen sparas på USB-minnet och USB-minnet kan tas ur.
Log reset successfully	Loggen har återställts	Loggen har återställts.
USB-Error	USB-fel	Problem med att läsa eller skriva till USB-minnet. Kontrollera att USB-minnet är ordentligt anslutet
Log empty - log file not written	Logg tom - filen har ej skrivits	Loggen är tom så ingenting sparas på USB-minnet.
System Date	Systemdatum	Parameternamn för systemdatum.

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner

De flesta funktioner i lastaren styrs med manöverdonen på höger sida om föraren: Bommens och skopans rörelser, externhydrauliken (redskapet), externhydraulikpumpens hastighet etc., beroende på lastarmodell. Följande paragrafer beskriver de olika funktionerna.

1. Styrspak för bom och skopa

Lastarbommen och skopan styrs med multifunktionsspaken (joysticken). Genom att flytta spaken i sidled tillas redskapet. Genom att trycka på spaken sänks bommen och om du drar i spaken lyfts bommen.

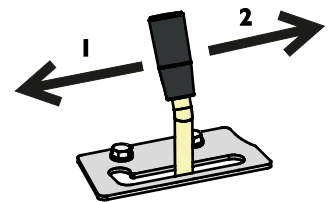


- Dra bakåt för att höja bommen
- Tryck framåt för att sänka bommen
- Tryck åt vänster för att höja skopans spets (fylla)
- Tryck åt höger för att sänka skopans spets (tömma)

2. Externhydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskap)

När ett hydrauldrivet redskap är anslutet till lastaren, styr styrspaken för externhydraulik redskapets hydrauliska funktioner genom att reglera hydrauloljeflödet till redskapet. Om det finns flera hydrauliska funktioner på redskapet krävs en separat elektrisk strömbrytare, Opticontrol-systemet eller ett extra hydrauluttag, beroende på redskap.

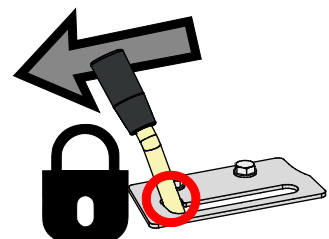
- Drifriktningen beror på redskapet som används.
 - När du använder ett redskap för första gången ska du använda spaken försiktigt för att testa och kontrollera redskapets drifriktning.
 - Läs alltid redskapets instruktionsbok.
- För kontinuerlig drift av roterande redskap, för spaken i riktning 1 för att sätta den i dess låsta läge.
- När man använder knapparna på den elektriska joysticken kommer även denna spak att röra sig. Du kan använda antingen spaken eller knapparna för att manövrera redskapet efter behov.



OBS!

Vid manövrering av redskap som kräver ett kontinuerligt flöde, såsom redskap med hydraulmotorer, är det viktigt att ha styrspaken i fullt aktivt läge. Om styrventilen inte är helt öppen, vilket begränsar flödet av hydraulolja, kan hydraulsystemet överhettas väldigt snabbt.

Vid behov ska du justera låsplattan så att spaken låses i fullt öppet läge.



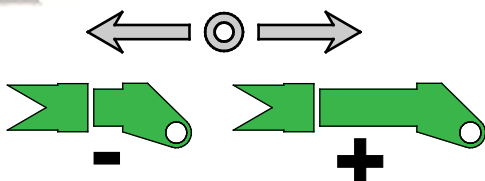
3. Telescopic boom control lever

Teleskopbommen gör många uppgifter enklare, även de som inte involverar lyft. Du kan till exempel skjuta material längre med en skopa, nå svårtillgängliga områden och förbättra sikten över arbetsområdet med vissa redskap.



Vrid teleskopbommens styrspak åt höger för att förlänga bommen och vrid åt vänster för att dra tillbaka den.

Teleskopbommens längd är 600 mm och den extra lyfthöjden är 410 mm.



WARNING

Risk för att välta - Utskjuten bom kan leda till att lastaren välter. Använd teleskopbommen med försiktighet. Lastarens stabilitet beror på avståndet mellan lasten och lastarens front. När du förlänger bommen, ökar du viktens effekt och minskar säker hanteringskapacitet. Se sidorna 45 och 90 för mer information om tipplast och säker hantering av material.

4. Reglage för pumpvarvtal



Reglagets läge styr endast externhydraulsystemets varvtal. Den här spakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften. Drivsystemet fungerar oberoende av externhydraulsystemet.

- Tryck spaken framåt för att öka externhydraulpumparnas varvtal och öka hydrauloljeflödet.
- Tryck spaken bakåt för att minska externhydraulpumparnas varvtal och minska hydrauloljeflödet.

OBS!

Läget på reglaget för pumpens varvtal påverkar inte körhastigheten eller dragkraften. Ställ in reglaget på ett lågt varvtal för att spara energi. Använd reglaget när du använder lastarbommen eller ett hydrauldrivet redskap.

Elmotorerna går när tändningsnyckeln är i läget PÅ och användaren sitter i förarsätet eller när annat driftläge valts. Mer information om driftlägen finns på sidan 67.

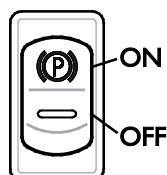
Eftersom reglaget för pumpvarvtal styr hydraulflödets uteffekt, påverkar detta också hastigheten på ett hydrauldrivet redskap. Ju längre framåt reglaget förs, desto snabbare går redskapet. Se till att inte överskrida det maximalt tillåtna oljeflödet i redskapet, se Externhydraulikens oljeflöde på sidan 43.

Hydraulpumpen kommer också att tillhandahålla tryck för att frigöra parkeringsbromsen och spola drivkretsen. Därför går hydraulpumpen närhelst lastaren är redo att köras. Justera emellertid pumpens hastighet till den lägsta inställningen för att spara energi när du inte aktivt använder ett hydrauliskt redskap.

5. Parkeringsbroms brytare

Parkeringsbromsen aktiveras när lastaren stängs av eller när hydraultrycket faller på grund av ett fel. Parkeringsbromsen kan frigöras endast när lastaren är igång och drivpumpens laddningspump ger tillräckligt med tryck för att bromsarna ska släppa.

Aktivera parkeringsbromsen närhelst du lämnar förarsätet.



Lastaren är utrustad med ett bromssystem som låser bakhjulen. Parkeringsbromsen manövreras med omkopplaren till höger på instrumentpanelen.

- En röd indikatorlampa på omkopplaren tänds när parkeringsbromsen aktiveras.
- Den gröna bakgrundsbelysningen under "P" lyser närhelst lastarens tändningslås är i läge "PÅ".



OBSERVERA

Risk för plötsliga stopp - Aktivera aldrig parkeringsbromsen när lastaren är i rörelse, förutom i en nödsituation. Om du använder parkeringsbromsen medan maskinen är i rörelse kan det göra att hjulen låser sig och maskinen stannar tvärt.

OBS!

Om parkeringsbromsen upprepade gånger aktiveras när maskinen är i rörelse kommer drivmotorernas bromsplattor snabbt att slitas ut. Stanna alltid maskinen innan bromsen aktiveras.

6. Joystick - 6 funktioner (tillval)

Lastaren kan som tillval utrustas med en joystick med sex funktioner. Du kan använda antingen den manuella styrspaken eller de elektriska tryckknapparna för att styra externhydrauliken.

1. Elektrisk styrning av externhydraulik

Om lastaren är utrustad med tillvalet 8-funktions joystick, kan externhydrauliken manövreras med knapparna på joysticken:



Tryck och håll ned valfri knapp för att styra riktningen på externhydraulikens flöde.

- Manövreringen av knapparna beror på redskapet, se varje redskaps bruksanvisning.
 - Släpp knapparna för att stanna.
 - Se till att den manuella styrspaken inte är låst när du manövrerar med den elektriska joysticken.
- Vid användning av de elektriska knapparna kommer den manuella styrspaken också att röra sig. Du kan använda valfri metod för att manövrera redskapet efter behov.
 - Låt hydropumpinställningen vara inställd på 1 pump om inte högre hydraulflöde till redskap behövs. Lägre flöde av hydraulolja gör att du kan styra redskapet med mer precision.



OBSERVERA

Undvik abrupta rörelser av redskapet - Använd de elektriska knapparna med försiktighet. När du använder vissa redskap med de elektriska joystickknapparna, kan redskapen förflytta sig tvärt. Detta kan orsaka att material faller av från redskapet, förlust av stabilitet, eller skada på redskapet. Använd den manuella styrspaken för arbete eller redskap som kräver smidiga rörelser.

2. Antislipbrytare (tillval)



En omkopplare på baksidan av joysticken (2) är omkopplaren för antislipventilen (tillval).

Se sidan 87 för mer information.

7. Opticontrol®

Opticontrol® är ett tillval som gör det enkelt att använda redskap som har flera styrda funktioner. Om din lastare är utrustad med Opticontrol®-systemet kan elektriska funktioner och extra hydraulfunktioner på ett redskap styras med de extra knapparna som sitter på joysticken.

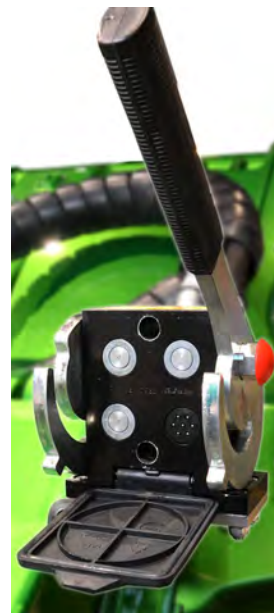
Opticontrol® ersätter det tidigare Omkopplarpaketet för redskapsmanövrering till Avantlastare.

När Opticontrol® är installerat i lastaren finns följande ytterligare funktioner på lastaren:

1. Ytterligare styrknappar på joysticken. Kontrollera instruktionsboken för varje redskap för att se hur du styr redskapet.



2. Ett elektriskt uttag i multikontakten ansluter kabelhärvan till redskapet samtidigt som lastarens hydraulslangar ansluts.



OBS!

Kontrollera redskapets instruktionsbok för att se hur du styr varje redskap. Hur Opticontrol® och knapparna på joysticken fungerar beror på redskapet.

Driftlägen i Opticontrol®

Kontrollera redskapets instruktionsbok för att se hur du styr varje redskap.

Det finns två driftlägen i Opticontrol®. Välj driftläge beroende på vilket redskap som används.

Sätt omkopplaren i AV-läge, såvida du inte använder ett redskap som är avsett att användas med det kombinerade styrläget.

**Omkopplare PÅ (kombinerat styrläge)**

Det kombinerade läget för hydraulisk och elektrisk styrning möjliggör enklare och flexibel användning av vissa redskap. I detta läge kombinerar Opticontrol® lastarens externhydrauliska styrning och elektriska styrning av redskapet. Det externa hydrauluttaget slås på automatiskt när en styrknapp aktiveras, vilket gör det enklare och effektivare att styra redskap med flera funktioner. Med Opticontrol® behövs endast ett externt hydrauluttag på lastaren när du använder ett redskap som är kompatibelt med Opticontrol®-systemet.

Redskapet måste vara kompatibelt med detta driftläge. I detta driftläge måste externhydraulikens styrspak vara i mittenläget.

Omkopplare AV (normalt läge)

Använd endast redskapets elektriska funktioner. Externhydraulikens styrspak kan lämnas i dess låsta läge.

Låt Opticontrol®-knappen vara AV när det inte finns något kompatibelt redskap kopplat till lastaren.

OBS!

Opticontrol®-systemet i det integrerade hydrauliska styrläget kommer endast att gynna specifika redskap som är avsedda att användas med det. Redskapet måste vara originalutrustat med en egen reglerventil som är gjord för att användas med Opticontrol®-tillvalet. Vissa typer av redskap kan kräva ett extra hydrauluttag på lastaren.

OBS!

Vid normal användning, sätt pumpväljaren på 1-pumpsinställningen för att undvika att redskapet går för snabbt och att lastaren får motorstopp. Att i onödan sätta brytaren till 2-pumpsinställningen kommer att minska effektiviteten hos lastarens hydraulsystem.

**WARNING**

Risk för utslungade föremål, ökat buller och vibrationer samt skador på utrustningen - Kontrollera maximalt oljeflöde för varje redskap. Vissa redskap kan slunga ut material i hög hastighet när de körs för snabbt. Skadade maskindelar kan också slungas ut. För snabb drift kommer att orsaka ökat buller, vibrationer och slitage. Kontrollera instruktionsboken för varje redskap och justera det externa hydrauloljeflödet i enlighet därmed. Se sidan 43.

PTO-omkopplare

PTO-omkopplaren på instrumentpanelen är avsedd för användning då lastaren behöver förbli stillastående under användning av ett stationärt redskap. PTO-omkopplaren inaktiverar lastarens körpedaler. Aktivera alltid parkeringsbromsen när du använder stationära redskap.

Nödstoppsknapp

Avantlastarna i e-serien är utrustade med en nödstoppsknapp. Denna knapp öppnar effektkontaktorerna för att stänga av elmotorerna. Den stänger inte av batteriet, så displayen förblir på även efter att knappen tryckts in.

Nödstoppsknappen är endast avsedd för snabbstopp av lastarens hydraulik, inte för regelbunden användning. Använd tändningsnyckeln för normalt stopp av lastaren.

Strömbrytarpaket för bakmonterade redskap (tillval)

Funktionerna i strömbrytarpaketet finns också tillgängliga för bakmonterade redskap. Strömbrytarpaketet för bakmonterade redskap är ett separat tillval som endast är avsett för användning med bakmonterade redskap tillsammans med den hydrauliska baklyften.

Till exempel: när du använder en bakmonterad sandspridare med baklyften, måste du ha strömbrytarpaketet. Uttaget för det bakmonterade redskapet sitter intill de bakre hydrauliska snabbkopplingarna.

Strömbrytarpaketet är utrustat med en stark magnet. Detta gör det möjligt att fästa strömbrytarpaketet på ett lämpligt ställe nära förarsätet.



Eluttag 12 V

Ett eluttag på 12 V är placerat nära förarsätet. Det här standarduttaget strömsätts när tändningen slås på. Maximal ström: 15 A.

När lastaren inte är utrustad med Opticontrol®-systemet kan redskapets elsele anslutas till detta uttag.

Eluttag på multikontakten

Det finns ett eluttag för redskap på multikontakten om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion till joystick.

I detta fall ansluts elkontakten till redskapet samtidigt med dess hydraulslangar. Använd den separata adaptern för att ansluta till det vanliga 12 V-uttaget på lastaren om det inte finns någon elkontakt på redskapets multikontakt. Du kan också kontakta din Avant-återförsäljare för att montera en elkontakt på redskapets multikontakt.

Diagnostikport

Bredvid 12 V-eluttaget nära förarsätet finns en diagnostikport. Denna port används för programuppdateringar och felkodsdiagnostik av auktoriserat serviceställe. Även om porten är av USB-typ kan den inte användas för att ladda elektriska enheter som mobiltelefoner. Se till att skyddslocket till porten alltid sitter på.



Flytläge (tillval)

Lastare i Avant e513 e527-serien kan utrustas med flytläge som tillval. Flytläge är integrerat i brytaren för mjukkörning.

Flytläget är ett system som gör att ett redskap kan följa markytans konturer. Flytsystemet frigör lyftcylindern och låter den röra sig uppåt och nedåt medan redskapet är på marken. När flytläget är påslaget är det inte möjligt att trycka nedåt med bommen.

För att aktivera flytläget:

1. Sänk ned redskapet på marken till det driftsläge som beskrivs i redskapets bruksanvisning.
2. Slå på flytläget med en brytare på instrumentpanelen, se sidan 55.



Flytlägesindikatorn på instrumentpanelen tänds när systemet är påslaget.

OBS!

En del redskap har en flytlänk inbyggd i redskapsfästet, vilket gör att flytläget på lastaren inte behövs. Läs redskapets instruktionsbok för mer information.

Parallellföring (tillval)



Parallellföring är ett system som håller redskapet i samma läge vid höjning eller sänkning av bommen.

Parallellföring är ett automatiskt hydraulsystem. Det finns en nivelleringscylinder på vänster sida av bommen som följer lastbommens rörelser och håller redskapet i nivå.

OBS: Parallellföring är inaktiverad när flytläget är påslaget.

OBS!

När redskapet tiltas till ytterläget, måste bommens lyftcylinder arbeta mot parallellföringscylinderns tryck. Använd skoptiltreglaget för att föra skopan bort från det yttersta tiltläget innan du lyfter eller sänker bommen, för att förhindra extrem påfrestning på lastbommen.

Mjukkörning (tillval)

Avant e513 e527 kan som tillval utrustas med en mjukkörningsfunktion i form av ett stötdämparsystem för lastarbommen.

Mjukkörning aktiveras med en separat omkopplare på instrumentpanelen.

När du kör i hög hastighet med tung last eller tunga redskap kan lastaren komma i svängning, vilket påverkar körningen negativt.

Mjukkörningssystemet inkluderar en tryckackumulator som gör att bommen kan röra sig upp och ner. Det gör körningen jämnare och stabilare.

OBS: Parallellföring är inaktiverad när mjukkörning är påslaget.



VARNING

Risk för att bommen sänks ned när du slår på bommens stötdämparsystem - Sänk ned bommen till marken innan du aktiverar bommens stötdämparsystem.

Mjukkörningsfunktionen får endast aktiveras när lastaren står stilla och lasten hålls nära marken, på så sätt står lastaren stadigt även om lastarbommen rör sig när den aktiveras. Låt mjukkörning vara av när du lastar eller lyfter med lastaren.



VARNING



Risk för ejektion av hydraulolja under tryck - Stäng av tryckackumulatortrycket innan du utför service på en lastare som är utrustad med mjukkörningssystem. Oaktasam service av hydrauliken i en lastare som är utrustad med ett mjukkörningssystem kan orsaka okontrollerad ejektion av varm hydraulolja på grund av att en tryckackumulator är monterad på hydraulkretsen. Se sidan 119 för mer information före service.

OBS!

Stäng av mjukkörningssystemet när du utför lastningsarbete eller när du hanterar tung last. Mjukkörning är endast avsedd att användas när du kör med lastaren.

Extra vikter



Risk för krosskador och kollision - Tunga motvikter ökar risken för att välta och förlora kontrollen om du kör utan redskap. Extra vikter kan förskjuta lastarens tyngdpunkt längre bak, och t.o.m. orsaka att framhjulen förlorar kontakt med marken. När extra vikter har monterats bör ett redskap kopplas till lastaren.



Risk för förlust av kontroll över lastaren - För tung bakvikt kan göra att lastarens front blir för lätt. Om du installerar för mycket bakvikt på lastaren, kommer lastarens framhjul att lätt lyfta från marken. Detta gör det svårt att styra lastaren. Om extra vikter är monterade för att hantera ett visst redskap, bör du ta bort vikterna när du ska köra utan redskap.

Extra vikter

Ytterligare vikter kan monteras för att öka lastarens stabilitet vid hantering av tung last eller tunga redskap.

1. 29 kg individuella extravikter A35957

Max 3 st.

Om du installerar en släpvagnskoppling kan endast en extravikt användas.



2. 80 kg paket med extravikter A36401

En vikt 40 kg installerad på båda sidor av lastaren.



3. 180 kg paket med extravikter A49063

En vikt 90 kg installerad på båda sidor av lastaren.



Extravikterna ökar inte lastarens totala bredd. Se sidan 72 för monteringsanvisningar för extravikter.

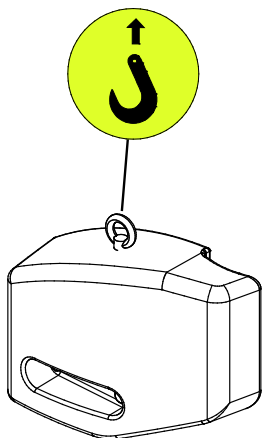


Risk för plötslig stabilitetsförlust - Installera alltid vikterna ordentligt. Extravikter kan falla av lastaren på ojämn mark eller efter att ha stött i en vägg eller annan konstruktion. Dra åt alla fästsruvar. Ta bort lyftslingen från vikterna efter att du har installerat extravikterna 180 kg för att förhindra att de används som surrningspunkt.

Lägga till eller ta bort motvikter

Vid montering eller borttagning av motvikter måste lämplig lyftutrustning användas.

För att installera eller ta bort sidovikter (180 kg, par A49063):



1. Montera en lyftögla i det gängade hålet ovanpå motvikten. Se bilden nedan.
2. Fäst en krok som är försedd med en säkerhetsspärr på öglan.
3. Den vänstra och högra motvikten är olika. Kontrollera att motviktens bulthål är mot lastarens front.
 - a) När du installerar motvikter, placera bultar med brickor genom motviktens hål. Lyft och rikta in motvikten med hålen på lastarens bakram. Dra åt bultarna ordentligt.
 - b) När du tar bort motvikterna, se till att fästa kroken på dem innan du lossar bultarna för att undvika att tappa motvikten.



Risk för att lastaren förskjuts eller faller av - Lyft aldrig upp eller surra fast lastaren i sidovikterna. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikten. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. **Ta alltid bort öglorna från motvikterna omedelbart efter installationen.**

Släpvagnskoppling (tillval)

Lastaren kan utrustas med en släpvagnskoppling för bogsering av släpvagnar. Det finns två typer tillgängliga:

1. 50 mm
kulkoppling
A417323

Max. tillåten
vertikal
belastning: 210
kg

Max. draglast:
17,2 kN



2. 50 mm
kulkoppling med
sprint
A417337



Släpvagnskopplingen kan monteras direkt på lastaren eller på bakvikten.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen. Det rekommenderas att du har ett redskap monterat på lastarens front för att öka vikten framtill på lastaren.



Risk för att välta - Om släpvagnskopplingen överbelastas, kan det leda till förlust av kontrollen. Bogsera endast lätta trädgårdssläpvagnar. Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtriktad lyftkraft på släpvagnskopplingen.

OBS!

Bogsering av släpvagnar på allmänna vägar kanske inte är tillåtet i ditt område. Ta reda på vilka lokala bestämmelser som gäller.

OBS!

Lastaren är inte avsedd att dra tung last över långa avstånd. Bogsering av en släpvagn kommer att värma upp växelriktare, elmotorer och batteri. Som ett resultat kommer bogseringsprestandan att vara begränsad. Låt lastaren svalna för att få full prestanda.

Användning av släpvagnsbelysning

Kontakt för släpvagnsbelysning finns som tillval för Avant-lastare. Vid bogsering av släpvagn med lastaren på allmän väg ska släpvagnsbelysningen användas. Observera dock att användning av släpvagnsbelysning inte automatiskt innebär att det är tillåtet att bogsera släpvagnen enligt lagen. Kontrollera alltid dina lokala bestämmelser angående bogsering av en släpvagn.



Extra utgångar för hjälphydraulik, fram och bak (tillval)

Utöver det vanliga hydrauluttaget kan lastaren vara utrustad med ett dubbelverkande extra uttag. Detta extra hydrauluttag kan monteras antingen på lastarens front eller baksida. Kopplingarna är konventionella snabbkopplingar.

Om installerade i fronten, är de extra snabbkopplingarna placerade bredvid multikontakten.



Om monterade på baksidan, är snabbkopplingarna placerade på vänster sida baktill.



För instruktioner om användning och hur man ansluter eller kopplar från extra hydrauluttag, se sidan 63.

- Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren. Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspaken.
- Lastaren kan utrustas med antingen det främre eller bakre hydrauluttaget – men inte med båda.
- Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen.

Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

Backsignal (tillval)

En backsignal ger en ljudsignal när du backar med lastaren. Backsignalen varnar andra för en maskin som närmar sig. Backsignalen har ett PÅ/AV-val i inställningsmenyn. Det är möjligt att välja AV t.ex. nattetid i ett bostadsområde vid backning. Säkerställ alltid god sikt från förarplatsen och se dig noga omkring innan du backar med lastaren - backsignalen i sig själv hindrar inte olyckor.

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar

**VARNING**

Risk att falla och bli överkörd av lastaren - **Transportera aldrig passagerare.** Endast en person kan sitta i lastarens förarhytt. Transportera aldrig passagerare i någon som helst del av lastaren eller med något redskap.

Använd alltid säkerhetsbälte när du kör maskinen. Rengör säkerhetsbältet regelbundet med en svamp, varmt vatten och tvål. Använd tryckluft för att rengöra spännet.

Byt ut säkerhetsbältet om det fått synliga skador eller om det utsatts för hög belastning eller kemikalier.

Sätesinställningar

Se till att sätet är korrekt inställt för enkel åtkomst till manöverdonen och för att hålla vibrationerna som överförs av sätet på ett minimum. Långvarig exponering för vibrationer kan ge upphov till hälsoeffekter. Håll även driftterrängen i god kondition så långt det är möjligt för att minimera vibrationerna.

Fjädrande sits

Den fjädrande sitsen kan justeras på följande sätt:



1. Sitsens läge

- Avståndet mellan sitsen och ratten kan justeras med spaken, som finns under sitsens framkant.

2. Justering av fjädringen

- Vrid spaken för att justera fjädringen efter förarens vikt. Det finns tre lägen.
- Justera fjädringen till ett styvare läge om fjädringen går i botten mer än en gång.



3. Ryggstöds vinkel

- Ryggstöds vinkel kan justeras genom att vrida på vredet.

4. Armstöd för höger hand

- Armstödet stöder armen när du använder joystick. Armstödet kan fällas ner.

**OBSERVERA**

Risk för skada - Se till att sätesjusteringarna har låsts innan du använder lastaren. Olåst justering av sätet kan få sätet att röra sig eller till och med glida av från skenan och orsaka risk för förlust av kontroll och personskada.

Belysning

Arbetsbelysning

Lastaren är standardutrustad med arbetsbelysning på lastarens front, vilken styrs med en brytare intill tändningslåset.

Om lastaren är utrustad med tillvalet vägtrafikbelysning, är standardarbetsbelysningen ersatt med strålkastare. Se till att vägtrafikbelysningen är rätt inställd så att den inte bländar ankommande trafik och att den följer gällande föreskrifter.



Risk för bländning - Kontrollera att strålkastarna är korrekt riktade. Ljus och kraftfull arbetsbelysning kan blända dig själv eller andra personer i närheten. Rikta strålkastarna så att de inte stör sikten från hytten.

Extra uppsättning arbetsbelysning (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra arbetsbelysning, vilket gör arbetet enklare i svagt ljus. Den extra uppsättningen arbetsbelysning innehåller extra lampor i fronten och baktill på lastaren. Belysningen styrs med en brytare på kontrollpanelen.



Avant arbetsbelysning är LED-lampor. Det finns olika alternativ för ljusstyrka, kontakta din Avant återförsäljare.



Risk för brännskador - Rör aldrig vid lamporna. Frontplåten och LED-lampornas hölje kan bli extremt varma under användning. Rör aldrig vid eller justera lamporna under eller omedelbart efter användning.

Lysen, varningsfyr, blinker och reflexuppsättning (tillval)

Denna tillvalsutrustning gör det möjligt att registrera lastaren för användning i vägtrafik i vissa länder.

Kraven varierar i olika länder, kontakta din lokala Avant-återförsäljare för mer information.

Använd alltid lampor och reflexer som följer lokala föreskrifter.

OBS!

Själva vägtrafikutrustningen garanterar inte att lastaren kan användas på allmänna vägar. Kontrollera lokala bestämmelser om användning av lastaren på allmänna vägar samt krav på registrering och försäkring.

Belysningsbrytare (uppsättning för vägtrafikbelysning)

Lastare som är utrustade med vägtrafikbelysning har ett multifunktionellt reglage monterat vid rattstången.



Spaken manövrerar följande:

- Strålkastare
- Helljusbelysning
- Signalhorn (dubbla brytare, både brytaren nära tändningsnyckeln och brytaren på multifunktionsmanöverdonet ansluts)
- Blinkers

Varningsfyr (tillval)

Varningsfyr finns som tillval. Varningsfyren varnar andra om att lastaren är i rörelse. Brytaren för varningsfyren finns på kontrollpanelen, se sidan 55.

Vid behov, t.ex. när man ska köra igenom låga portar, kan varningsfyren

avlägsnas snabbt genom att lossa dess fästskruv och sedan dra ut varningsfyren. Placera det skyddande höljet på varningsfyrhållaren för att förhindra att vatten kommer in i den och skadar kontakterna.



Hantera varningsfyren försiktigt. Varningsfyren är förseglad och dess inre komponenter kan inte ersättas eller repareras av användaren.

Speglar

Justera speglarna (om sådana finns monterade), så att du har obehindrad sikt från förarsätet. Håll speglarna rena.

Om speglarna har tagits bort för transport från fabriken kan du hitta dem i kartongen i hytten.

Hytter (tillval)

e513/e527 kan som tillval utrustas med L-hytt. Den består av

- vindruta
- vindrutetorkare och -spolare
- höger sidofönster
- bakruta

ROPS



L-hytt



Standardutrustning och tillvalsutrustning på olika hyttmodeller

	ROPS säkerhetstak	L-hytt
ROPS- & FOPS-certifierad	●	●
Monteras på ROPS-ram	-	●
Vindruta, vindrutetorkare och -spolare, höger sidoruta och bakruta	-	●
Dörr och värmeelement	-	-
Framlyktor	●	●
Uppsättning för vägtrafikbelysning	■	■
Sats med arbetsbelysning	■	■
Panelinteriör, sits med textilklädsel, radio	-	-
Stänkskydd fram/bak	-/■	-/■
Sätesvärmare	-	-
Säkerhetsbälte	2-punkts	2-punkts
Luftfjädrad sits	-	-

- Standardutrustning
- Tillgänglig som tillval
- Ej tillgänglig

Hyttsäkerhet

Se till att sikten från hytten är god. Håll alla fönsterpaneler rena och fria från snö, is etc.

Bekanta dig med de speciella köregenskaperna och det utrymme som krävs för den här ledade lastaren utrustad med hytt på en plan, jämn och öppen yta.

Kom ihåg att när du svänger så sticker hytten ut över däckens svängradie. Detta bör tas med i beräkningen särskilt då man kör i trånga utrymmen för att undvika att bakdelen av hytten skadas.

Placera föremål, kläder och andra saker i hytten så att de inte hindrar sikten från lastaren och att de inte stör lastarens reglage.



I händelse av att den normala öppningen på vänster sida av lastaren blockeras, kan vindrutan användas som nödutgång.

Vid behov kan vindrutan krossas med nödhammaren som finns i förarhytten.

Kontrollera hyttens säkerhetsutrustning

Se alltid till att följande utrustning fungerar och finns i hytten:

- Nödhammare
- Märkning av nödutgång
- Vindrutetorkare och -spolare
- Backspeglar

Spolarväsketank (L-hytt)

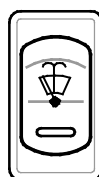
På lastare med L-hytt sitter spolarväsketanken och påfyllningslocket på utsidan av hytten, framför vindrutan till vänster.

Om omgivningstemperaturen väntas sjunka under noll grader, tillsätt frostskyddsmedel i spolarvätskan och spola tills vätskan kommer ut genom sprutmunstycket. Om vattnet fryser kan det skada pumpen, tanken, slangarna och deras anslutningar samt munstycket.



Vindrutespolare och -torkare (L-hytt)

I maskiner med L-hytt manövreras vindrutespolaren med en brytare på instrumentpanelen. Brytaren har följande funktioner:



2. Spolarvätska
1. Kontinuerlig drift
0. Off



Risk för kollision - Kör aldrig lastaren när sikten är dålig. Börja inte köra förrän du har full sikt i alla riktningar. Låt lastaren värma upp ordentligt.

Drifthanvisningar



FARA

Kom alltid ihåg – säkerheten går först. Testa lastarens samtliga funktioner på en öppen och säker plats. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde eller redskapets farozon.



FARA

Vårdslös användning kan skada dig eller åskådare - Håll lastaren under kontroll hela tiden. Manövreringen av en kraftfull lastare och redskap kräver användarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.



VARNING

Risk för kollision - Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckområde, vändområdet på sidan samt framför och bakom lastaren. Sänk alltid ned lasten innan du lämnar förarsätet – lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Lär dig manövrera lastaren på en säker plats.

Starta lastaren

Innan start

Gör de dagliga kontrollerna innan du startar lastaren, se sidan 122.

Justera sätet och speglarna så att du har en god arbetsposition och fri sikt från förarsätet. Kontrollera att alla manöverdon fungerar som de ska. Se till att driftområdet är säkert.

Om ett redskap är monterat, kontrollera att det är låst och korrekt kopplat.

Se alltid till att du har tillgång till alla instruktionsböcker. Läs och följ alla drift- och säkerhetsanvisningar.

Kontrollera att arbetsområdet är säkert. Om nödvändigt:

- Ta bort eller markera hinder i driftområdet.
- Vissa uppgifter kan kräva ett säkerhetsavstånd till andra personer. Planera arbetet i förväg för att säkerställa ett säkert avstånd till personer och för att upptäcka och undvika potentiella ömtåliga ytor i arbetsområdet. Se instruktionsboken för varje redskap för mer information.
- Om du arbetar i ett område där det förekommer annan trafik, se till att lämpliga arbetssäkerhetsrutiner tillämpas. Använd lastarens varningsfyr, överväg att använda backsignal och slå på lastarens belysning. Alla bör bära varselkläder.



WARNING

Risk för kollision - Förhindra att lastaren förflyttar sig oavsiktligt.

Håll händer och fötter borta från lastarens andra reglage när du startar den.

Tändningsnyckel



Tändningsnyckeln kan ställas in i tre lägen:

1. • (OFF) I detta läge:
 - De elektriska systemen på lastaren är av.
 - Tändningsnyckeln kan tas ur.
 - Laddning av batteriet är möjligt.
2. P I det här läget kan vissa av lastarens elektriska system användas:
 - Multifunktionsdisplayen är på och visar viss information, inklusive laddningsnivån.
 - Viss belysning på lastaren kan slås på.
 - Lastarens automatiska huvudströmbrytare (batteriet) är PÅ.
 - Laddning av batteriet är möjligt.

3. PÅ I detta läge:

- De elektriska systemen på lastaren är i normalt driftläge. Elmotorerna kommer att vara igång, beroende på användning av lastaren och det aktiva driftläget. Se mer information på sidan 67.
- Alla funktioner på multifunktionsdisplayen är tillgängliga.
- Lastarens automatiska huvudströmbrytare är PÅ.
- Laddning av batteriet är möjligt.

Nödstoppknapp

4. Nödstoppknappen stänger av lastarens elmotorer när den trycks in.

Avstängningen är nästan densamma som vid vridning av tändningsnyckeln till läge P. Dessutom är motorregulatorerna på och anger kontaktfel på displayen.

För att återställa nödstoppknappen, vrid den röda knappen för att sätta tillbaka den till ursprungsläget. Stäng av lastarmotorn med tändningsnyckeln och starta den igen.

För att starta lastaren

1. Utför dagliga kontroller (se Underhåll och service på sidan 117)
2. Sitt på förarsätet, justera sätet och sätt på säkerhetsbältet
3. Flytta reglaget för pumpens varvtal till tomgångsläge
4. Se till att externhydrauliken är påkopplad (spaken i neutralt läge), se sidan 63. *Tryck inte på körpedalerna.*
5. Vrid tändningsnyckeln till läget PÅ.
 - Den automatiska huvudströmbrytaren kommer att slås på när tändningsnyckeln vrids
 - Lastarens hydraulpumpar fungerar inte om tändningsnyckeln är i läge P

**VARNING****Risk för att kringstående skadas**

- Undvik oavsiktliga rörelser av redskapet:

- Om hjälphydrauliken är påslagen under uppstarten och det finns ett hydrauldrivet redskap på maskinen, kan det hända att redskapet rör sig plötsligt och orsakar en farlig situation.
- Säkerställ att externhydraulikens styrspak är i neutralt läge under uppstarten.
- Aktivera inte externhydraulikens styrknappar på joysticken (om en sådan finns monterad) när du startar motorn.

Efter start:

Gör de dagliga kontrollerna efter att du startat lastaren, se sidan 122.

Stänga av lastaren (säker stopprocedur)



Säker stopprocedur

Stanna och sätt lastaren och dess redskap i ett säkert läge



Dekalen på lastaren visar samma procedur. Se dekalen, sidan 32

1. Stanna eventuellt redskap (flytta externhydraulikens styrspak till neutralt läge, se sidan se sidan 63), sätt reglaget för pumpvarvtalet i det bakre läget. Placera redskapet stadigt på marken.
2. Sänk ned bommen helt. Om ett redskap är anslutet, placera det stadigt på marken.
3. Aktivera parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorerna genom att vrida tändningsnyckeln till läget AV (vrid åt vänster)
5. Släpp ut resttrycket ur hydraulkretsarna genom att röra alla hydrauliska styrspakar fram och tillbaka några gånger.
6. Koppla loss säkerhetsbältet.
7. Förhindra obehörig användning av lastaren. Ta med dig tändningsnyckeln. Om det är nödvändigt att parkera i en sluttning, använd extra kilar under hjulen för att förhindra att lastaren kommer i rörelse.

- Batteriladdningsnivån har sjunkit till 10 %. Kör till en laddningsplats och undvik tung belastning.
- Elmotorns varvtal ökar och/eller minskar plötsligt av sig självt, även om du inte rör gasreglaget eller trycker på pedalerna
- Du märker en plötslig ökning av vibrationer eller ljudnivå
- Du upptäcker ett läckage

Stanna om du märker något av följande:

OBS!

Stäng av lastaren i ett säkert läge så snart som möjligt om något av följande symptom upptäcks. Ta reda på orsaken innan du startar på nytt.

Körkontroll

Driftprincip

Körpedalerna styr hastigheten och körriktningen. Pedalerna styr den elektriska motorn, vilken driver lastarens hydrauliska drivpump.

Reglagets läge styr endast externhydraulsystemets varvtal. Den här spakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften. Drivsyste­met fungerar oberoende av externhydraulsystemet.

- Använd pedalerna för att styra körriktningen och körhastigheten
- Endast körhastigheten styrs med pedalerna. Ju mer du trycker på en pedal, desto snabbare kommer lastaren att köra. Dragkraften hålls konstant genom lastarens styrsystem, oberoende av körhastigheten.
- Välj det lämpligaste körläget med väljarknappen för kör-/driftläge, se sidan 86.



VARNING

Risk för kollision eller att välta - Kör i låg hastighet när du övar på att använda lastaren. Bekanta dig med hur man kör maskinen i låg hastighet och på en platt, jämn och öppen yta. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde för att undvika skador från oavsiktliga rörelser. När du har lärt dig att köra i låg hastighet, kan du gradvis öka hastigheten och lära dig köra och styra lastaren i högre körhastigheter.

Körpedaler

Användning av körpedalerna:



- För att köra framåt: tryck lätt på höger körpedal tills maskinen börjar röra sig långsamt.
- För att köra bakåt: tryck lätt på vänster körpedal.
- När du vill stanna släpper du upp pedalen försiktigt genom att lyfta på foten, maskinen saktar då in och stannar.

Om du behöver stanna snabbare, tryck på körpedalen för motsatt körriktning. Släpp båda pedalerna så fort lastaren har stannat, annars börjar lastaren direkt att röra sig i riktningen för den körpedal som är nedtryckt.



VARNING

Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.

Omkopplare för körhastighetsintervall.



Körlägesväljaren ändrar körpedalernas respons. Systemet kan optimeras för hastighet, maximal batteritid, eller mest exakt kontroll. Den maximala dragkraften är densamma oavsett brytarens läge.

1. Höghastighetsläge

Använd det här läget när du behöver hög körhastighet och snabb acceleration. Lastaren kommer att reagera snabbt på körpedalerna.

Batteritiden kan bli kortare till följd av det.

Använd endast på öppna ytor.

2. Normalt läge

Använd det här läget för maximal batteridrifttid.

Maximal körhastighet och acceleration är begränsad.

3. Långsamt/krypläge

Detta läge gör att körpedalerna reagerar lite långsammare. Detta hjälper dig att använda lastaren i trånga utrymmen, där stor noggrannhet behövs, eller när du lär dig att använda lastaren.



OBSERVERA

Risk för förlust av kontrollen - Var försiktig vid körning i högre hastighetsintervall.

Abrupta styrrörelser kan orsaka att lastaren välter. Vrid inte ratten för hastigt i höga hastigheter. Kör långsamt när du transporterar last, kör i lutande eller grov terräng eller på hala underlag. Sakta alltid ner innan skarpa kurvor.

OptiDrive®

Lastaren är standardutrustad med ett effektivt Avant OptiDrive® hydrauliskt drivsystem.

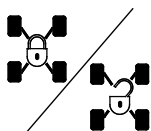
Systemet är konstruerat för optimalt hydrauloljeflöde, vilket bidrar till att spara energi genom att minimera förluster. Detta uppnås med hjälp av integrerade, högeffektiva Avant ventilblock.

OPTIDRIVE®

X-lås (korslås) och anti-slip

X-lås (korslås)

Den hydrauliska drivkretsen har ett system som gör att däckets till vänster och höger om lastaren kan rulla i olika hastigheter. Detta gör att det blir mindre spår på mjuka ytor och minskar däckslitage på hårda ytor. Korslåssystemet reglerar flödet av hydraulolja mellan hydraulmotorerna på vardera sida, och fungerar ungefär likadant som ett reglerat paralleldifferentiallås, vilket ökar lastarens tryckkraft.



X-låssystemet kan slås på med brytaren på instrumentpanelen.

X-låsbrytarens läge påverkar även funktionen antislipventil (tillvalsutrustning).

X-lås AV: I detta läge kan hydrauloljan flöda från hydraulmotorerna på en sida av lastaren till en annan. Hjulen rullar mer fritt och lastaren lämnar mindre spår på mjuka ytor.

X-lås PÅ: I detta läge är hydrauloljans flöde från sida till sida begränsad. Effekten liknar ett begränsat differentiallås i drift. Detta förbättrar lastarens tryckkraft. När X-låset är påslaget kan hydraulmotorerna på ena sidan av lastaren ta emot större del av det totala hydraulflödet, vilket leder till att hjulen på ena sidan av lastaren börjar spinna.

I allmänhet bör X-låset stängas av under vanlig användning då hög tryckkraft inte behövs. Vid drift på hårda ytor bör X-låset också stängas av för att minska däckslitage. Vid körning på hala ytor ska X-låset vara påslaget.

Antislipventil (tillval)

Om lastaren är utrustad med tillvalet antislipventil finns det en extra brytare på baksidan av joysticken. Ventilen avleder oljeflödet mellan hydraulmotorerna på höger och vänster sida och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor.



Antislipventilen aktiveras genom att trycka på och hålla in knappen på joysticken.

Så snart knappen släpps frigörs antislipventilen.

Antislipventilens funktion beror inte på X-låsbrytarens läge. När antislip aktiveras slås även X-låset på automatiskt.

Drift under kalla förhållanden

Låt lastaren värmas upp ordentligt

Hydrauloljans temperatur påverkar det hydrostatiska drivsystemet i lastaren. Kontrollera att körpedalerna reagerar normalt om omgivningstemperaturen är under 5 °C. Om driften känns trög, låt hydraulsystemet värmas upp genom att köra lastaren på tomgång tills drivsystemet fungerar normalt. Kör försiktigt tills lastaren har nått sin normala drifttemperatur.



Risk för minskad bromskraft -
Se till att hydrauloljan inte överhettas. När hydrauloljan blir varm ändras köregenskaperna för drivsystemet. När oljan är het och hydrauloljekylaren har slagits på, kan maskinens stoppsträcka vara längre än när maskinen är kall. Om lastaren konstant används i hög omgivande temperatur, måste hydrauloljans typ och viskositet vara lämplig för dessa förhållanden. Kontakta Avants service.

OBS!

Aktivera parkeringsbromsen om bromskraften för det hydrostatiska drivsystemet har minskat. Bakhjulen låses omedelbart. Parkeringsbromsen fungerar som en nödbroms.

Batterisystem i kall miljö

Batteriets prestanda beror på dess temperatur.

Håll batteriet anslutet till en laddare under kalla förhållanden. Batterivärmaren aktiveras automatiskt när batteriet är anslutet till en laddare, eller när tändningslåset på lastaren är i läge PÅ.

Arbete under kalla förhållanden förbrukar mer energi eftersom hydrauloljan då är kall och tjock. För maximal drifttid under kalla förhållanden, förvara lastaren i ett varmt utrymme.

Bromsförmåga i kall miljö

Laddarens bromsförmåga beror på litiumjonbatteriets förmåga att motta energin från inbromsningen. Om omgivningstemperaturen är under +5 °C kan bromsförmågan minskas betydligt. Om lastarens styrsystem upptäcker bristande bromsförmåga kommer parkeringsbromsen automatiskt att aktiveras. Låt lastaren värmas upp och anslut laddaren för att säkerställa tillräcklig temperatur på batteriet.

Tips för att öka batteriets livslängd

- Använd endast externhydrauliken med den hastighet som är nödvändig för redskapet eller arbetet. För högt flöde drar mer energi.
- Om du inte använder något redskap, håll reglaget för pumpens varvtal i lägsta inställningen. Se sidan 64.
- Använd ECO-driftläget eller läget för krypkörning närhelst det är möjligt för att spara batteri. Se sidan 86.
- Förvara lastaren inom rekommenderade intervall för omgivningstemperatur. På så sätt håller batteriet och hydraulsystemen sig varma under användning av lastaren och ger bästa möjliga prestanda, även vid drift under kalla förhållanden.

När lastaren och batteriet blir kalla under förvaring i minusgrader kommer batteriets och hydraulsystemets effektivitet att minska.

Styrning av lastaren

Lastaren styrs med ratten. Styrningssystemet är hydrauldrivet. Ett praktiskt sätt att styra är med din vänstra hand på rattens knapp. På det sättet är din högra hand fri att använda lastarens andra funktioner.

Även vid förlust av hydraulkraft kan du fortfarande styra lastaren med ratten. Det finns ett inbyggt nödstyrningssystem, men det behövs mer kraft för att vrida ratten om det uppstår problem med lastarens styrsystem.



Risk för att välta - Håll lasten nära marken medan du kör. När du kör, håll lastbommen så lågt och nära lastaren som möjligt. Risken för övertippning ökar markant när lastaren är tungt lastad (ett tungt redskapet eller en stor last i skopan) och bommen är upplyft vid körning.



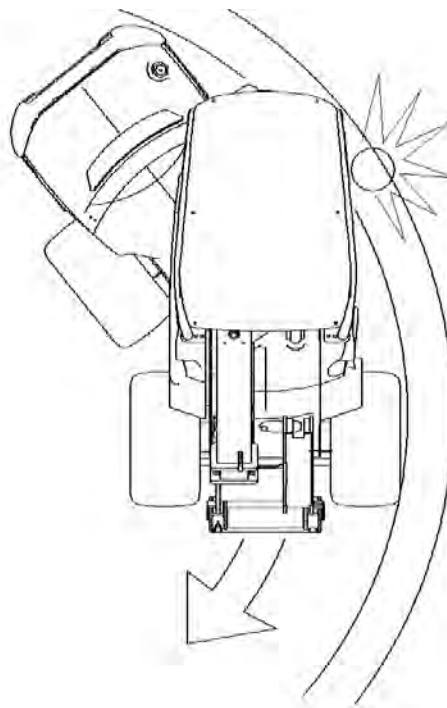
Risk för att välta - Undvik att svänga i hög hastighet. Lastaren kan välta om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.



Risk för att välta - Ha aldrig för hög körhastighet när du svänger med maskinen. Uppmärksamma särskilt: när lastarbommen är upplyft, är maskinens stabilitet mycket svagare när du svänger. Håll lasten nära marken medan du kör.



Risk för kollision och krosskador - Sitt kvar och håll händer och fötter innanför säkerhetsramen. Kom alltid ihåg att när du svänger, så sträcker sig förarsätet utöver hjulens svängradie.



Materialhantering

Se till att använda rätt typ av redskap för varje typ av material som ska hanteras. Använd rätt storlek på skopan för allmän hantering av löst material och pallgafflar för hantering av pallaster. Läs redskapets instruktionsbok, t.ex. skopans instruktionsbok, för ytterligare information om säker och korrekt användning. Observera lastarens nominella lyftkapacitet när du planerar materialhanteringsåtgärder.

Lastaren är inte avsedd för lyftåtgärder med hängande last; fäst aldrig lyftsling, kedjor eller rep på lastbommen. Knyt eller fäst aldrig rep, kedjor, sling eller liknande tillbehör, såvida det inte står att du ska göra det i Avant-redskapets instruktionsbok.



Risk för att välta - Lastaren kan välta när du lämnar förarsätet.
Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur beskriven på sidan 84.

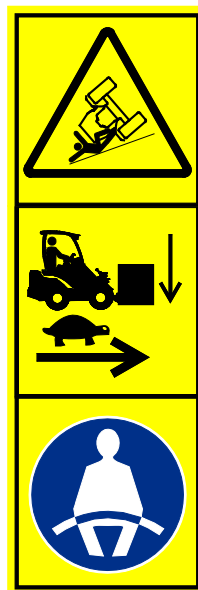
Hantering av tung last



Risk för att välta - Håll alltid tung last så nära marken som möjligt, och kör endast på plan mark. Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippar. Transportera alltid lasten så lågt och nära maskinen som möjligt, detta för att hålla tyngdpunkten låg och för bästa stabilitet.



FARA



Risk för att välta - Håll lasten nära marken och kör långsamt när du transporterar lasten. Använd alltid säkerhetsbälte.

På ojämna underlag kan lastaren lättare välta åt sidan. Kör alltid långsamt och håll lasten nära marken. Undvik att svänga tvärt också på jämnt underlag. Använd säkerhetsbältet för att stanna kvar i den skyddande ROPS-ramen. Om du inte använder säkerhetsbälte finns det risk för att du kastas ut från förarsätet och kläms under ROPS om lastaren välter.



FARA



Risk för att tippa framåt - Håll lasten nära marken och kör långsamt.

Läs instruktionsboken noggrant. Kör aldrig med tung last upplyft. Håll lasten, inbegripet redskap, så lågt och nära lastaren som möjligt. Se information i denna instruktionsbok om hur du undviker att välta.

Om lastaren välter

Undvik att välta lastaren genom att manövrera den försiktigt och genom att följa instruktionerna i denna instruktionsbok. Det är dock viktigt att veta vad man ska göra om lastaren skulle välta.

Lastaren kan antingen välta åt sidan eller framåt.

Om lastaren välter:



Risk för att krossas av ROPS-strukturen i händelse av att lastaren välter - Använd alltid säkerhetsbältet och håll dig inom det utrymme som skyddas av ROPS-säkerhetsramen.

Ha alltid säkerhetsbältet på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.

OBS!

Om lastaren välter: Stäng omedelbart av lastaren. Om motorerna och pumparna går på en lastare som har välst kommer det snabbt att skada dem och orsaka spill av hydraulolja. Lyft så snart som möjligt tillbaka lastaren på hjulen för att förhindra spill av bränsle och hydrauloljor.

Lastaren kan i många fall lyftas tillbaka på hjulen genom att ett par personer lyfter den i ROPS-ramen. Termisk batterivätska kan läcka ut, vilket orsakar stora batteriskador om lastaren används efter att lastaren har välst. Kontakta service innan du försöker starta om lastaren.

Arbeta med redskapet

Krav för redskapet

Eventuella redskap som monteras på lastaren måste uppfylla tillämpliga säkerhets- och tekniska standarder och krav. Ett redskap som inte är särskilt utformat för lastaren kan orsaka onödiga säkerhetsrisker. Se till att e513 e527 finns uttryckligen listad som en kompatibel lastare i redskapets instruktionsbok. Vissa redskap kan kräva användning av ytterligare särskilda skydd eller särskild personlig skyddsutrustning. Se redskapets instruktionsbok.

OBS!

Elektriska lastare är bäst lämpade att arbeta med redskap som inte har hydrauliskt roterande delar. Många redskap fungerar under begränsad tid även med elektriska lastare, men kanske inte fungerar under längre användning, eftersom batterienergin förbrukas snabbt eller om lastarens elektronik värms upp till en punkt där det är nödvändigt att begränsa utgående hydraulflöde. Följ kompatibilitetsrekommendationerna för varje redskap, och fråga din Avant-återförsäljare om du är osäker.



Risk för allvarliga skador - Se alltid till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen.

- Läs redskapets bruksanvisning innan du börjar installera eller använda något redskap. Följ alltid anvisningarna i redskapets instruktionsbok.
- Säkerställ att redskapet är kompatibelt med lastaren: Avant e513 e527 måste finnas specifikt angiven i redskapets instruktionsbok. Kontakta vid behov din Avant-återförsäljare. Inkompatibla redskap kan utgöra en fara för skador t.ex. när det gäller lastarens stabilitet, kontakt med rörliga delar, minskad sikt eller ejektion av skräp.
- Använd redskapen för det avsedda ändamålet, vilket beskrivs i redskapens bruksanvisningar.
- Säkerställ att redskapet är ordentligt anslutet till lastarens snabbkopplingsplatta och enligt beskrivningen i redskapets bruksanvisning.
- Följ alla instruktioner om personlig skyddsutrustning, säkerhetsavstånd och eventuella ytterligare skydd som behövs vid användning av vissa redskap.
- Öva dig på att köra och stanna redskapet på en säker plats. Sätt ned redskapet på marken och stäng av lastaren innan du lämnar förarsätet och följ eventuella ytterligare steg för säker avstängning av redskapet.
- Håll redskap i gott, säkert och fungerande skick. Följ anvisningarna om inspektion, underhåll och service av redskapet.

Redskapsmanualer**FARA**

Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna instruktionsbok för lastaren.

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskap åtföljs av respektive bruksanvisning. Den här instruktionsboken innehåller viktig information beträffande respektive redskaps säkerhet, montering, användning och underhåll.

**VARNING**

Risk för personskador från inkompatibla redskap - Se till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen. Fel typ av redskap, dålig låsning av redskapet eller fel tekniska egenskaper på kopplingsfästena kan medföra risker som inte beaktats i konstruktionen av lastaren eller det enskilda redskapet. Använd aldrig annat än Avant originalredskap och -fästen.

Tredjepartstillverkare av redskap måste genomföra avancerade tekniska procedurer och riskbedömningar för att säkerställa säkerheten, prestandan och tillförlitligheten hos lastaren i kombination med redskapet. Kontakta din Avant-återförsäljare om du är osäker på utrustningens kompatibilitet med din Avant-lastare.

Redskapens kompatibilitet

Använd endast Avant-redskap som har utformats för din lastarmodell. Alla redskap som monteras på lastaren måste vara konstruerade för att användas specifikt med Avant e513 e527, och detta måste anges i redskapets instruktionsbok. Redskapets tillverkare ansvarar för att utvärdera riskerna förknippade med att koppla redskapet och använda det med denna lastarmodell. Använd inte något redskap om inte tillverkaren skriftligen har angett dess kompatibilitet med denna lastarmodell.

OBS!

Kontrollera redskapets maximalt tillåtna flöde av hydraulolja. Reglera hydropumpens hastighet så att utgångsflödet passar arbetet och redskapet. Se sidan 43.

OBS!

Observera att vissa redskap från tredje part kan ha hydraulolja som inte är avsedd att blandas med lastarens hydraulolja. Spolning av redskapets hydrauloljekrets kan vara nödvändig innan den kopplas till lastaren. Inkompatibla oljor kan orsaka slitage av hydropumpar och motorer.

Koppla redskapet

Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet. Som standard är redskapet kopplat med två manuella låsstift på kopplingsplattan. Som tillval finns hydrauliska kopplingsstift som styrs med en strömbrytare. Följande steg visar kopplingsförfarandet oberoende av koppling.

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig bommen eller tilta redskapen om redskapet inte är låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna som anges i denna instruktionsbok i minnet.

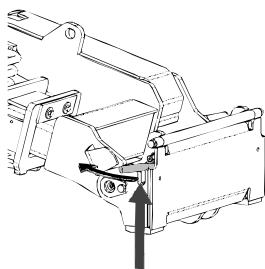


FARA

Risk för krosskador - Se till att ett olåst redskap inte kan komma i rörelse eller lossna. Kom inte i närheten av utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera endast redskapet på en plan yta. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.



Läs alltid ytterligare anvisningar för koppling och användning av redskapet i redskapets bruksanvisning. Kopplingsförfarandet för ett redskap kan kräva ytterligare steg utöver de grundläggande stegen som beskrivs nedan. Följ alltid anvisningarna i redskapets instruktionsbok.

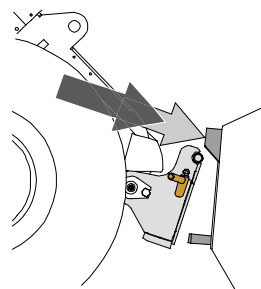


Steg 1:

- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.

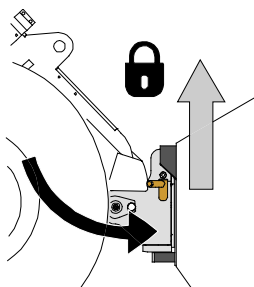
Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs anvisningarna om användningen av låsningssystemet på följande sida.

- Säkerställ att hydraulslangarna (och den elektriska selen, om en sådan finns) inte är i vägen för monteringen.



Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren in mot redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna för att nå kopplingsfästena på redskapet.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande fästen på redskapet.

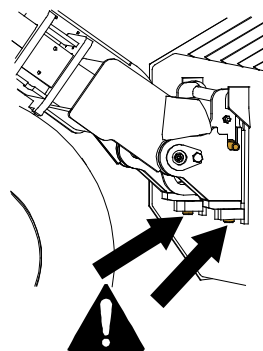
**Steg 3:**

- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**

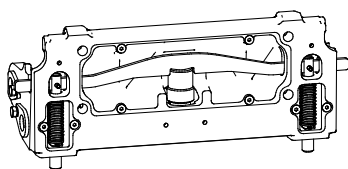
**FARA**

Risk för att krossas under eller träffas av ett fallande redskap, risk för förlust av kontroll över lastaren på grund av tappat redskap - Se alltid till att redskapet är helt låst.

- Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.
- Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla ned på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till skador och förlust av kontroll över lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts helt och hållet med båda låsstiften.



Hydraulisk redskapskoppling



Tillvalet hydrauliskt redskapsfäste möjliggör låsning och upplåsning av redskapet från förarsätet.

En brytare finns till höger på kontrollpanelen (se sidan 55). Brytaren är utrustad med ett glidlås för att hindra oavsiktlig upplåsning av ett redskap.

Det finns en hydraulcylinder inuti redskapsfästet som för låsstiften upp och ner. Det elektrohydrauliska systemet fungerar när lastarens tändningslås är i läge PÅ.

**FARA**

Risk för att redskapet faller av - Bekanta dig med lastarens styranordningar. Undvik att tappa redskapet. Manövrera hydraulkopplingen endast då redskapet är nära marken.

Se alltid till att låsstiften är ordentligt nedtryckta i redskapets hål, också när hydraulisk låsning används. Båda stiften måste vara låsta.

Anslutning av redskapets hydraulslangar

Redskapets hydraulslangar är utrustade med multikopplingssystemet, som kopplar alla slangar samtidigt.

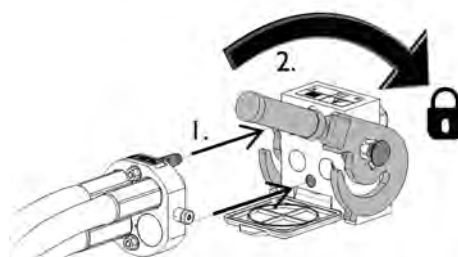


VARNING

Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt. Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos arbetsredskapet eller utslungning av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ den säkra stopproceduren innan du kopplar ifrån hydrauliken.

Ansluta multikopplingssystemet:

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och lås multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.

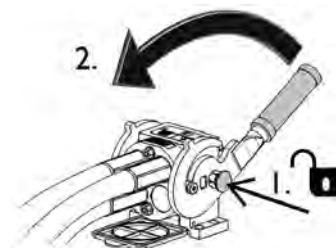


Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inriktningen och positionen för kopplingen och rengöra kontaktarna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

Koppla från multikopplingssystemet:

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.



OBS!

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

OBS!

När du monterar ett redskapet, ska du se till att hydraulslangarna inte sträcks ut överdrivet mycket och att de inte ligger så att de kan fastna under driften av maskinen och redskapet.

Användning av externhydrauliken

Externhydrauliken (hydrauldrivna redskap) manövreras med spaken på kontrollpanelen eller med knapparna på joysticken med 6 funktioner (se sidan se sidan 63).

Spakens låsta läge underlättar manövreringen av redskap som kräver ett konstant oljeflöde (roterande borste, grävaggregat etc.). Se till att släppa spaken när du inte använder ett redskap för att förhindra onödig energiförbrukning.

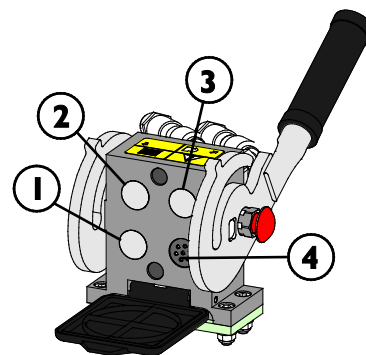


FARA

Risk för allvarliga skador från redskapets rörliga delar - Håll alla personer borta från redskapets och lastarbommens riskområde. Att gå i närheten av ett redskap i drift kan utgöra en allvarlig risk för skada. Stäng av externhydrauliken innan du lämnar förarsätet. Manövrera styrspakarna endast då du sitter i förarsätet.

Styrspaken för externhydrauliken och elektriska knappar på joysticken (se sidan se sidan 63) styr hydrauloljan enligt följande:

1. Förflyttning av styrspaken mot den låsta positionen dirigerar hydraulflödet till port 1.
Detta är vanligtvis den normala eller positiva rörelsen för redskapet.
2. Om du flyttar spaken bort från det låsta läget, dirigeras flödet i omvänd riktning, tryck i port 2.
3. Port 3 är en fri returledning till tanken. Detta är nödvändigt för en del redskap.
4. Port 4 är för det inbyggda eluttaget på strömbrytarpaketet.



VARNING

Risk för ejektion av maskindelar, stenar, jord och annat skräp - Om redskapet används i alltför hög hastighet kan det resultera i skador och farliga rörelser. Redskapet kan gå sönder på ett farligt sätt, slunga ut objekt eller producera överdrivet ljud eller överdrivna vibrationer om det manövreras i alltför hög hastighet. Överskrid aldrig redskapets maximalt tillåtna hydraulflöde. Kontrollera det korrekta driftflödet i redskapets instruktionsbok och använd diagrammet på sidan 43 i denna instruktionsbok.

Frigöra resttrycket i hydraulsystemet

Säkerställ att det inte förekommer något tryck i hydraulsystemet som skulle kunna orsaka fara när serviceåtgärder utförs.



Hydraulenergi lagrad i slangarna och andra hydrauliska komponenter kan orsaka ejektion av hydraulolja och rörelser hos hydraulcylindrarna eller motorerna. För att frigöra trycket i hydraulsystemet:

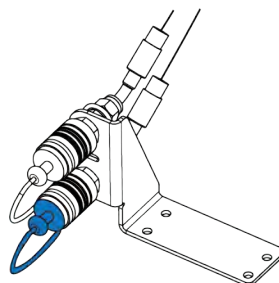
1. Sänk ned bommen helt och placera redskapet stadigt på marken
2. Stäng av lastaren
3. Flytta alla styrspakar, inklusive teleskopbommens och externhydraulikens styrspakar till sina yttersta lägen ett par gånger

Kom ihåg att bommen och redskapet kan röra sig när du släpper ut trycket. Vicka på spakarna tills alla rörelser har avstannat.

Extra externhydraulkoppling

Den extra bakre hydraulkopplingen är dubbelverkande med två anslutningar. Ett par hydrauliska snabbkopplingar av standardtyp finns på lastarens front, precis bredvid multikontakten.

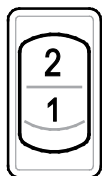
- Innan du ansluter eller kopplar från standardkopplingar bör du släppa ut hydraultrycket enligt beskrivningen på sidan 98.
- Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar
- Notera att skyddslocken på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts.
- När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.



För att använda den extra hydraulkopplingen:

Det installerade extra uttaget manövreras med samma spak som standarduttaget för externhydraulik, eller med knapparna på joysticken med 6-funktioner. Använd brytaren på instrumentpanelen för att välja vilken som ska användas:

Knapp för att välja vilket externhydrauluttag som ska användas:



Knapp i läge 2: Tillvalet extra hydrauluttag

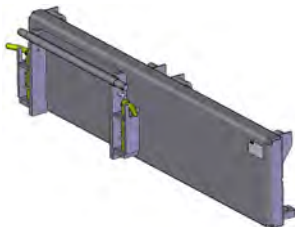
Knapp i läge 1: Standarduttag för externhydraulik (multikontakt i fronten på lastaren)

Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspaken. Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren. Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen. Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

Kopplingsadapttrar

Avant erbjuder kopplingsadapttrar för att göra det lättare att använda vissa specifika redskap. Se instruktionsboken till varje redskap för information om möjligheten att använda en adapter.

Alla adaptertyper låses till lastarens snabbkopplingsplatta. Adapterna har liknande snabbkopplingssystem för att låsa fast redskapet på adaptern och lastaren.



Sidoförskjutningsadapterna A37097 och A37166

Sidoförskjutningsadaptern är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 60 cm till höger eller till vänster beroende på modell. Den är avsedd för bättre sidoräckvidd med redskap som används på marken, som t.ex. slagklippare på vägkanter.



Hydraulisk sidoförskjutningsadapter A37235

Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern möjliggör enkel, steglös sidoförskjutning av redskapet, och styrs från förarplatsen. Designen har starka glidstyrningar som också kan smörjas.

Om ett hydrauliskt redskap är monterat på den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern måste lastaren vara utrustad med tillvalet extra externhydrauliskt uttag fram. Redskapets slangar monteras på multikontakten och sidoförskjutningsadapterns slangar på det extra uttaget.

Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om sidoförskjutningsadapterns tillgänglighet.



Tiltadapter A34148 eller A36505

Med en tiltadapter kan redskapet lutats åt sidan, vilket gör det möjligt att:

- Forma till marken med en skopa eller planeringsverktyg
- Hålla pallgaffeln plant vid körning på ytor med gradient
- Lasta pallar som står på ojämna ytor
- Jämna ut marken på ojämna ytor

Tiltadaptern är främst avsedd för icke-hydrauldrivna redskap. Med det extra hydrauluttaget i fronten som tillval är det möjligt att samtidigt använda hydrauliskt drivna redskap, till exempel kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk sidoförskjutning, gripverktyg och redskap för konstgräs.

**Roterande adapter A424406**

Den roterande adaptern är avsedd för samma slags arbete som tiltadaptern. Den helt roterande adaptern gör det möjligt att vrida redskapet helt upp och ner. Detta kan vara till hjälp vid nivelleringsarbeten.

**Sidoförskjutningsarm 1200 A449089**

Sidoförskjutningsarmen 1200 är avsedd för sådana redskap som gräsklippare som används på markytan eller precis ovanför den. Sidoförskjutningsarmen är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 120 cm till höger eller till vänster beroende på behovet.

**VARNING****Risk för att välta - En sidoförskjutningsadapter minskar lastarens stabilitet i sidled.**

Använd endast adapterar för specifika uppgifter, enligt anvisningarna i instruktionsboken för varje redskap. Ta bort alla adapterar för allmän användning av lastaren. Adapterar minskar lastarens stabilitet och får endast användas på jämn mark.

**OBSERVERA**

Adapterplattor minskar lyftkapaciteten - Använd inte adapterar tillsammans med tung last eller tunga redskap. Adapterplattorna förskjuter redskapets tyngdpunkt längre bort från lastaren. Detta ökar risken för att välta och kan begränsa användningen av tunga redskap.

OBS!

Kopplingsadapterarna är endast avsedda för specifika redskap som kan användas med en adapter på ett säkert och effektivt sätt. Adapterarna är inte avsedda för allmän användning. Eventuell adapter ska tas bort från lastaren när du inte längre använder ett redskap som kräver en adapter.

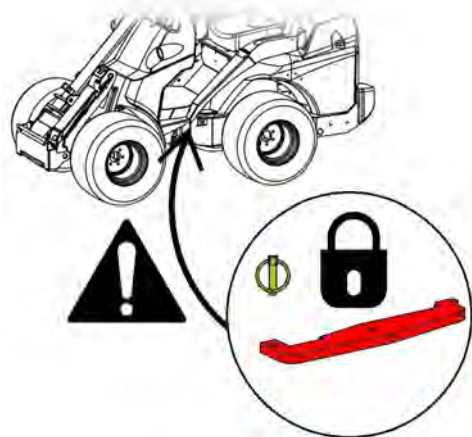
OBS!

Använd inte adapterar som är avsedda för att montera redskap i 200-serien 1 på andra lastare. Redskap till 200-serien 1 är inte konstruerade för att användas med andra lastarmodeller än 200-serien.

Förvaring, transport, surrningspunkter och lyft

Innan du transporterar eller lyfter lastaren:

- Montera ramlåset, se sidan 120.
- Sänk ned bommen



Lås alltid ramlåset innan du transporterar eller lyfter lastaren. Kom också ihåg att ta bort ramlåset och testa lastarens styrning efter transport.

Nedsurrningspunkter

Lastaren måste vara säkert fastsurrad vid transport på t.ex. en släpvagn. Alla fyra nedsurrningspunkter måste användas. Om ett redskap är monterat måste även det vara fastsurrat.

Som standard finns det fyra surrningspunkter:

- Två på framramen, intill bommen
- Två på bakramen, intill bakvikten

Två surrningspunkter på lastarens front:



Två surrningspunkter på lastarens baksida:



Förbereda lastaren för transport:

1. Kontrollera batteriladdningsnivån. Laddningsnivån för litiumjonbatteriet bör vara mindre än 50 % under transport för att minska risken för brand i händelse av en olycka.
2. Säkra alltid lasten. Se till att all utrustning är säkrad även inför kortare transport.
 - Det kan bli nödvändigt att surra fast redskap separat.
3. Sänk ned bommen helt.
4. Lås ramlåset.
5. Använd alltid band eller kedjor som är i gott skick och klassade för användning som lastskydd. Kontrollera alla krokar och lås.
6. Tänk på viktfördelningen på släpvagnen. Ibland kan det vara lämpligt att lasta lastaren på släpvagnen med den bakre delen först.
7. Se alltid till att släpvagnen är balanserad när den lastas från sidan, framifrån eller bakifrån. Släpvagnen får aldrig utöva uppåtriktad lyftkraft på släpfordonets släpagnskoppling.
8. Se till att alla paneler är låsta på plats. Ta ur tändningsnyckeln och eventuellt löst material som kan lossna under transporten.
9. Överväg att använda ett transportskydd för att skydda lastaren från smuts under transporten. Se bilden nedan.

Transportskydd

Transportskydd finns tillgängligt för att skydda lastaren under transport. Kontakta din Avant-återförsäljare.

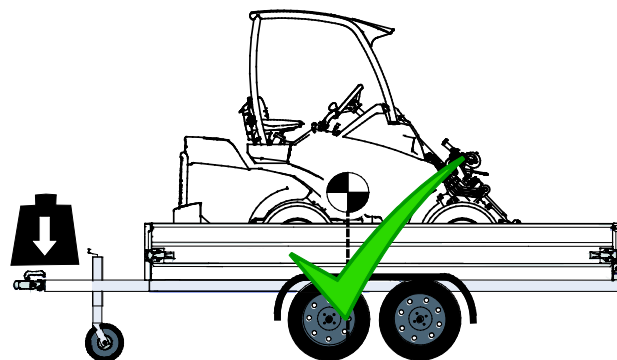
**OBS!**

Använd inte det heltäckande transport- och väderskyddet under längre perioder, eftersom det främjar korrosion på grund av fukten som kondenseras inuti den. Det lätta väderskyddet kan användas.

Transport på släpvagn

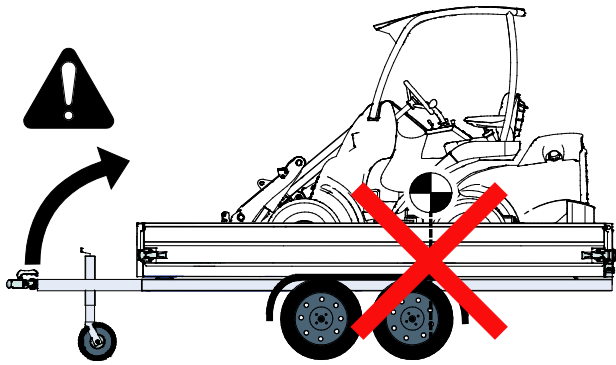
Om du transporterar lastaren på en släpvagn ska du se till att lastens tyngdpunkt ligger framför släpvagnens axel. För att lasta släpvagnen på rätt sätt kan det vara nödvändigt att placera lastaren bakåtvänd på släpvagnen.

Tyngdpunkten för en lastare utan redskap är placerad strax framför bakaxeln. Ta hänsyn till redskapets storlek och vikt och eventuella extra motvikter på lastaren. Säkra alltid lastaren och dess redskap på släpet.



Risk för att tappa kontroll över dragfordonet - Lasta aldrig släpvagnen så att dragstången lyfts. Släpvagnen får aldrig lastas så att tyngdpunkten ligger bakom släpvagnens axel. Om släpvagnen lastas på detta sätt kan man förlora kontrollen över dragfordonet.

Belastningen på dragfordonets släpagnskoppling får aldrig vara negativ. När släpvagnen kopplas loss kan dragstången svänga upp.



Ta alla ytterligare motvikter, redskap och annan utrustning med i beräkningen när du uppskattar belastningen på släpvagnen. Ytterligare motvikter, andra tillval och utrustning kan göra lastaren tyngre än vad som anges på typskylten. Överskrid aldrig högsta tillåtna massa för släpvagnen, dragfordonet etc.

Kontrollera alltid högsta tillåtna belastning på dragfordonets dragstång. Det rekommenderas att mäta belastningen på dragstången med en våg. Små variationer i hur lastaren är placerad på släpvagnen kan göra belastningen på dragstången för hög eller negativ, vilket gör släpvagnen och dragfordonet instabila. Se alltid till att belastningen på dragstången är måttlig och inom de gränser som anges i dragfordonets instruktioner.

Tillval för fastsurrning

Tillvalsutrustning för frekvent släpvagnstransport

Om lastaren ofta transporteras på en släpvagn finns surrningsöglor tillgängliga som tillval för att lättare kunna säkra lasten.

Surrningsögla A418623 monterad på den bakre stötfångaren eller bakvikten



Surrningsögla A418623 monterad bakom bakkäcken

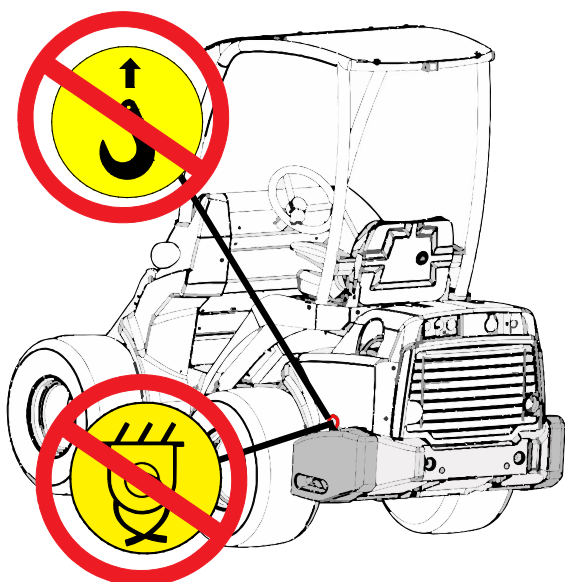


För montering på sidan behövs två surrningsöglor.

Surrningsögla till hjulnav A423091

Monterad på ett hjulnav med fem bultar:



**FARA**

Risk för att lastaren förskjuts eller faller av - Lyft aldrig upp eller surra fast lastaren i sidovikterna. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikten. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. Ta alltid bort öglorna från motvikterna omedelbart efter installationen.

Förvaring

Om förvaring utomhus är oundvikligt, skydda maskinen med det för ändamålet avsedda väderskyddet (art.nr. 65436).



För bästa möjliga batterikapacitet vid daglig användning rekommenderas att parkera lastaren i temperaturer mellan +10 °C och +30 °C. Inom detta temperaturintervall är temperaturen på lastarens hydraulolja varm nog för hög effektivitet, och kylning eller uppvärmning av batteriet är ännu inte nödvändig.

Vid andra temperaturer ska lastaren anslutas till en laddare när du parkerar den.

Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat. Rekommenderad laddningsnivå är cirka 40-50%. Förvara aldrig lastaren om batteriet är laddat till mindre än 20%. För att undvika att batteriet försämras bör du undvika förvaring med 100% fullt batteri.

- Förvara inomhus mellan 0° C och +25° C i torr miljö, luftfuktighet under 70 %.
- Håll batteriladdningsnivån på cirka 50–75 %.
- Optimal förvaringstemperatur för batteriet är strax under 20 °C.
- Förvara inte batteridrivna lastare i dammiga områden. Förvaras åtskilt från vattenånga, syror och oxidationsmedel.
- Kontrollera batteriladdningsnivån minst var tredje månad.

Före långtidsförvaring (längre än 2 månader)

- Låt service utföras före förvaring. Kontakta Avant service.
- Rengör lastaren noggrant.
- Kontrollera och bättra på lackade ytor vid behov för att undvika rostskador.
- Smörj smörjpunkterna och cylindrarnas kolvstänger med olja.
- Undvik att förvara lastaren i direkt solljus, vid höga temperaturer eller i områden med hög luftfuktighet.
- Fyll på luft i däcken enligt rekommendationerna för däcktryck.

Förvaring och transport av batteri

Förvaringsrekommendationer

Urladdat batteri kan skadas permanent vid förvaring. För att förhindra att batteriet skadas under förvaring, håll batteriet vid 50 % till 70 % laddningsnivå.

Kontrollera batteriets laddningsnivå var tredje månad. Maximal rekommenderad förvaringstid är 6 månader.

Transport av ett batteri

Transport av e-seriens lastare på släp eller andra vägtransporter kräver inga separata förberedelser. Om möjligt, minska litiumjonbatteriets laddningsnivå till <50 % innan du transporterar lastaren på väg. Detta minskar risken för batteribrand i händelse av en olycka.

Att transportera ett litiumjonbatteri separat från en lastare är föremål för särskilda krav och kan kräva licens. Ta aldrig bort batteriet från din lastare. Kontakta Avant service.

Lyft av lastaren

Lyft av en lastare utrustad med ROPS: Vid lyft av en lastare utrustad med ROPS-ram, använd fyra lyftsling som är godkända för lyft och som är minst 2000 mm långa. Fäst slingan runt de fyra ROPS-stagen. Lyftsatsen A418706 inkluderar alla nödvändiga delar och detaljerade instruktioner för att lyfta en lastare med ROPS-ram.

Se till att lyftslingen inte kan rubbas och att maskinen inte kommer i svängning under lyftet. Surra lyftslingen runt alla fyra ROPS-stag och se till att de inte är tvinnade eller kan skadas av till exempel vassa kanter.

GT-hytt: Speciell lyftutrustning, såsom travers och kedjor, behövs för att lyfta lastaren utrustad med en GT-hytt. Lastaren kan lyftas i surrningspunkterna på framramen och bakramen.

L-hytt: Vid lyft av lastare som är utrustade med Hytt L, avlägsna fönsterpanelerna (fram-, sido- och bakrutor) innan lyft.



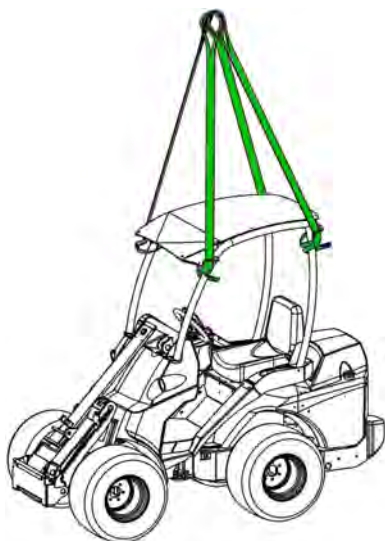
VARNING

Risk för att lastaren tappas - Använd lämplig utrustning och följ säkerhetsanvisningarna och säkra rutiner vid lyft av lastaren.

- Ta bort tunga redskap och eventuella extravikter från lastaren.
- Sänk ned bommen.
- Montera ramlåset på lastarens ram.
- Följ anvisningarna som ges i instruktionsboken till lyftsatserna för varje typ av hytt.
- Lyft aldrig en lastare då personer befinner sig på maskinen.

Lyft lastaren så mjukt som möjligt, och låt den inte falla ned eller komma i svängning.

Följande bild visar lyftprincipen för en lastare med ROPS-ram med hjälp av fyra lyftsling:

**VARNING**

Risk för att lastaren faller ned -
Försök aldrig att lyfta lastaren i
vikterna eller använda dem som
surningspunkter. Öglorna på de
extra sidovikterna är endast till för
att montera eller ta bort
sidovikterna. Ta bort öglorna från
vikterna för att förhindra
användning.

**VARNING**

Risk för fallande last - Lyft aldrig
lastaren i dess bakre skydd. Lyft
endast lastaren enligt
instruktionerna.

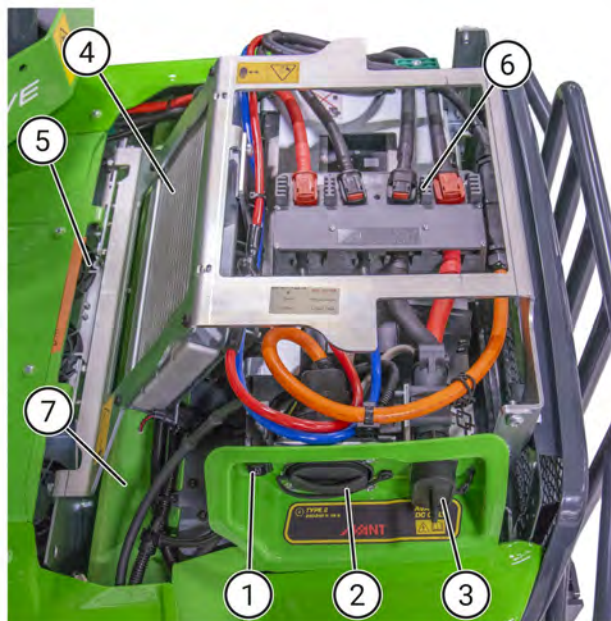
Bogsering (bärgning av maskinen)

Lastaren kan inte bogseras. Om hydraulpumpen och motorn är av kan hjulen inte snurra. Dessutom är lastaren utrustad med en hydraulisk parkeringsbroms som endast kan frigöras när hydraulpumpen är igång och det finns tillräckligt med tryck i hydraulsystemet.

Om ett tekniskt fel uppstår och lastaren inte kan startas eller köras, måste lastaren dras åt sidan med en annan maskin eller lyftas t.ex. med en gaffeltruck och transporteras till service.

Batteri och laddning

Följ anvisningarna i detta kapitel för att säkerställa batteriets fulla kapacitet och livslängd.



Korrekt användning och laddningscykel såväl som korrekt drift, säkert laddningsområde och laddningstemperaturer måste beaktas vid drift eller laddning av lastaren.

Bekanta dig med instruktionerna i denna instruktionsbok. Den här instruktionsboken hjälper dig att:

- Säkerställa en säker laddningsprocess
- Hålla batteriet i gott skick och maximera dess livslängd
- Observera de lägsta och högsta rekommenderade laddningsnivåerna

Ta inte loss den bakre plåten för att komma åt batteriet när laddarkabeln är ansluten till lastaren.

Under plåten kan du se batteriets följande huvuddelar:

1. Lås upp spärren för att avsluta laddningsprocessen och koppla bort kabeln när du använder laddare av typ 2.
2. Laddningsuttag typ 2.
3. Kontakt för Avant DC-snabbladdare
4. Batterikylare och fläktar.
5. Elmotor och omvandlarens kylfläktar.
6. Kabelkontakt
7. Batteripaket: Avant Optitemp® litiumjonbatteri, 13 eller 27 kWh. Batteripaketet är en hel batterienhet med litiumjonceller och styrelektronik för batterihanteringssystemet inuti. Detta batteripaket får aldrig öppnas.



Risk för elektriska stötar och brand - Det finns inga delar som användaren kan reparera under batterifackets lock. Koppla bort laddarkablarna från lastaren innan du öppnar batterifacket. Håll batterifacket och kylsystemen rena.

Kontrollera visuellt att alla kablar är i gott skick. Anslut eller koppla aldrig bort några elektriska kablar. Kablar med orange ytterhölje är högspänningskablar anslutna till elnätet. Om du ser skador på någon elkabel, eller om kablar är placerade så att de kan skadas vid användning, sluta använda lastaren och kontakta Avant-service.

Rekommenderade laddningsnivåer

Batteriet kan laddas när och vid vilken återstående laddningsnivå som helst. Följ de angivna rekommendationerna för bästa livslängd:

- Ladda batteriet när det återstår 20 %.
 - Kör omedelbart till en laddningsplats om laddningsnivån sjunker till 10 %.
- Om möjligt, lämna inte batteriet laddat över 80 % laddningsnivå när lastaren inte kommer att användas på några dagar. Batteriet försämras långsamt om det lämnas i högt laddningstillstånd under lång tid.
- Låt lastaren vara ansluten till en laddare när den parkeras i kalla eller varma omgivningstemperaturer (< 0°C eller >30 °C).
 - Förvara aldrig lastaren med låg batteriladdningsnivå (<30 %).
 - Tänk på att lastaren kan använda sitt batteri för kylning eller uppvärmning av batteriet för att förhindra att batteriet skadas. Anslut lastaren till en laddare i kalla eller varma temperaturer, se sidan 6.
- Låt aldrig batteriet urladdas helt. Denna så kallade djupa urladdning skadar batteriet.

För optimal daglig användning rekommenderas 1–2 snabbladdningscykler till 80–90 % laddningsnivå ("nästan fullt") och 1 längre laddning (över natten).

OBS!

Undvik djup urladdning av batteriet. Fullständig urladdning skadar batteriet permanent.

Använd aldrig lastaren tills det inte finns någon ström kvar för att köra lastaren.

Ladda batteriet så snart som möjligt när batterinivåindikatorn visar att det inte är mer än 10 % kvar. Batteriet slits ut snabbt vid upprepade djupa urladdningscykler. Ladda ett urladdat batteri så snart som möjligt med en fullständig laddningscykel.

Drifftid

Den faktiska drifftiden varierar kraftigt beroende på flera faktorer. Följande har stor inverkan på batteriets drifttid:

- Arbetscykler, accelerationer och upprepade stopp
 - Se sidan 88 för tips om hur du ökar batteriets livslängd
- Externhydraulpumpens motorvarvtal och belastning
 - När du inte använder bommen eller hydrauliken, håll varvtalsspaken på den lägsta inställningen
- Massan av transporterad eller lyft last och upprepade lyft av tung last
- Användning av roterande redskap
- Omgivningstemperatur
- Korrekt laddning av batteriet
- Batteriets skick

Laddningstider

Laddningstiderna beror på batteriets temperatur och den omgivande temperaturen. Följande tider är uppskattningar av laddningstider under normala driftsförhållanden från 0 % till 100 %.

Laddningstiderna som anges här är endast ungefärliga laddningstider under gynnsamma förhållanden. Faktiska laddningstider kan variera mycket.

Laddningseffekt (max)	e513	e527
3 kW*	5 h	10 h 30 min
6 kW	2 h 30 min	5 h
9 kW	2 h	3 h 30 min

*Standard inbyggd laddare, typ 2 vid en belastning på 13 A.

Snabbladdare

Laddarmodell	e513	e527
16 A	2 h	3 h 30 min
32 A	-	1 h 30 min

För att hålla batteriet i gott skick

Ett korrekt använt och underhållet batteri bryts sakta ned i slutet av dess livstid. För att hålla batteriet i bästa möjliga skick, följ instruktionerna angående rekommenderad laddning i denna bruksanvisning.

Varje laddningscykel av ett litiumjonbatteri kommer att orsaka en liten försämring av batteriet. Alla laddningscykler räknas som en cykel. En 10 % inkrementell laddning är en cykel, såväl som en full laddning på 1 % till 100 %. När det är möjligt, ladda lastaren när batteriladdningsnivån är 20 %

Vid slutet av batterilivslängden försämras batterikapaciteten till en punkt där det inte längre är praktiskt att använda batteriet. Kontakta Avant service för batteribyte eller reparation.

Hur man maximerar batteriets livslängd

Du ska ALLTID

- ladda lastaren innan batteriladdningsnivån når 10 %
- följa rekommenderade laddningsnivåer
- förvara lastaren i rekommenderade förvaringstemperaturer
- ansluta till en laddare när lastaren är parkerad i varma eller kalla förhållanden
- se till att batteriladdningsnivån ligger inom det rekommenderade intervallet under förvaring

Du ska ALDRIG

- utsätta lastaren för höga omgivningstemperaturer
- Låta batteriet bli helt tomt
- förvara lastaren i mer än ett par dagar när batteriet är laddat 100 %
- använda batteriet på fel sätt

Lämna laddaren ansluten

Låt laddaren vara ansluten även vid kortvarig förvaring i extrema omgivningstemperaturer, såsom beskrivet på sidan 6.

Antingen en snabbbladdare eller en extern laddare kan lämnas ansluten. Om båda laddarna är anslutna laddas inte batteriet.

Drift eller användning under laddning

Det är inte möjligt att använda lastaren under laddning. Lastarens hydraulsystem är inaktiverade medan laddningen pågår.

Följ korrekt laddningsförfarande

Följ alltid instruktionerna till laddarna

För snabbbladdning, använd endast Avant extern laddningsstation för att ladda batteriet. Detta säkerställer att laddningsspänningen och strömmen är korrekta för batteriet. Andra laddartyper, speciellt de med högre utgångsström, kan överhätta batteriet. Överhettning kan göra att elektrolyten börjar koka och batteriet skulle kunna försämrats eller dess livslängd förkortas som resultat.



VARNING

Brandrisk - Använd endast rätt typ av laddare. Vanliga gaffeltruckladdare eller andra elfordonsladdare får aldrig användas. Se informationen i denna handbok.



VARNING

Risk för gnistor och elektriska stötar - Ryck aldrig hårt i laddarkablarna under laddning. Laddningssystemet är utformat för att förhindra kortslutning genom att låsa ihop kontakten under laddning. Först när laddningen är klar eller stoppad av användaren är det säkert att koppla bort laddaren.

Ladda batteriet

En inbyggd laddare är standardutrustning på alla Avant e513- och e527-lastare. För att ansluta laddaren till lastaren krävs en typ 2-laddningsstation eller -kabel.

Som tillval kan lastaren även förses med en kontakt för snabbladdning. För att använda detta krävs en separat Avant DC-snabbladdningsstation.

Laddningskontakter:



1. Upplåsningsknapp för typ 2-laddarkabel
2. Typ 2 Laddningskontakt
3. Snabbladdare DC-kontakt

Se till att laddarens lock sitter på när en kabel inte är ansluten till laddaren.



Risk för brand och batteriskador
- Använd endast laddare som är kompatibla med lastaren. Använd en högkvalitativ typ 2-laddare eller en separat Avant-snabbladdare för att ladda lastaren. Anslut aldrig andra kontakter till snabbladdarens kontakt på lastaren.



Brandrisk - Kontrollera strömstyrkan på eluttaget före laddning. Alla eluttag är inte likadana. Innan du ansluter en laddare till ett eluttag, se till att eluttaget är säkert att använda för laddning av elfordon. Kontakta en auktoriserad elektriker för att göra en kontroll. Under långvarig tung belastning, som vid laddning av en lastare, kan ett uttag värmas upp och börja brinna oavsett säkringar eller klassificering.



Se alltid till att eluttaget är korrekt installerat och klassat för användning med laddaren. Försök aldrig att byta ut elektriska kontakter själv - Risk för elektriska stötar. Kontrollera alltid att eluttaget är installerat av en behörig elektriker, och att eluttaget är helt anslutet, inklusive jordning. Modifiera aldrig eluttag och kontakter, vänd dig till en professionell, behörig elektriker om du är osäker på om ett eluttag är lämpligt eller om du behöver råd om eventuella elektriska kontakter, spännings- och ampere-klasser i ditt område.

**Risk för elektrisk stöt eller brand****- Använd endast jordade eluttag**

Använd aldrig uttag som inte har jord ansluten. Se till att uttaget är jordat och anslutet via en jordfelsbrytare. Uttaget måste vara klassat för kontinuerlig elektrisk belastning på minst 13 A. Kontakta en lokal auktoriserad elektriker för att kontrollera uttaget vid behov.

**Risk för överhettning av kabeln och brand - Använd aldrig förlängningskabel eller adapterar till kontakten.**

Förlängningskablar och adapterar kan bli mycket varma under laddning och börja smälta, vilket medför risk för elektrisk stöt eller brand. Använd aldrig förlängningskablar eller adapterar. Använd vid behov en längre kabel typ 2 eller laddare med en längre kabel. Kablar eller adapterar av dålig kvalitet kan vara otillräckligt skyddade mot damm och vatten. Vissa kan till och med lämna stiftet på kontakten exponerade eller lämna jordkabeln frånkopplad, vilket skapar en allvarlig risk för elektriska stötar.

**Risk för brand och elektriska stötar - Kontrollera laddare, kablar och eluttag.**

Kontrollera alltid visuellt att alla kablar och kontakter är rena och oskadade. Skadade, felaktigt anslutna eluttag eller eluttag och kablar med otillräcklig kapacitet kan bli varma och orsaka brandrisk.

Laddningsprocess

Laddningen startas genom att ansluta någon av laddningskontakterna till lastaren. Se följande sidor för mer information om hur man ansluter en laddare till lastaren.

Laddningsprocessen styrs automatiskt av batterihanteringssystemet (BMS), och laddningen stoppas automatiskt när batteriet är fulladdat. Du kan också avbryta laddningen manuellt när som helst.

Koppla ur laddningskabeln när laddningen är klar, om inte lastaren står i kalla eller varma temperaturer, då laddaren måste vara inkopplad.

Batteriets kylvätskecirkulationspump aktiveras under laddning. Lastarens och batteriets kylfläktar kan starta automatiskt vid behov.

Lastarens display

Laddningsprocessens status och aktuella fas visas på lastarens multifunktionsdisplay. Den uppskattade återstående tiden tills batteriet är fulladdat beror på batteriets temperatur och kan ändras väsentligt under laddningsprocessen.

Tändningsnyckel

Tändningsnyckelns läge har ingen inverkan på någon av laddartypernas laddningsprocess.

För att säkerställa brandsäkerheten under laddning

Följ instruktionerna för korrekt laddning. Skadade kablar, förlängningssladdar med låg kvalitet eller felaktiga laddare kan överhettas under laddning eller skada batteriet, vilket medför brandrisk.

- Använd endast lastarens inbyggda laddare eller en korrekt installerad Avant laddningsstation.
- Ladda aldrig ett skadat batteri.
- Se till att det inte finns damm, hö, halm eller annat brännbart material innanför lastarens skyddskåpor. Avlägsna eventuella brännbara material från lastaren innan du laddar den.
- Anslut endast lastaren till ett jordat eluttag.
- Vi rekommenderar att du använder ett eluttag med en jordfelsbrytare för att skydda dig mot elektriska stötar ifall kabelisoleringen skulle vara skadad. Dessa enheter måste testas regelbundet enligt tillhörande instruktioner.
- Använd endast förlängningskabel om det är absolut nödvändigt. Använd så korta kablar som möjligt. Välj endast högkvalitativa kablar med stort ledartvårsnitt. Kablar av låg kvalitet kan hettas upp och till och med börja brinna. Elströmmen som går genom huvudkabeln under laddning med lastarens inbyggda laddare kan komma upp i ca 3600 watt.
- Undvik att rulla upp kabeln för att förhindra att kabeln värms upp. Rulla ut en lång kabel som rullats upp, annars kan kabeln överhettas och börja brinna.
- Se till att säkringarna i nätkontakten är tillräckliga för att ladda lastaren.
- Se till att alla laddar- och batterikablar och deras isoleringar inte är skadade och att de är korrekt anslutna. Använd aldrig skadade laddningskablar.

Typ 2 laddning

Laddaren kan laddas från vilken offentlig typ 2 laddstation som helst, eller genom att använda en separat laddningskabel som ansluts till ett eluttag.

Som standard finns en 3 kW inbyggd laddare på lastaren. Lastaren kräver ett eluttag klassat för 13 A kontinuerlig belastning.

Kontrollera att eluttaget lämpar sig för laddning av elfordon. Rådgör med en auktoriserad elektriker för att avgöra om eluttaget är lämpligt för laddning.

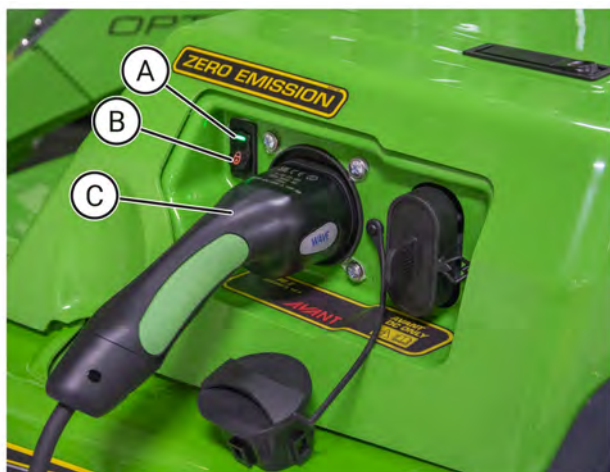
För snabbare laddning med hjälp av typ 2-laddningssystemet kan lastaren som tillval utrustas med extra kraftfulla interna laddare, vilka visas i tabellen nedan.

Laddarens konfiguration	Laddningseffekt	Laddström
1 laddare (standard)	3 kW	1-fas 13 A / 230 V
2 laddare (tillval)	6 kW	2-fas 2 x 13 A / 230 V
3 laddare (tillval)	9 kW	3-fas 3 x 13 A / 230 V

Laddningshastighet

Den inbyggda laddarens konfiguration bestämmer den maximala effekten som batteriet kan laddas med. Laddningshastigheten kommer också att bero på andra förhållanden:

- Batteriets temperatur: Om batteriet är kallt eller varmt kommer laddningseffekten att begränsas automatiskt.
- Batteriets laddningsnivå: Batteriets laddningseffekt kommer att minska när batteriet är nästan fullt.
- Maximal effektinställning eller typ av laddningsstation, eller en bärbar laddare

För att börja ladda med laddare av typ 2

1. Läs och följ instruktionerna för laddaren.
2. Anslut laddaren till laddstationen eller anslut den bärbara laddaren till ett eluttag som är lämpligt för laddning av elfordon.
3. Anslut typ 2-kontakten (C) till lastaren
 - Grön lampa (A) börjar blinka
 - Efter cirka 4 sekunder tänds låssymbolen (B), kabeln låses till lastaren och laddningsprocessen startar automatiskt.
4. Under laddningsprocessen
 - Grön lampa (A) blinkar på laddningskontaktens upplåsningsknapp
 - Displayen på lastaren visar ungefärlig tid som återstår till full laddning.
5. När batteriet är fullt, kommer den blinkande gröna lampan (A) att lysa med fast ljus.
6. Koppla loss kabeln genom att trycka på laddningskabelns upplåsningsknapp (B).
7. Täck laddarens uttag med locket. Förvara laddningskabeln eller den bärbara laddaren på lämpligt sätt.

När laddningen är aktiv är laddarens kontakt låst i typ 2-uttaget på lastaren och kan inte tas bort.

Laddningen kan stoppas när som helst genom att trycka på upplåsningsknappen intill laddaruttaget på lastaren.

OBS!

All ström som dras från eluttaget laddas inte in i batteriet. En del av strömmen som dras från eluttaget används för uppvärmning eller kylning av batteriet. En del ström går också förlorad som laddarens effektivitetsförlust.

Extern snabbladdare

Snabbbladdning kräver en särskild laddare avsedd för laddning av Avants elektriska lastare. På bilden nedan visas ett exempel på en extern Avant-laddstation. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om olika laddarmodeller.

Snabbladdare:

Den externa laddaren har ett IEC 60309 systemtyputtag (även känd som 3-fas CEE-kontakt). Det finns två laddarmodeller:

A426117 är avsedd att anslutas till ett 400 V / 16 A 50 Hz trefasuttag

A425411 är avsedd att anslutas till ett 400 V / 32 A 50 Hz trefasuttag.

**FARA**

Risk för överhettning, brand och sprickbildning eller annan skada på battericellerna, vilket leder till utsläpp av batterikemikalier - Använd endast godkända Avantladdare för snabbbladdning.

Om du använder en inkompatibel laddare kan laddningsspänningen och strömmen vara fel för de olika faserna i laddningen, vilket orsakar risk för batteribrand, överhettning eller skada på battericeller.

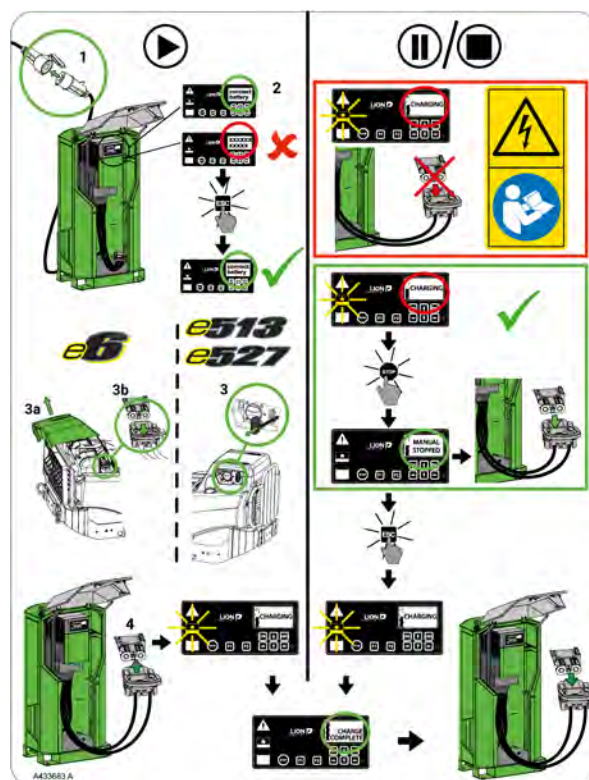


Risk för brand och elektrisk stöt från gnistor och ljusbågar - Stäng av den externa laddaren eller dra ur kontakten till elnätet innan du kopplar bort den från batteriet. Under laddning passerar starkström genom batterikontakten. Om laddaren kopplas ur plötsligt kan ljusbågar eller gnistor bildas som också kan skada laddarens kontakt. **Avbryt alltid laddningen genom att trycka på STOPP-knappen på den externa laddaren innan laddaren kopplas loss från batteriet.** Se sidan 113.

Hur man använder en extern laddare

Följande snabbguide finns på den externa laddaren (dekal A433683A). Den beskriver användningen av den externa laddaren.

Under vanlig användning av den externa laddaren börjar laddningsprocessen när kablarna anslutits och stoppas när batteriet är fullt. Vid normal användning behöver du inte trycka på någon av knapparna på laddaren, såvida du inte behöver avbryta laddningsprocessen och koppla ur batteriet innan det är helt laddat.



Dekalen A433683A på den externa laddaren beskriver följande:

Hur man ansluter laddaren och startar laddningsprocessen (vänster sida på dekalen):

1. Kontrollera att laddaren, eluttaget och laddningskablarna är hela
 - Att det inte finns några tecken på skador på kablarna eller kontakterna
 - Kablar får inte vara tvinnade, lindade runt något föremål eller någon kant, och de får inte sträckas för långt. En kabel som är kopplad till lastaren ska hänga löst på marken.
2. Anslut laddaren till det externa elnätet.
3. Kontrollera displayen på laddaren. Om "Connect battery" syns på displayen, fortsätt till steg 4. Om det syns något annat på displayen, tryck på ESC-knappen flera gånger tills text "Connect battery" visas på displayen.
4. Anslut den externa laddaren till lastaren.

Laddningsförloppet visas på displayen på den externa laddaren. När laddningscykeln är klar, eller om laddningen har stoppats manuellt, kan du koppla ur laddaren från batteriet.

Hur man pausar eller stoppar laddningen innan laddaren kopplas ur (dekalens högra sida):

Under laddning är det högt elektrisk strömflöde genom kontakten. Abrupt urkoppling av laddaren kan orsaka gnistor. Avbryt alltid laddningsprocessen eller vänta tills laddningen är klar innan du kopplar loss laddaren från batteriet.

Tryck på STOPP-knappen på laddaren för att stoppa laddningsprocessen. Displayen på laddaren visar "Manual stopped". Nu kan du koppla ur batteriet på ett säkert sätt.

Om du vill återuppta laddningsprocessen trycker du på ESC-knappen. När laddningsprocessen är klar är det säkert att koppla ur batteriet.

Den här bruksanvisningen visar den grundläggande användningen av den externa laddaren. Mer information om den externa laddaren finns i den separata bruksanvisningen för laddaren.

Laddningshastighet

Den snabbaste laddningshastigheten är endast möjlig i batteritemperaturer från rumstemperatur och upp till + 40 °C. Batterihanteringssystemet justerar automatiskt laddningshastigheten enligt omgivande temperatur och batteriets inre temperatur.

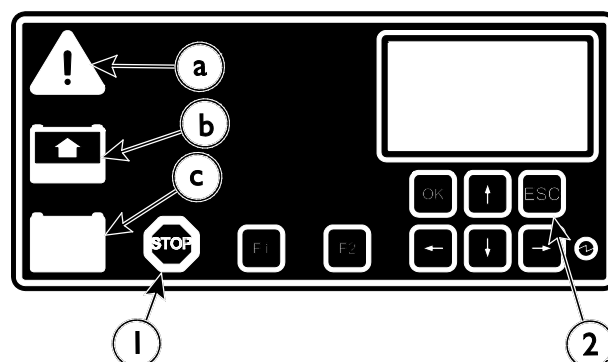
Laddningshastigheten påverkas alltid av

- Modellen på den externa laddaren
- Batteriets inre temperatur: Om batteriet är kallare eller varmare än de optimala laddningsförhållandena kan laddningshastigheten minska
- Batteriets laddningsnivå: När batteriet är nästan fullt sänks laddningshastigheten.

Reglagen på den externa laddaren

OBS: Följande information är bara en kort beskrivning av den grundläggande användningen av en vanlig extern Avantladdare som är särskilt avsedd för laddning av Avantlastare. Se laddningsenhetens bruksanvisning för mer information om laddaren. Anvisningarna här gäller endast externa Avantladdningsenheter med en sådan kontrollpanel som visas på bilden nedan.

Laddarens kontrollpanel, vilken visas i bilden nedan, har flera indikatorlampor och knappar. En del av dessa funktioner beskrivs nedan:



1. STOPP-knappen (1): Du kan avbryta laddningsprocessen genom att trycka på STOPP-knappen. Avbryt alltid laddningen genom att trycka på STOPP-knappen innan batteriet kopplas ur.
2. ESC-knappen (2): Om du har avbrutit laddningsprocessen med STOPP-knappen kan du återuppta laddningen genom att trycka på ESC-knappen.

a Röd varningslampa (fast eller blinkande)

En varning har aktiverats. Om inte varningen försvinner när du slagit av laddaren och dragit ur kablarna, se laddarens bruksanvisning.

b Gul varningslampa (fast eller blinkande)

Batteriet laddas

c Grön (fast): Laddningen är klar

Grön (blinkande): Laddningsprocessen har avbrutits manuellt. Tryck på ESC (2) för att återuppta laddningen.

**OBSERVERA**

Risk för överhettning av batteriet och brand - Använd endast den inbyggda laddaren på lastaren för att säkerställa korrekt laddningscykel. Ström- och spänningsutmatningen optimeras i den inbyggda laddaren och de externa Avant-laddare som är avsedda för denna lastare för att säkerställa snabb laddning och lång livslängd på batteriet. Modifierad laddare eller annan typ av laddare kan överhätta batteriet eller orsaka gnistor, vilket leder till brand. För hög ström eller spänning kan skada batteriet eller dess styrelektronik.

OBS!

Avantladdaren är korrekt inställd specifikt för Avantlastarmodellerna e6, e513, e527. Ändra aldrig laddarens parametrar. Redigering av parametrarna är låst för användare. Felaktiga laddarparametrar kan skada batteriet. Kontakta Avants service vid behov.

Service och underhåll



Risk för personskador - Om lastaren är skadad eller dåligt underhållen kan det orsaka eller öka risken för osäker drift.

För att säkerställa en lång livslängd för maskinen, är det viktigt att underhålla lastaren och hålla den i gott skick. Underhållsprocedurerna som listas i det här kapitlet kan utföras av utbildade eller på annat sätt erfarna operatörer. Om du är osäker på hur du ska utföra någon av serviceåtgärderna ska du be om ytterligare information innan service- eller underhållsarbetet inleds.

Om underhållsschemat inte följs och serviceåtgärder inte antecknas i tabellen i den här instruktionsboken, kan det hända att garantin inte täcker skador på lastaren.

Servicereservdelar finns tillgängliga via din Avant-återförsäljare och auktoriserade serviceställen. Kontakta din lokala Avant-service eller -återförsäljare om du har frågor eller behöver information.

Säkerhetsanvisningar



Håll alltid följande anvisningar i åtanke när du utför underhåll eller service:

- Stäng av lastaren och låt den svalna innan du inleder några som helst serviceåtgärder.
- Placera servicestödet på bommens lyftcylinder när du arbetar under bommen. I annat fall ska du hålla bommen nedsänkt.
- Montera ramlåset när du lyfter maskinen och exempelvis när du byter däck.
- Koppla ur batteriet innan du arbetar på elsystemet eller batteriet.
- Kontrollera hydraulslangarna för eventuella sprickor eller slitage. Övervaka slitaget på slangarna och avbryt driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Om det finns tecken på oljeläckage ska du lägga en bit kartong under det förmodade läckaget för att hitta läckaget. Använd aldrig händerna för att leta efter läckage, läs instruktionerna i denna instruktionsbok om säker hantering av hydraulkomponenter. Om du hittar ett fel måste slangen eller komponenten bytas ut.
- Kontakta din Avant-återförsäljare eller service för att beställa reservdelar.



Risk för brännskador, skärskador och utsprutande olja eller smuts - Använd skyddsglasögon och handskar under alla underhållsarbeten. Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Heta ytor och vassa kanter kan orsaka skador. Även olja och smörjmedel kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



**FARA**

Vätska som sprutar ut under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador - Hantera aldrig trycksatta komponenter.

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets hydraulsystem och lastaren är fullständigt trycklösa. Håll inte händerna i närheten av en anslutning då du drar åt den eller öppnar den, och använd aldrig händerna för att söka efter läckor. Om du misstänker ett läckage, lägg en bit kartong under för att upptäcka läckan.

Uppsök genast läkarvård om hydraulvätska har trängt in i huden på dig, eller om du misstänker att den har gjort det. Det är viktigt att snabbt få medicinsk vård för att begränsa de allvarliga konsekvenserna av injicerad olja. Den första skadan kan vara knappt synlig, men allvarliga skador kan utvecklas inom bara några timmar.

**VARNING**

Risk för skada från injicerad hydraulolja och brännskador - Använd aldrig lastaren eller redskap om det finns hydraulläckage. Kontrollera hydraulslangarna och -komponenterna endast då lastaren har stängts av och hydraultrycket har släppts ut. Reparera alla läckage så fort du upptäcker dem, eftersom en liten läcka kan snabbt förvandlas till en stor läcka. Läckande hydraulvätska kan orsaka allvarliga personskador och är också skadlig för miljön. Varm hydraulolja kan orsaka svåra brännskador.

Kontrollera hydraulslangarna efter eventuella sprickor eller slitage. Övervaka slitaget på slangarna och sluta använda lastaren om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Om du hittar ett fel måste slangen eller komponenten bytas ut.

Även upprepad eller långvarig hudkontakt med hydraulolja kan vara skadlig, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.

**VARNING**

Nedfallande last - Risk för krosskador Säkra alltid lastarbommen med det medföljande servicestödet innan du går under lastarbommen. Avlägsna eventuell last och eventuella redskapet från lastaren innan du utför service eller underhåll.

Ta hänsyn till miljön



Vätskorna i maskinen är skadliga för miljön. Låt aldrig några som helst vätskor läcka ut i naturen.

Ta spillolja och spillvätskor till återvinningsstationen. Ta reda på lokala regler beträffande återvinning eller kassering av andra komponenter.

Se information om lastarens batteri på sidan 141.

Lastare som är utrustade med mjukkörningssystem:



Risk för ejektion av hydraulolja - Isolera hydraulackumulatören före service. Om lastaren är utrustad med tillvalet mjukkörning, finns en tryckackumulator monterad på bommens hydraulkrets. Koppla inte bort någon hydraulisk komponent innan ackumulatören är isolerad från kretsen och resttrycket har släppts ut.

Åtkomst till batteriet och elmotorrummet

Åtkomst till batterifacket

OBS!

Den bakre luckan bör endast öppnas för rengöring och allmän kontroll. Det finns inga delar som kräver annat underhåll i batterifacket.

Stäng av lastaren och låt den svalna innan du sträcker dig in i batterifacket.

Öppna den bakre luckan genom att öppna snabbblåsen på luckan och lyft den åt sidan.

Åtkomst till elmotorrummet

Åtkomst till elmotorn och pumpmodulen är endast för rengöring. Det finns inga delar inuti som kräver underhåll.

Se alltid till att lastaren är avstängd innan du öppnar något lock.

Sätt tillbaka alla lock när du är klar med rengöringen. Locken fungerar som kanaler för kyluft och skyddar även mot elektromagnetiska störningar.

Det finns inget förvaringsutrymme i batterifacket. Placera aldrig några föremål på eller i närheten av batteriet. Föremål som placeras i batterifacket kan skada eller lossa elektriska kablar, kontakter eller slangar relaterade till värmehantering och orsaka kortslutningar.



Risk för brännskador - Låt lastaren svalna innan du öppnar skyddsplåtarna. Elektriska och hydrauliska delar kan vara extremt heta efter användning.

Den intilliggande varningsdekalen sitter väl synlig nedanför den bakre plåten. Heta områden inkluderar hydraulkomponenter och -slangar samt ytor på elmotorer och växelriktare.

Förvaring inuti hytten

Det finns förvaringsutrymmen runt förarsätet och på andra ställen i hytten. Placera föremål så att de inte stör lastarens manöverdon och inte hindrar sikten.



Risk för kortslutning och skador - Använd inte batterifacket som förvaringsutrymme. Det finns inget förvaringsutrymme i batterifacket. Placera inga föremål i batterifacket och håll alltid batterifacket rent. Lösa föremål nära batteriet kan koppla ur eller skada elkablar eller kylrör, vilket orsakar risk för kortslutning eller annan skada.

Montering av servicestöd och ramlås

Montera bommens servicestöd:

Det röda servicestödet för bommens lyftcylinder finns långt ut på bommen, bakom redskapsfästet.

Säkerställ att bommen hålls upplyft medan underhållsåtgärder utförs genom att placera servicestödet på lyftcylinderns kolvstång. Säkra servicestödet genom att låsa det på kolvstången med den långa skruven som sitter på stödet.



VARNING



Nedfallande last - Risk för krosskador. Säkra alltid lastarbommen med det medföljande servicestödet innan du går under lastarbommen. Avlägsna eventuell last och eventuella redskapet från lastaren innan du utför service eller underhåll.

Servicestödet förvaras längst ut på bommen



Servicestödet på plats



Ramlås:

Ett rött ramlås finns placerat under förarsätet.



Detta låsstag är avsett att låsa den ledade ramen så att lastarens ram håller sig rak, exempelvis vid lyft och transport.

Hålen för ramlåsstaget finns på vänster sida av lastaren, nedanför insteget.

1. Dra stagets krokförsedda ände genom ett hål på lastarens bakram.
2. Vrid staget mot det främre hålet. Den andra änden bör förbli låst i hålet på bakramen.
3. Rikta in stagets hålförsedda ände med ramarna genom att vrida på ratten. Detta kan göras utan att starta lastaren.
4. När staget är inriktat, skjut in det och lås det med dess saxsprint.



Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll

Lastaren måste servas och underhållas för att hålla den i ett gott och säkert skick. Denna del av bruksanvisningen visar underhålls- och serviceåtgärder samt serviceintervaller för lastaren och dess batteri. Fler detaljerade anvisningar om serviceåtgärder, i nummerordning, finns på efterföljande sidor.

I den här bruksanvisningen är nödvändig service uppdelad i delar:

1. Dagligt underhåll och rutinunderhåll, vilket alla användare av lastaren kan göra utan särskild utrustning eller utbildning. Som en del av din dagliga rutin ska du kontrollera lastarens skick och dess utrustning innan du startar den. Åtgärda eventuella problem.
2. Regelbundet underhåll av lastaren och dess batteri, där särskild utrustning och utbildning kan behövas. Underhållsschemat inbegriper en noggrannare granskning av lastaren utöver det dagliga underhållet.

Vissa regelbundna underhållsförfaranden är avsedda att utföras av en kvalificerad servicetekniker. Dessa underhållsåtgärder är markerade i tabellen och i instruktionerna för varje underhållsåtgärd. Auktoriserade Avant-serviceställen har de specialverktyg och den utrustning som behövs.

Alla underhålls- och serviceåtgärder är avsedda att utföras när lastaren är avstängd, förutom de kontroller som specifikt är avsedda att utföras medan lastaren är igång.

Följ rekommenderat underhållsschema. Dokumentera utfört underhåll. Kontakta Avant-service om du är osäker på något av underhållsförfarandena eller om du behöver reservdelar.

OBS!

Håll lastaren i gott skick. Utför alltid de dagliga kontrollerna och följ underhållsschemat. Brist på underhåll kan snabbt och avsevärt förkorta lastarens livslängd och utgöra en säkerhetsrisk.

Första servicen efter 50 drifttimmar

OBS!

Kom ihåg att utföra den första servicen efter 50 timmars drift. Den första servicen är avgörande för de hydrauliska systemens prestanda och hållbarhet. Alla hydrauliska komponenter körs in under de första 50 drifttimmarna, vilket gör att hydrauloljan och filtren samlar upp slitämnen. Om den första servicen inte utförs i tid kan de hydrauliska pumparna, motorerna och ventilerna slitas så mycket att de inte går att reparera. Garantin täcker inte skador som orsakats av bristande underhåll. Den första servicen inbegriper också uppgifter som är viktiga för lastarens säkerhet och tillförlitlighet.

Dokumentera utfört underhåll.

OBS!

Dokumentering av regelbunden service kan göras på sidan 146 i denna instruktionsbok. All regelbunden service måste anges i tabellen och signeras av den servicetekniker som har utfört servicearbetet. Skador eller slitage som orsakas av bristande service omfattas inte av garantin.

Dagligt underhåll och dagliga kontroller

- Gör en snabb kontroll av lastaren före varje arbetsskift. Utför dagligen de uppgifter som listas nedan innan du börjar använda lastaren och efter varje tionde arbetstimme.
- Kontrollera följande punkter. Använd inte lastaren om du märker problem med någon av punkterna i listan, eller med några andra av lastarens delar. Se följande sidor för en detaljerad beskrivning av varje kontroll som anges nedan.
- Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrad sikt från förarsätet. Kontrollera att vindrutor och speglar är rena.
- Kontrollera att lastarens alla manöverdon fungerar som de ska.
- Kontrollera arbetsområdet. Vid behov, ta bort eller markera hinder som kan utgöra risker för lastarens säkerhet eller stabilitet.

Dagliga och veckovisa kontroller		Kontrollera dagligen eller före varje arbetspass	Kontrollera varje vecka
1	Kontrollera batteriladdningsnivån	●	●
2	Kontrollera lastarens, utrustningens och säkerhetsdekalernas allmänna skick	●	●
3	Rengör lastaren, batterifacket, kylsystemen	■	●
4	Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna	■	●
5	Kontrollera bommen, svängappar och andra metallstrukturer för defekter	●	●
6	Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar	●	●
7	Kontrollera hjulen	●	●
8	Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan	●	●
9	Kontrollera hydrauloljenivån	■	●

Kontroller efter start av lastaren		
10	Testa bomrörelserna	●
11	Testa körkontrollen och styrningen	●
12	Testa parkeringsbromsen	●

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

Regelbundet underhåll och service

Utöver de punkter som anges i de dagliga och veckovisa kontrollerna måste följande serviceförfaranden genomföras regelbundet.

Vissa av de listade serviceåtgärderna kräver specialiserad kompetens, utrustning och kunskap, och de är endast avsedda för professionella tekniker. Kontakta din Avant-återförsäljare för att hitta din närmaste Avant-service.

Underhållsschema för regelbundet underhåll		Efter de första 50 drifttimmarna	Efter varje 400 timmars användning eller varje år (beroende på vilket som inträffar först)
1	Byte av hydraulolja	●	●
2	Byte av hydrauloljefilter	●	●
3	Rengör eller byt hydrauloljetankens luftningsventil	-	●
4	Kontrollera batteriet och elkablar visuellt	●	●
5	Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter	●	●
6	Kontrollera trycket i hydraulsystemet*	●	●
7	Justera trycket i hydraulsystemet*	■	■
8	Kontrollera och justera glidplattorna på teleskopbommen, byt vid behov*	●	●
9	Kontrollera infästningen och funktionen på drivmotorerna*	●	●
10	Kontrollera säkerhetsramen, sitsen, säkerhetsbältet, backsignalen och alla installerade lampor och reflexer	●	●
11	Serva det hydrauliska låssystemet för redskap*	●	●
12	Kontrollera midjan	●	●
13	Återställ servicepåminnelsen*	●	●

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

*Serviceåtgärder som är markerade med en asterisk är avsedda att utföras av professionella servicetekniker.

Dagligt och veckovis underhåll

1. Kontrollera batteriladdningsnivån

Kontrollera att batteriladdningsnivån är minst 20 %. Om den är lägre, ladda batteriet innan arbetet påbörjas.

Kontrollera att batteriet är tillräckligt laddat beroende på användning, planerad förvaringsperiod och omgivande temperatur. Se sidan 6 för information om förvaring i varma eller kalla miljöer. För att säkerställa lång livslängd, låt aldrig batteriet bli helt urladdat under förvaring.

2. Kontrollera lastarens allmänna skick.

- Kontrollera undersidan på lastaren för läckage. Kontrollera också marken/golvytan för tecken på läckage.
 - Använd aldrig lastaren eller dess redskap om läckage observeras. Reparera alla läckage före användning.
 - Om det finns tecken på läckage på eller runt batteriet, starta inte lastaren.
- Kontrollera om lastaren behöver rengöras innan du fortsätter med de andra dagliga underhållsrutinerna i den här instruktionsboken. Skadade delar eller andra fel kanske inte syns om lastaren är smutsig.
- Kontrollera att alla säkerhetsdekaler är på plats och är läsbara.
 - Använd aldrig lastaren om säkerhetsdekaler är skadade eller saknas. Byt ut saknade eller skadade säkerhetsdekaler innan du använder lastaren.
- Kontrollera skicket på säkerhetsramen, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsutrustning:
 - Säkerhetsram (ROPS) och skyddstak (FOPS) måste finnas monterat. Säkerhetsstrukturer får inte ha synliga skador eller deformationer. De måste ersättas med nya efter varje incident.
 - Se till att all belysning och alla reflektorer är funktionella och rena.
 - Kontrollera att backsignalen fungerar (om installerad).
- Kontrollera metalldelarna för skador.

- Använd inte lastaren om du ser skadade, böjda, kraftigt korroderade eller deformerade metalldelar. Kontakta Avants service vid behov.
- Kontrollera lastarens skick efter att lastaren har rengjorts. Mer information om inspektion av metallkonstruktioner, bultar och anslutningar finns i avsnitten som börjar på sidan 128.

3. Rengör lastaren

Lastarens renlighet är inte bara en fråga om yttre utseende. En smutsig maskin kommer att gå varmare och kan innebära sämre prestanda, kortare batterilivslängd eller att lastaren stannar på grund av överhettning.

Fäst särskild uppmärksamhet vid renlighet runt batteriet, elmotorer, växelriktare, laddare, utrymmet runt hydraulpumpen, hydrauliska snabbkopplingar och oljetankklocket.

Samtliga ytor, både lackade och andra, hålls i bättre skick när de rengörs regelbundet.

Se till att alla lampor är rena och funktionella.

Håll insteget rent

Håll alltid insteget, golvet i lastaren och pedalerna rena. Om det finns slitna greppytar på insteget eller golvet, ersätt dem med nya.

A. Rengör lastarens utsida

Rengör utsidan av lastaren med en vattenslang och milt rengöringsmedel.

Du kan också använda en högtryckstvätt för att rengöra lastarens utsida. Använd lågt tryck och tvätta bara utsidan med en högtryckstvätt. Spruta inte på hydraulkomponenter, lastarens manöverdon, elektriska delar, förarutrymmet, dekaler eller kylare för att undvika skador. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra lastarens invändiga delar.

Rengör även de hydrauliska komponenterna (slangar, cylindrar), eventuella externa elektriska komponenter, dekaler och kylare försiktigt, aldrig med högtryckstvätt.

Torka av de hydrauliska snabbkopplingarna och oljetankskyddet med en trasa.

Rengör också utrymmet mellan de främre hydraulmotorerna genom att ta bort täckplåten på lastarens front.

Smörj alla smörjpunkter efter rengöring av lastarens utsida.

B. Rengör insidan av lastaren

Rengör hytten invändigt med ett lämpligt mildt rengöringsmedel och rengöringsartiklar. Håll rent i hytten och på förarsätet för att minska exponeringen för damm.

C. Rengör insidan av den bakre ramen

Håll insidan av den bakre ramen ren. Damm, hö och andra lättantändliga material på och runt elektriska komponenter utgör en brandrisk. Smuts i den bakre ramen kan också orsaka mekanisk skada på elkablar, hydraulslangar eller andra komponenter.

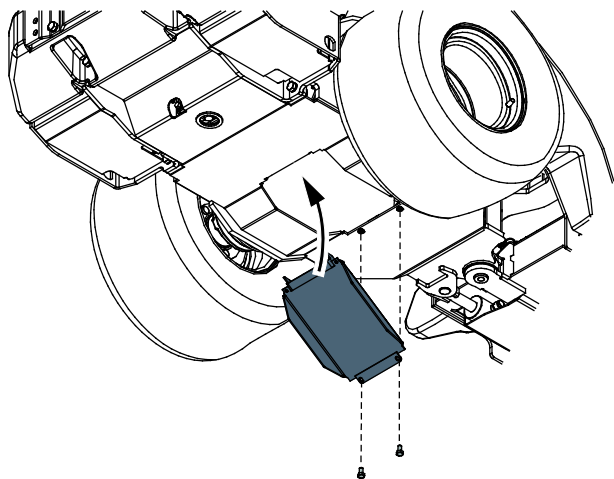
Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra lastarens invändiga delar eller batteriet. Elektriska delar eller batteriet kan skadas.

Rengör insidan av den bakre ramen med tryckluft och en fuktig trasa. Torka av delarna med en trasa eller använd en borste eller svamp. Håll inte vatten på lastarens invändiga delar.

Spruta aldrig in i batterifacket med en högtryckstvätt.

Servicelucka längst ner i lastaren

Det finns en servicelucka under lastaren för att göra det möjligt att rengöra bakramen. Ta loss serviceluckan som är fäst med två bultar innan du rengör motorrummet för att ta bort smuts från bakramen. Sätt tillbaka täckplåten efter rengöring för att skydda de inre komponenterna i lastaren.



D. Rengör kylsystemen

OBS!

Ordentlig kylning är av yttersta vikt. Förhindra överhettning genom att rengöra skärmar, kylflänsar, elmotorernas utvändiga ytor, växelriktare och laddaren. Undvik att spruta vatten på kablarna eller några som helst andra elektriska komponenter.

OBS!

Lastaren är utrustad med en hydrauloljekylare, som finns på lastarens högra sida, intill lastarens manöverdon. Se till att rengöra oljekylarcellen med tryckluft varje gång du utför service på lastaren och ännu oftare om lastaren används i dammiga omgivningar.



OBSERVERA

**Risk för skador på fingrarna -
Håll avstånd från kylfläktar.**

Kylfläktarna startar automatiskt.

Det finns kylfläktar på fyra platser på lastaren:

1. Batterikylsystemet ovanpå batteriet
2. Elmotorrummets kylfläktar ovanpå elmotormodulen
3. Hydrauloljekylaren på höger sida av fronten
4. Kylfläkten i den inbyggda laddaren

Alla dessa måste hållas rena för att möjliggöra säker drift och lång livslängd för lastaren.

Alla kylarna måste hållas rena för att möjliggöra säker drift och lång livslängd för lastaren. Om lastaren används i dammiga förhållanden måste kylfläktarna och ytorna rengöras oftare.

OBS!

Risk för skador på batteriet - Använd aldrig högtryckstvätt eller vattenslang för att rengöra batteriet, batterifacket eller elmotormodulen. Elektriska kontakter och isolatorer kan skadas. Använd en luftspruta och en fuktig trasa för att torka av batteri- och elmotorrelaterade komponenter. Se alltid till att lastaren är avstängd innan du rengör någon del inuti den bakre ramen. Rengör batteriet försiktigt enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.

Använd en luftspruta för att blåsa rent kylfläktarna, batterikylaren, motormodulens kylfläktar och ytor på motormodulen och batteriet.

Batteriets plastdelar kan rengöras med en fuktig trasa utan tillsatser. Efter rengöring ska batteriets yta torkas på lämpligt sätt, t.ex. med tryckluft eller rengöringsdukar. Högtryckstvätt, lösningsmedel, starka rengöringsmedel eller varmluftsanordningar får inte användas.

Ta bort all smuts och skräp runt batterihuset. Stenar och annat material som fastnat runt batteriet kan skada batterihuset med tiden.

4. Tillsätt smörjmedel på smörjpunkterna

OBS!

Det är mycket viktigt att smörja svängtapparna för att undvika slitage. Brist på smörjning kan på kort tid orsaka betydande skador på midjan och bommens leder.

Följande tabell och bilder beskriver placeringen av smörjnipplarna. Kontrollera smörjpunkterna före varje arbetspass.

Se till att alla leder är smörjda och rena. Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena. Behovet av smörjning måste kontrolleras åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillsätt smörjmedel om lederna blivit smutsiga. Lämplig smörjning av lederna måste säkerställas. Brist på smörjning gör att lederna slits snabbt.

Använd vanligt maskinfett. En fettpistol behövs för att applicera fett på smörjnipplarna. Alla smörjnipplar är standard R1/8"-nipplar. Byt ut skadade nipplar.

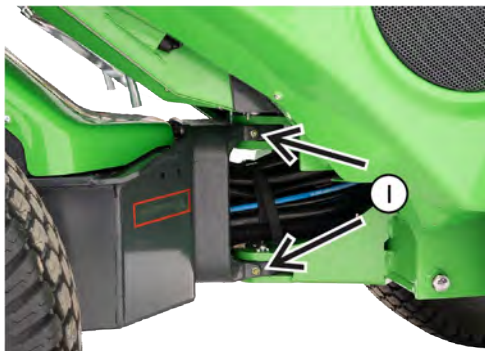
Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Nytt smörjmedel kommer att pressa ut smutsen från lederna. Torka bort överflödigt fett med en trasa.

Tillsätt fett till teleskopbommens (4) smörjpunkter när teleskopbommen har dragits in helt.

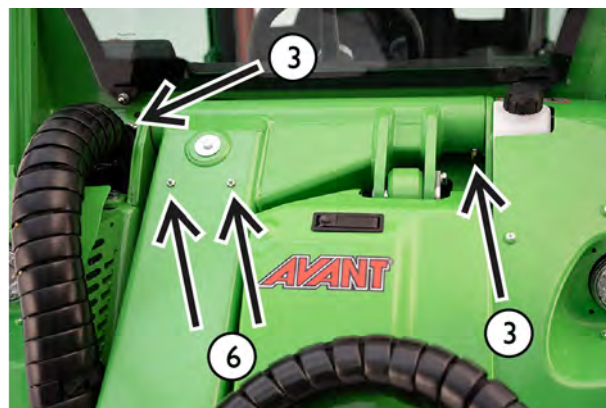
Smörjpunkterna finns listade i följande tabell.

Referens		Antal punkter
A	1. Midja Lastarens vänstra sida	2
	2. Styr cylinder Båda ändarna på styrcylindern, nära midjan	2
B	3. Svängtapp på bommen Båda ändarna på bommens svängtapp	2
	4. Lyftcylinder	2
	5. Nivelleringscylinder Om monterad. Nedre änden kan komma åt under frontplåten.	2
C	6. Teleskopbom Smörj när bommen är helt indragen	2
D	7. Tiltcylinder	2
	8. Redskapsfäste Svängtappar och tiltmekanism	5

A. Midja och styrcylinder



B. Framram och teleskopbom



C. Cylindrar och kopplingsplatta



5. Kontrollera bommen, svängtappar och andra metallstrukturer för defekter

Kontrollera lastarens strukturer visuellt. Använd inte lastaren om det finns synliga skador eller tecken på böjningar, frakturer, sprickor eller bucklor.

- Alla svängtappar måste vara i gott skick och säkrade på plats.

Se till att svängtapparna inte är slitna och att det inte finns överdrivet slitage på lederna. Slitna tappar leder till slitage och defekter i lederna, endast ett litet glapp är godtagbart.

- Teleskopbommen har glidplattor som slits under användning. Den utskjutbara inre delen av bommen får inte röra sig mycket när den hanteras manuellt. Se sidan 134 om det blir nödvändigt att justera eller ersätta glidplattorna.
- Kontrollera styrcylindern, dess svängtappar, hydraulanslutningar och fästen som ansluter cylindern till fram- och bakramarna.



VARNING

Risk för att tappa lasten - Kontrollera alla svängtappar.

Kontrollera åtdragningen på låsskruvarna på alla svängtappar. Kontrollera också svängtappen som ansluter bommen till framramen. Om någon av dem sitter löst, använd gänglås och dra åt.



Risk för allvarliga skador - Avbryt användningen av lastaren och kontakta Avant service i händelse av att lastarens stålstruktur skadas. Felaktig reparation eller felaktiga metoder och material vid reparationen kan orsaka skadliga felfunktioner och ytterligare skador på lastaren.



VARNING

Skadade eller modifierade säkerhetsstrukturer skyddar inte på samma sätt som original. I händelse av att ROPS-säkerhetsramen eller FOPS-taken på maskinen skadas, måste maskinen föras till Avants service för kontroll. Det är absolut förbjudet att själv försöka reparera ROPS och FOPS.

6. Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar

Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar regelbundet. Kontrollera dagligen synliga bultar och hydrauliska anslutningar visuellt. Kontrollera bultar och anslutningar mer noggrant som en del av regelbundet underhåll. Starta inte lastaren om någon bult, svängtapp eller hydraulisk anslutning är lös, skadad eller saknas.

Kontrollera svängtappar

Kontrollera svängtapparna och åtdragningen på låsskruvarna som låser svängtapparna:

- tapparna som förbinder de ledade ramarna
- tapparna som förbinder styrcylindern
- tappen som förbinder bommen till framramen
- alla tappar på bommen och dess cylindrar

Om en låsbult till någon svängtapp är lös, applicera gänglås och dra åt bulten.



VARNING

Risk för att tappa lasten - Kontrollera alla svängtappar.

Kontrollera åtdragningen på låsskruvarna på alla svängtappar. Kontrollera också svängtappen som ansluter bommen till framramen. Om någon av dem sitter löst, använd gänglås och dra åt.

Kontrollera hjulmuttrar

Kontrollera åtdragningen av hjulmuttrarna med en momentnyckel. Hjulmuttrar måste dras åt till 225 - 275 Nm. Hjulen och muttrarna sätter sig efter de första timmarna av användning, efterdra muttrarna efter fem timmars användning.

OBS!

Dra åt hjulmuttrarna efter de första fem drifttimmarna. Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning regelbundet.

Andra bultar och muttrar

Bultar och muttrar på lastaren är av standardtyp enligt det metriska systemet. Om det blir nödvändigt att byta ut bultar eller muttrar, byt ut båda samtidigt med sådana som är identiska i storlek och klass.

De flesta bultar och muttrar på lastaren är av metrisk klass 8.8. Se reservdelskatalogen för information om bultar, muttrar och brickor. Kontakta Avant service om du är osäker på lämpliga fästelement.

- Kontrollera bultarna som ansluter bakramens förlängning till bakramen. Dessa bultar måste dras åt till <Bolts Torque>. Dessa bultar måste vara av grad 10.9 Nm.
- Kontrollera drivmotorernas fästen. Se sidan 135 för mer information.

Dessa bultar måste kontrolleras efter de första 50 drifttimmarna och sedan efter varje 400 timmar eller 1 års användning, beroende på vilket som inträffar först.

Kontrollera hydraulanslutningar

Kontrollera de slangar och anslutningar som syns på lastarbommen. Tryck på och dra i slangarna manuellt och kontrollera om någon anslutning är lös.

Dra inte åt hydraulanslutningarna för hårt. Dra bara åt hydraulanslutningar om det finns tecken på läckage eller en lös anslutning. Om du drar åt en hydraulanslutning i onödan kan det skada den.

Se till att ersättningsslangar och kopplingar uppfyller kraven och specifikationerna för originalslangarna och att de är kompatibla med kopplingarna på lastaren. Kontakta Avant-service när slangar eller anslutningar behöver bytas ut.

Hydraulanslutningar på drivmotorer och drivsystemets slangar

Drivsystemets hydraulanslutningar är utrustade med en markör där en gul markering syns när anslutningen är ordentligt åtdragen. Om en slang eller anslutning behöver bytas ut, använd endast slangar som är utrustade med kompatibla anslutningar.

Återanvändning av hydraulslangar eller anslutningar

Återanvänd aldrig pressade anslutningar som är delar av hydraulslangar. Om en slang måste bytas ut måste den alltid vara utrustad med nya anslutningar. Använd endast slangar och anslutningar av hög kvalitet. Slangar måste tillverkas med professionellt gjorda pressade anslutningar. Använd inte återanvändbara slanganslutningar.

Avsmalnande hydraulanslutningar av JIC-typ kan skadas när de tas bort och dras åt igen. Observera att anslutningar av JIC-typ inte dras åt med vridmoment och anslutningarna kommer att gå sönder när de dras åt för mycket.

7. Kontrollera hjulen

Kontrollera dagligen skicket på hjulen och fälgarna visuellt. Använd inte lastaren om det finns synliga skador på däcken eller fälgarna. Om ett däck har punkterats, ta däckets till en professionell däckverkstad. Det kanske inte går att reparera alla punkteringar på ett säkert sätt. Reparera inte däcken själv.

Kontrollera däcktrycket med en tryckmätare om du misstänker felaktigt tryck. Kontrollera däcktrycket åtminstone varje månad. Kontrollera däcktrycket när inte några tunga redskap eller extra motvikt är fästa på lastaren.

Kontrollera att däckmodellerna är lämpliga för lastaren och listas på sidan 41. Belastnings- och hastighetsklassificeringen på däckets och fälgen måste vara lämpliga för lastaren.

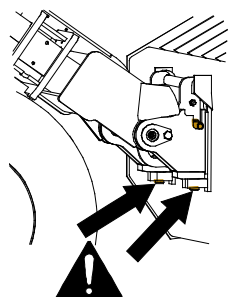
Vilket som är det korrekta däcktrycket beror på däckmodell och avsedd belastning. Se mer information i kapitlet Tekniska specifikationer.



Risk för förlust av stabilitet på grund av däckfel - **Försök aldrig reparera ett däck själv.** Lastaren är utrustad med heavy duty-däck som endast får repareras av en kvalificerad däcktekniker.

8. Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan

Kontrollera redskapets låsning och låsstiften på redskapsfästet. Kontrollera båda låsstiften:



- Båda stiften måste röra sig lätt och komma igenom de nedre fästena på redskapet.
- För att kontrollera redskapet och eventuella ytterligare kopplingsanvisningar för enskilda redskap, se instruktionsboken för motsvarande redskap.

Låsstiften måste lätt kunna återgå till sitt låsta läge. Använd inte lastaren om kopplingsstiften inte låser sig.

Rengör låsstiften när du rengör lastaren. Rör på låsstiften regelbundet, även om du inte byter redskap regelbundet.

Snabbkopplingsplattan och stiftet ovanpå den får inte böjas, knäckas eller på annat sätt skadas.

Se till att redskapet är låst om det är monterat på snabbkopplingsplattan. Kontrollera redskapets funktion och placeringen på redskapets hydraulslangar. Slangarna får inte skava mot vassa ytor eller sträckas eller klämmas när du rör lastbommen och redskapet.

Hydraulisk låsning av redskap:

Om din lastare är utrustad med hydraulisk låsning av redskap, kontrollera att båda låsstiften rör sig fritt uppåt och nedåt med hjälp av brytaren på instrumentpanelen. Använd inte lastaren om inte låssystemets stift sänks ned helt och hållet.

Använd den hydrauliska låsningen med jämna mellanrum även om du inte byter redskap.

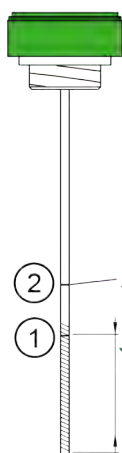
9. Kontrollera hydrauloljenivån

Kontrollera nivån på hydrauloljan med mätstickan i påfyllningslocket. Ta loss frontpanelen för att komma åt påfyllningsöppningen. Håll lastarbommen helt nedsänkt.

Kontrollera nivån på hydrauloljan särskilt efter att ha använt ett nytt redskap vilket drar hydraulolja från lastaren när redskapets hydraulsystem fylls. Kontrollera också om du har märkt något läckage av hydraulolja.

Oljenivån bör vara ungefär vid den lägre markeringen på mätstickan (1) när lastarbommen är upplyft.

Skruva åt mätstickan på dess gängor för att mäta. Fyll på vid behov, men överstig aldrig den övre gränsmarkeringen (2). Om du gör det kan oljan rinna över när du sänker bommen.



1. Nivåmarkering. Fyll till denna markering när hydraulsystemet är **kallt**.

Området markerat i den intilliggande bilden visar ungefär den acceptabla nivån.

2. Den andra markeringen på oljestickan indikerar maxnivån för hydrauloljan. Oljan kan nå den här nivån när hydraulsystemet är varmt.

Överfyll aldrig hydrauloljetanken. Oljan kan rinna över, eller skumma inuti tanken.

Kontroller efter start av lastaren

10. Testa bomrörelserna

- Bommen skall lätt kunna röra sig till alla ytterlägen vid användning utan redskap.
- Om bommens teleskopfunktion fastnar under belastning, tillsätt fett i smörjpunkterna ovanpå bommen. Applicera inte fett på innerbommen eftersom det kommer att ansamla smuts och orsaka slitage. Förläng bommen helt och spraya PTFE-smörjmedel på den inre bommen.
- Om glidplattorna är slitna kan det vara för stort glapp mellan lederna. Justera eller byt ut glidplattorna på bommen om det är för stort glapp.
- Kontrollera att bommen rör sig smidigt inom dess normala arbetsvidd när ett redskap är tillkopplat.

Hydraulslangar eller elledningar får inte bli klämda eller utsträckta i något som helst av bommens lägen



OBSERVERA

Risk för kollision - Undvik att flytta redskapet till ett läge där det kan komma i kontakt med lastaren. Vissa redskap kan nå framdäcken, bommen eller lastarens andra delar när man rör bommen eller tiltar den till ytterlägena. Använd endast ett redskap för dess avsedda syfte.

11. Testa körkontrollen och styrningen

- Kontrollera pedalernas och styrningens funktion. Pedalerna måste kunna röra sig fritt och inte fastna eller kännas styva.
- Kontrollera att lastaren stannar när inte körpedalerna trycks ned. Använd inte lastaren om bromsverkan försämras eller om lastaren kryper fram.
- Låt lastaren värmas upp och kontrollera styrningen. När motorn är i gång bör det gå lätt att vrida på ratten. När motorn är avstängd fungerar styrningen, men den kommer att kräva mer ansträngning. Det finns en inbyggd reservstyrning som gör det möjligt att svänga lastaren om det hydrauliska flödet till styrningen avbryts.

Aktivera parkeringsbromsen, stäng av lastaren och serva lastaren innan du fortsätter använda den om du upplever problem med pedalerna, att lastaren stannar, kryper eller problem med normal styrning eller reservstyrning.

12. Testa parkeringsbromsen

Testa parkeringsbromsen regelbundet.

1. Aktivera parkeringsbromsen medan lastaren är i gång.
2. Välj långsam körhastighet.
3. Tryck ned körpedalerna. Lastaren ska inte röra sig när parkeringsbromsen är aktiverad.
4. Öka motorvarvtalet och testa parkeringsbromsen i både framåt- och bakåtgående riktning.

Sluta använda lastaren om den rör sig när du trycker ned körpedalerna. Serva bromsarna innan du använder lastaren.

Regelbundet underhåll

Dessa underhålls- och serviceprocedurer kan kräva specialutrustning, -verktyg eller -förmågor. De rekommenderas endast för professionella servicetekniker.

Regelbunden service innebär att alla underhållsåtgärder som anges i denna instruktionsbok utöver de serviceåtgärder som anges i detta avsnitt.

Kontakta din Avant-återförsäljare för att hitta din närmaste Avant-service.

1. Byte av hydraulolja

När du byter hydraulolja kan oljan avlägsnas med en sugpump eller genom att öppna avtappningspluggen på höger sida om framramen, intill midjan. I båda fallen är det viktigt att rengöra den magnetiska avtappningspluggen. Hydrauloljetankens kapacitet är 38 l.

Typ av hydraulolja

Använd alltid ren, högkvalitativ hydraulolja av rätt typ med extra smörjmedelstillsatser. Rekommenderade oljetyper är:

- ISO VG-46-certifierad mineralolja
- Mobil SHC™ Hydraulic EAL biologiskt nedbrytbar mineraloljebaserad hydraulolja

Kontrollera dekalen på lastaren för information om vilken olja som har tillsatts på fabriken.

Om den omgivande temperaturen är hög, kan det krävas en olja med högre viskositet. Kontakta din Avant-återförsäljare eller en auktoriserad servicebutik.

När det är minusgrader ute, använd olja av hög kvalitet som har ett brett viskositetsindex och som är avsedd att användas vid kalla temperaturer. Korrekt typ av olja gör det lättare att kallstarta och förbättrar lastarens prestanda vid kalla temperaturer.

OBS!

Användning av syntetiska oljor, eller användning av andra typer av biohydraulvätskor än de som anges ovan, kan orsaka för tidigt slitage eller skada på de hydrauliska komponenterna och är inte tillåtet. Användning av fel typ av hydraulolja ogiltigförklarar garantin.

OBS!

Använd aldrig växtbaserade biooljor. Endast den biooljetyp som visas ovan är godkänd för användning. Det garanterar hög slitstyrka och prestanda hos det hydrauliska systemet. Endast denna olja kan tillsättas utan att spola ur de hydrauliska oljekretsarna. Hantera spillbioolja som vanlig spillolja. Håll aldrig ut oljor i naturen. Kassera alltid hydraulolja enligt lokala föreskrifter.

2. Byte av hydrauloljefilter

Lastaren är utrustad med ett returfilter för hydrauloljan. Det finns ovanpå hydruiltanken, bredvid mätstickan. Ta av höljet och byt ut oljefilterpatronen. Kassera använda filter enligt instruktionerna från dina lokala myndigheter. Kasta aldrig använda oljefilter i soporna.

Returfilter för hydrauloljan:

- Finns ovanpå hydruiltanken, under det främre höljet. Ta av höljet och byt ut oljefilterpatronen.



3. Rengör eller byt hydrauloljetankens luftningsventil

Inuti mätstickslocket finns ett luftningsfilter, som måste rengöras eller bytas en gång per år. Produktkoden för luftningsfiltret är A429562.

4. Kontrollera batteriet och kablarna visuellt

Batteri

Batteriets celler är mekaniskt skyddade mot skador av batteriets yttre skal, men vid allvarliga olyckor kan cellerna inuti batteriet deformeras. Kontrollera de utvändiga ytorna på batteriet för tecken på bucklor, djupa repor, sprickor och korrosion. Avbryt användningen av batteriet om det finns tecken på mekanisk skada på det.

Mekaniskt skadade batterier får inte lämnas obevakade eftersom de kan självantända. Om ett batteri skadas mekaniskt, kontakta din Avant-återförsäljare eller servicepunkt. Se sidan 23 och 24 för information om potentiella brandrisker.

Kablar och isolatorer

Kontrollera batteriet, alla kablar och isolatorer visuellt för tecken på smuts och mekaniska skador. Se till att alla kablar är dragna och fästa på ett sätt som förhindrar att de skavs under användning av lastaren. Om det finns tecken på slitage på någon kabel eller isolator, förhindra ytterligare skador på kablarna och serva lastaren innan du fortsätter användningen.

5. Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter

Kontrollera hydraulslangarnas läge och dragning. Ingen hydraulslangs ytterhölje får skadas så att det inre skiktet syns. Byt ut slangar som visar tecken på skador.

Rör på slangarna manuellt och se om slangarnas anslutningar är lösa. Kontrollera om någon hydraulanslutning visar tecken på läckage.

Hydraulslangar åldras med tiden. Exponering för solljus kan påskynda slangarnas åldrande. Byt ut alla slangar som har sprickor på ytan när du böjer slangen.

6. Kontrollera trycket i hydraulsystemet

Det rekommenderas att överlåta mätning och justering av hydraultryck till kvalificerade servicetekniker. För att utföra mätningen krävs åtminstone en hydraulisk tryckmätare med lämplig mätskala och anslutningar.

Det specificerade trycket för varje hydraulkrets får inte överskridas. Felaktig justering kan orsaka betydande skador på lastarens hydrauliska komponenter och på lastarens metalldelar. Även redskap kan skadas.

Tryckreduceringsventilen för externhydraulikens pump är placerad på ett ventilblock på lastarens bakram. Bommens och externhydraulikens tryck justeras emellertid med hjälp av bommens styrventil. Tryckreduceringsventilen får aldrig justeras. Om bomtrycket inte kan justeras tillräckligt högt från bommens styrventil, måste pumpen och tryckreduceringsventilen kontrolleras. Kontakta Avant service.



WARNING

Risk för injektion av hydraulolja

- Felaktig hantering av hydraulsystemet eller fel verktyg kan orsaka utstötning av hydraulolja. Det rekommenderas att trycket endast kontrolleras eller justeras av en kompetent och erfaren tekniker. Kontakta din Avant-återförsäljare om du behöver hjälp.

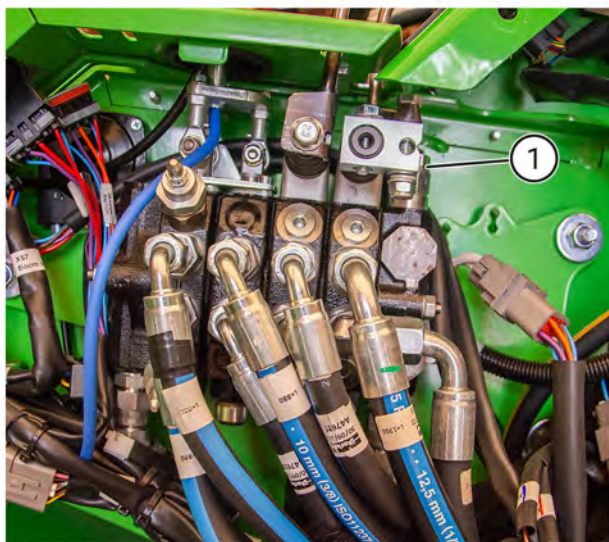
Tryckmätning från multikontakten

För att mäta trycket i externhydrauliken rekommenderas det att använda tryckmätaradapter A422475.



Reglerventilens layout

Tryckavlastningsventilen för bommen och externhydrauliken (1) är placerad i reglerventilenheten.



OBS!

Justera aldrig trycket till högre nivå än rekommenderad inställning. Eldrivesystemet är konstruerat för att fungera vid den avsedda trycknivån. Andra inställningar kan skada den elektriska enheten, ändra hur manöverdonen reagerar och minska batteriets livslängd. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig tryckinställning. Avlägsna aldrig manipuleringsbeständiga förseglingar från tryckavlastningsventiler.

Kontroll av drifttryck

Drivtrycket kan inte kontrolleras av användaren. Drivtrycket får endast kontrolleras av kvalificerade servicetekniker. Om du misstänker att din lastares dragkraft har minskat, kontakta ditt närmaste Avant-serviceställe. Även effekttregleringsventilen, de hydrauliska drivmotorerna, drivpumpens matningstryck och bromsfrigöringstrycket måste kontrolleras när man undersöker drivsystemrelaterade problem. Det finns två tryckavlastningsventiler som har fasta tryckinställningar, det finns inga justerbara inställningar.

OBS!

Kontroller och mätningar relaterade till det hydrostatiska drivsystemet rekommenderas endast för erfaren servicepersonal. Särskilda instrument krävs.

7. Justera trycket i hydraulsystemet

Om tryckkontrollen för bommen eller hydraulsystemet indikerar att trycket är fel, kontakta Avant service. Fel justering kan skada pumpen eller motorn.



Överskrid aldrig de rekommenderade inställningarna för hydraultryck. Överdrivet hydraultryck kan leda till att hydraulolja sprutas ut genom att en slang brister eller att en komponent fallerar. Felaktig justering kommer att skada eller slita ut hydraulpumparna, cylindrarna och hydraulmotorerna. Garantin täcker inte skador som orsakats av överdrivet hydraultryck.

Drifttryck:

Kan inte justeras av användaren. Om trycket uppenbarligen är fel, måste tryckavlastningsventilerna med fast tryckinställning bytas ut. Kontakta service för rätt reservdelar.

8. Kontrollera och justera glidplattorna på teleskopbommen, byt vid behov

Teleskopbommen är utrustad med utbytbara glidplattor. Glidplattorna är slitdelar som slits under normal användning av teleskopfunktionen. Alla glidplattor kan bytas ut och nylonglidplattorna på ytterbommen kan också justeras. Justering eller byte av glidplattorna är nödvändig för att kompensera för slitage och justera spelet mellan den yttre och inre teleskopbommen.

- I den nedre änden av ytterbommen finns ett par nylonglidplattor 1 och 2, som nås från andra sidan av bommen.

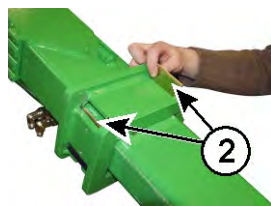
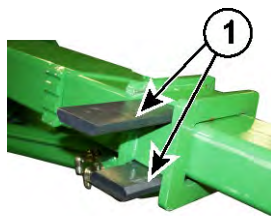
- Dessutom finns det par av glidplattor av aluminium-bronslegering, 3 och 4, vid övre änden av innerbommen. För att komma åt glidplattorna 3 och 4 måste den inre bommens delar plockas isär från den yttre bommen. Lyftutrustning behövs för att göra detta. Det rekommenderas att lämna kontroll och byte av glidplattor i innerbommen till professionell service.

Glidplatta 1 och 2

Glidplatta 1 och 2 kan justeras genom att montera tunna justeringsark mellan bommen och glidplattan.

Förläng teleskopet helt ut och tryck försiktigt ned bommen mot marken. Detta sätt är det enklaste att montera ett justeringsark under nedre glidplatta 1.

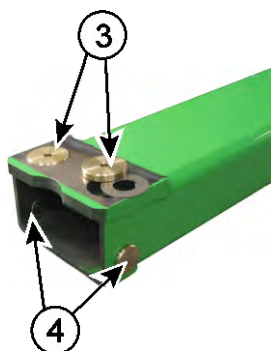
Om det blivit stort slitage på glidplattorna är det dock lämpligt att byta ut båda plattorna 1.



Glidplatta 3 och 4

Glidplattorna 3 och 4 vid den övre änden av innerbommen varar länge under normal användning. De bör kontrolleras efter varje 400 arbetstimmar och ersättas efter åtminstone 800 timmars användning.

För att kontrollera dessa glidplattor, ta loss innerbommen helt från ytterbommen. Om plattorna har slitits så mycket att de är i nivå med bommen eller om det inte går att justera bomspelet genom att justera glidplattorna 1 och 2, bör alla glidplattor bytas ut.



OBS!

För att byta ut glidplattorna 3 och 4 måste bommen delvis plockas isär. Lyftutrustning behövs för att kunna göra servicen på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du överläter denna service åt din närmaste Avant servicepartner.

Glidplattornas reservdelnummer

Glidplattor:		
Inkluderar glidplattor 1 och 2 och justeringsblad för plattorna 1 och 2.		A430743
Glidplatta 3		A47922
	Bricka under glidplatta 3	A47941
Glidplatta 4		A48343

9. Kontrollera drivmotorernas montering och drift

Kontrollera åtdragningen på drivmotorernas fästbultar. Bultarna måste dras åt till 200 Nm.

Testa drivmotorernas funktionalitet genom att trycka till exempel mot en fast struktur eller en hög med sand. Alla fyra hjul ska snurra.

10. Kontrollera säkerhetsramen, sätet, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsrelaterad utrustning

Om någon av lastarens delar har skadats eller på annat sätt är defekta, måste de repareras eller bytas ut innan du fortsätter att använda lastaren.

Kontrollera, testa och rengör om nödvändigt all säkerhetsutrustning i lastaren.

- Kontrollera ROPS- och FOPS-strukturerna för synliga skador. Om ROPS eller FOPS har skadats måste de ersättas med nya.
- Kontrollera skicket på sätet såväl som sätets installation och inställning.
 - Se till att fjädringssystemet fungerar och att det kan justeras.
 - Testa alla justeringar. Kontrollera att alla stolsjusteringar fungerar och låses i den valda inställningen.
 - Rengör sätet med lämpliga rengöringsartiklar.
- Kontrollera och testa säkerhetsbältet.

- Se till att spännet låses fast ordentligt och att det enkelt kan lossas.
- Testa säkerhetsbältets in- och utrullning, bältet måste rullas in helt och det måste låsas omedelbart när du drar snabbt i det.
- Rengör säkerhetsbältet med fuktig trasa och mild tvål.
- Testa alla lampor och all belysning. Om lastaren är utrustad med vägtrafikbelysning, kontrollera inriktningen på strålkastarna. Kontrollera och rengör alla reflexer.
- Kontrollera greppytorna på lastarens golv och på instegen. Rengör ytorna och byt ut greppytor vid behov.
- Kontrollera att bomservicestödet och ramlåset sitter på sina platser och att de har de nödvändiga låsdelarna.
- Testa att backsignalen fungerar, om den är installerad på lastaren.

Kontrollera och testa alla styrspakar, brytare och utrustning på lastaren.

Utför dessa kontroller utöver de kontroller som anges på andra ställen i denna instruktionsbok.

- Kontrollera att styrspaken för bommen återgår till mittläget när den släpps. Kontrollera att spaken känns stadig och att det inte finns något glapp i dess mekanism.
- Kontrollera att styrspaken för externhydrauliken återgår till mittläget när den släpps. Kontrollera att dess låsplatta är korrekt justerad.
- Kontrollera att styrspaken för teleskopbommen återgår till mittläget när den släpps.

Kontrollera tillvalsutrustningen

Kontrollera funktion och skick på den tillvalsutrustning som har installerats på lastaren:

- Opticontrols funktion
- Antislipventilens funktion
- Flytlägets funktion
- Backsignal
- Vägtrafikbelysning.

Om lastaren är utrustad med en hytt:

- Kontrollera skicket på vindrutan. Skadad eller sliten vindruta måste bytas.

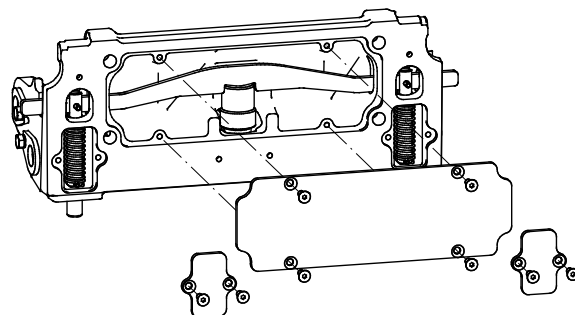
- Kontrollera skicket på övriga fönsterpaneler. Skadade paneler måste bytas ut eller avlägsnas helt.
- Kontrollera att vindrutetorkaren och spolaren fungerar. Byt torkare om den är sliten eller skadad.
- Kontrollera nödhammaren till fönstren och märkningen av nödutgången. Se till att en hammare finns tillgänglig och kan användas i nödsituationer.

11. Serva det hydrauliska låssystemet för redskap (tillval)

Kontrollera korrekt låsning av redskap dagligen innan du börjar använda lastaren och dess redskap. Båda låsstiften måste lätt komma ner genom hålen i fästena på ett redskap.

Om låsstiften inte kommer ner helt ska du sluta använda lastaren och serva snabbkopplingsplattan.

Ta bort täckpanelerna framför snabbkopplingsplattan. Rengör hålrummen runt låsstiften och hydraulcylindern och dess länk. Använd torrt smörjmedel som t.ex. PTFE.



12. Kontrollera midjan

Kontrollera om det finns för mycket glapp och se till att den smörjs korrekt.

Kontrollera midjan vid den första 50 timmars-servicen och sedan åtminstone efter varje 400 timmars användning eller årligen. Om det finns glapp i midjan måste den servas för att förhindra allvarliga skador på midjan.

Om det finns glapp i midjan och det inte repareras i tid kommer glappet snabbt att öka och orsaka allvarliga skador på fram- och bakramen. Slitage kan bromsas med korrekt smörjning och genom att avlägsna glappet, förutsatt att dessa åtgärder vidtas i ett tidigt skede. Kontakta Avants service om det finns ett glapp i midjan.

Slitage på midjan orsakas vanligtvis av brist på smörjning. Håll lastaren ren och säkerställ tillräcklig smörjning av midjan.

Kontrollera åtdragningen av bultar

Midjan är fäst vid bakramen med en serie M12 insexbultar. Kontrollera bultarnas åtdragning efter de första 50 timmarna och sedan efter varje 400 timmar, eller årligen.

Midjans bultar måste dras åt till 136 Nm.

13. Nollställ servicepåminnelse

Nollställ servicepåminnelsen på multifunktionsdisplayen efter att den periodiska servicen har slutförts. Se till att alla periodiska underhålls- och serviceåtgärder har gjorts innan du återställer. Fyll i informationen om utförd service i underhållsloggen i denna manual.

Kontrollera eller byt OptiTemp-vätska

OptiTemp®-vätskan måste kontrolleras efter 5 års användning. Avant service kan kontrollera och avgöra om vätskan måste bytas på grund av ansamling av vatten i vätskan. Försök aldrig byta vätska själv.

Filter - lista över filter

Avant e513/e527

Filter	
Returfilter hydraulolja	74093

Elsystem och säkringar

Det här kapitlet i instruktionsboken behandlar lastarens 12 V-system. Säkringar relaterade till batteriet eller andra system över 12 V kan inte underhållas av användaren.

Säkringar

Säkringsdosornas placering visas i detta kapitel. I händelse av elfel, kontrollera alltid säkringarna först. Om en säkring utlöses igen efter att du har bytt den, ta reda på orsaken innan du byter ut säkringen igen. Elkablarna eller andra elektriska delar kan skadas och orsaka brandrisk. Elkablar kan vara skadade. Kontakta Avants service vid behov.

Om någon säkring eller något relä måste bytas ut, se till att alltid använda rätt typ av reservdelar. Använd alltid säkringar och reläer med rätt klassificering. Fel typ av säkring eller relä kan orsaka brandrisk eller skador på ledningar eller andra elektriska komponenter.

Säkringsdosa för tillval och manöverdon

En lättåtkomlig säkringsdosa finns under frontpanelen bredvid bommen.

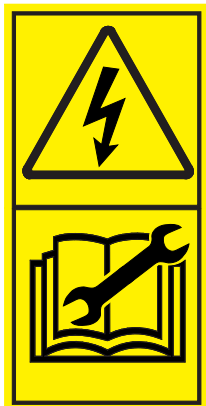


12 V Säkringsdosa 1

1	F1 25A  H	Hydrauloljekylarens fläktsäkring
2	F2 10A 	Instrumentpanel Styrsystem
3	F3 10A 	Belysning, signalhorn
4	F4 10A 	Mjukkörning
5	F5 15A  2 EXTRA 1	Extra arbetsbelysning Externhydraulik extra uttag
6	F6 20A 	Joystick Sätesvärmare (om installerad)

12 V Säkringsdosa 2

1	F7 10A 	Lyktor Vägrafikbelysning, kontinuerlig
2	F8 5A 	Varningsfyr
3	F9 15A 	12V eluttag
4	F10 10A 	Lyktor Vägrafikbelysning
5	F11 30A 	Opticontrol
6	F12 10A 	Vindrutespolare och -torkare

**VARNING**

Risk för starkströmsstöt, brand och explosion av batteriet - Reparera eller modifiera inte 48 V-elsystemet. Om en säkring i anslutning till elmotorerna och deras styrsystem utlöses, är det en indikation på ett allvarligt fel i elsystemet. Kontakta service. Kontakt med elsystemets starkströmsdelar kan orsaka en potentiellt dödlig elektrisk stöt, trots den relativt låga spänningen. Kontakta behörig service vid problem med eldrivsystemet.

Automatiska huvudbrytare

Det finns två oberoende huvudbrytare på lastaren, som båda styrs automatiskt.

BMS och annan styrelektronik styr batteriets uteffekt.

12 V-utgången från litiumjonbatteriet aktiveras med tändningslåset.

Om lastaren är utrustad med ett extra 12 V-batteri är det alltid på för att driva t.ex. vägtrafikutrustning.

Huvudsäkringar

Huvudsäkringarna för det elektriska drivsystemet är placerade på EMI-filtret. Om lastaren inte reagerar på tändningslåset, kontrollera säkringarna som syns på detta kretskort:

- 3 st säkringar 58 V / 7,5 A
- 1 st säkring 58 V / 15 A

På kabeln för starkström till omvandlarna finns en 500 A huvudsäkring. På omvandlarna finns en 250 A säkring på en av omvandlarna och en 425 A säkring på den andra. Om en säkring i anslutning till elmotorerna och deras styrsystem utlöses, är det vanligtvis en indikation på ett allvarligt fel i elsystemet. Kontakta service.

Kontakt med elsystemets starkströmsdelar kan orsaka en potentiellt dödlig elektrisk stöt, trots den relativt låga spänningen. Kontakta behörig service vid problem med eldrivsystemet.

Reläer

Reläerna är placerade under den främre mittpanelen bredvid bommen. Antalet installerade reläer och deras funktion beror på installerade tillval och utrustning på lastaren. Vid problem relaterade till de elektriska funktionerna och säkringen inte har gått, kontrollera reläerna.

Reläer under frontpanelen:

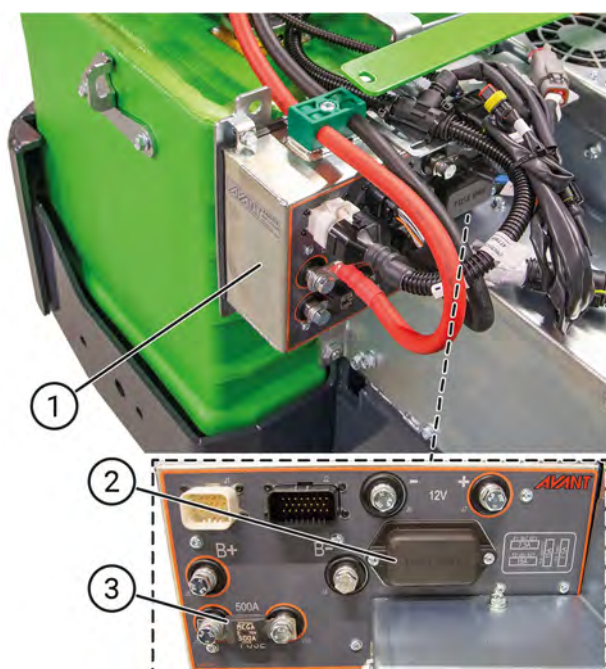


Elektromagnetisk interferens (EMI) - filter

EMI-filtret fungerar som en kopplingsdosa för högspänningskablar och 12 V-system. EMI-filtret är placerat på höger sida av motorn och batterifacket.

Det finns ytterligare säkringar och reläer i EMI-filtret. Se till att övriga säkringar på lastaren är intakta innan du öppnar EMI-filtrets säkringsdosa. Öppna aldrig täckpanelen på EMI-filterhuset eftersom det inte finns några servicebara delar inuti huset.

Kontrollera att alla kablar sitter åt. Om någon kabel är lös, använd en momentnyckel för att dra åt kontakterna (M6 till 8 Nm; M8 till 11 Nm).



1. EMI-filter
2. EMI-filtrets säkringsdosa
3. Huvudsäkring.

OBS!

Stäng alltid av lastaren innan du rör säkringarna i EMI. Torka också av locket och runt det från damm och fukt innan du öppnar det. Se till att tätningen är ren och passar perfekt när du stänger locket.



VARNING

Potentiellt farlig elektrisk ström.

Se till att lastaren är avstängd innan du rör EMI-filtret.

Starthjälp

Lastaren kan inte startas med hjälp av externa strömkällor. Om litiumbatteriet är helt tomt, eller om lastaren inte svarar på tändningsnyckeln, kontakta Avant-service.

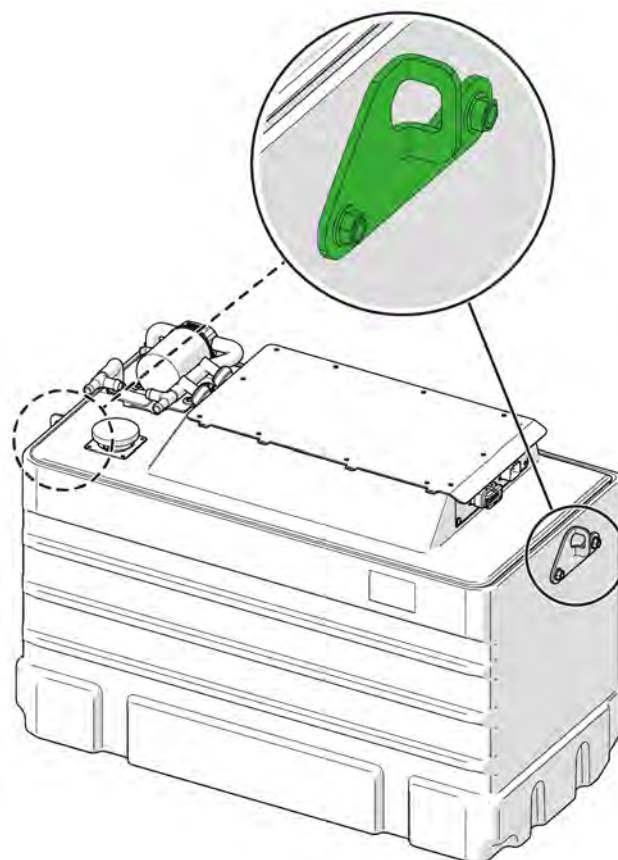
Använd aldrig lastaren för att hjälpa starta annan utrustning. 12 V-strömförsörjningen till lastaren är varken tillräckligt stark eller avsedd för att driva någon annan utrustning.

Byte av batteripaketet

Batteriet kan endast bytas av auktoriserad service. Att byta batteripaketet kräver specialverktyg och -utrustning. För att batteriet ska fungera korrekt måste parametrarna för batteriet och lastarens programvara justeras.

För att ta ur batteriet från lastaren på grund av skada eller för återvinning, använd lyftpunkterna på sidorna av batteripaketet. Använd lyftutrustning som kan lyfta hela batteripaketet.

Batteriet måste tas ur och hanteras som en komplett enhet. Öppna eller plocka aldrig isär batteriet. Det finns inga delar som användaren kan byta ut inuti batteriet. Lyftöglorna visas på följande bild.



Hantering och återvinning av använda batterier

Använda batterier måste behandlas som farligt avfall och kasseras därefter. Använda litiumjonbatterier måste återvinnas enligt lagstiftningen i ditt land. Returnera det använda batteriet till din Avant-återförsäljare eller servicepunkt för återvinning. För mer information om Avant-återförsäljare och servicepunkter, besök www.avanttecno.com.

Lastarens metallstrukturer

**Risk för allvarliga skador -
Avbryt användningen av
lastaren och kontakta Avant
service i händelse av att
lastarens stålstruktur skadas.**

Felaktig reparation eller felaktiga metoder och material vid reparationen kan orsaka skadliga felfunktioner och ytterligare skador på lastaren.



**Skadade eller modifierade
säkerhetsstrukturer skyddar inte
på samma sätt som original. I
händelse av att ROPS-
säkerhetsramen eller FOPS-taken
på maskinen skadas, måste
maskinen föras till Avants service
för kontroll. Det är absolut förbjudet
att själv försöka reparera ROPS och
FOPS.**

När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera lastaren på rätt sätt när den nått slutet av sin livslängd. Tappa ur och samla upp alla vätskor och hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Demontera lastaren och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi, och återvinn alla material. Lämna aldrig vätskor eller material ute i naturen.

Lastarens litiumjonbatteri måste återvinnas på rätt sätt. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om korrekt hantering av ett använt batteri.

Felsökning

Nedan listas möjliga orsaker till vanliga problem och rekommenderade åtgärder. I händelse av att du upplever problem med lastarens drift, kontrollera först felsökningslistorna. Om det inte avhjälper problemet bör du kontakta närmaste Avant serviceställe eller återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Körpedalerna reagerar inte.	Driftläge som förhindrar användning av körpedalerna är valt.	Använd driftlägesbrytaren för att välja ett läge som tillåter användning av körpedalerna. Se sidan 67.
Elmotorerna startar inte när tändningslåset slås på.	Föraren sitter inte på förarsätet.	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna använda lastarens manöverdon. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 67.
	Säkringen i tändningslåset har gått.	Tändningslåset styr också lastarens elektriska huvudströmbrytare. Det finns två säkringar till tändningslåset. Kontrollera alla säkringar, se sidan 139.
Det hydrauliska redskapet fungerar inte när man rör på externhydraulikens styrspak.	Redskapets slangar ansluter inte eller multikontakten är inte helt låst.	Kontrollera att multikontakten är ordentligt ansluten.
	Snabbkopplingarna är defekta eller skadade (begränsar eller stoppar oljeflödet).	Byt ut snabbkopplingarna i multikontakten.
	Föraren sitter inte på förarsätet.	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 67.
	Fel på redskapet.	Kontrollera om möjligt om det fungerar med ett annat redskap.
Det går inte att ansluta redskapets slangar i lastarens extra främre eller bakre snabbkopplingar.	Det förekommer baktryck i externhydraulledningen.	Frigör trycket genom att röra den extra styrspaken för externhydrauliken i båda riktningarna.
Hydrauloljan överhettas.	Styrventilen är inte helt öppen.	Justera låsplattan för externhydraulikens styrspak, se sidan 63.
	Hydrauloljekylaren är smutsig, tilltäppt eller defekt.	Rengör hydrauloljekylaren och kontrollera att fläkten är ren. Kontrollera fläktens säkring, temperaturbrytare och relä.
	Hydraulsystemet är överbelastat.	Låt lastaren svalna genom att låta den gå på tomgång tills hydrauloljekylaren stannar av. Undvik att kontinuerligt använda ett redskap under extrem belastning. Se till att redskapet används korrekt. Se till att flödesbegränsare inte lämnas halvöppna på hydraulkretsen.
	Hydrauloljenivån är för låg.	Se till att hydrauloljenivån är såsom visas på sidan 130.
Elmotorerna går inte.	Batteriet är urladdat eller skadat.	Ladda batteriet. Kontrollera batteriets skick. Kontakta Avant service om batteriet är synligt skadat.
	Föraren sitter inte på förarsätet.	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 67.
	Styrspaken till externhydrauliken är i låst läge.	Sätt spaken i friläge.
	Säkringen har gått.	Kontrollera alla säkringar.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Elmotorerna går inte.	Temperaturen är för låg.	Batteriets förmåga att mata ut ström reduceras under extremt kalla förhållanden. Hydrauloljan blir också tjock (viskös) i kyla. Kombinerat med låg laddningsnivå kanske de hydrauliska motorerna inte startar. Ta lastaren till en varm plats för att värma upp och ladda batteriet. Använd högkvalitativ hydraulolja.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Kör- och bomrörelserna fungerar oregelbundet eller inte alls, elmotorerna är igång	Låg hydrauloljenivå	Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Kör- och bomrörelserna fungerar oförutsägbart, motorerna går smidigt.	Luft i hydraulkomponenterna	Flytta bom- och styrcylindrarna och håll dem i deras extrema positioner för att avlufta systemet. Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Hydraulolja pressas ut ur påfyllningslocket, hydrauloljan skummar	En läcka i den hydrauliska sugslangen som förbinder tanken med hydraulpumparna gör att luft sugas in	Byt sugslangarna.

Servicebok

1. Kund _____
2. Lastarmodell _____ Serienummer _____
3. Leveransdatum _____

Service datum dd/mm/åååå	Drift- timmar	Anmärkningar	Service utförd av: Stämpel/signatur
___/___/___	___/ 50 h		
___/___/___	___/ 450 h		
___/___/___	___/ 850 h		
___/___/___	___/ 1250 h		
___/___/___	___/ 1650 h		
___/___/___	___/ 2050 h		
___/___/___	___/ 2450 h		
___/___/___	___/ 2850 h		
___/___/___	___/ 3250 h		
___/___/___	___/ 3650 h		
___/___/___	___/ 4050 h		

[illegible]

[illegible]

Index

A

Allmän information • 38, 39
Allmänna
säkerhetsanvisningar • 9
Anslutning av redskapets
hydraulslangar • 96
Anteckningar • 147, 148
Användning av
externhydrauliken • 97
Arbeta i närheten av
elledningar • 19
Arbeta med redskapet • 92
Arbetsbelysning • 76
Avant garanti • 8
Avsedd användning • 5

B

Backsignal (tillval) • 74
Ballastade däck • 43
Batteri och laddning • 107
Batterispecifikationer • 27, 28,
40
Batterisystem i kall miljö • 88
Batterisäkerhet • 12
Belysning • 76
Belysningsbrytare (uppsättning
för vägtrafikbelysning) • 77
Beskrivning av lastaren • 26
Bogsering (bärgning av
maskinen) • 106
Brandskydd • 23, 133
Brytare och indikatorlampor •
54, 56
Brytare på panelen • 54, 55
Byte av batteripaketet • 22,
140
Byte av hydraulolja • 132
Byte av hydrauloljefilter • 132

D

Dagligt och veckovis underhåll
• 23, 124
Dagligt underhåll och dagliga
kontroller • 82, 83, 122
Definitioner • 39, 46
Diagnostikport • 54, 68
Dimensioner • 38
Drift eller användning under
laddning • 109

Drift på ojämna ytor, i
slutningar och i närheten av
schakt • 16

Drift under kalla förhållanden •
88

Drifthanvisningar • 81

Drifts- och
förvaringstemperaturer • 6,
108, 109, 124

Drifttid • 108

Däck • 40

Däckmellanlägg • 42

E

Elektriska kvalifikationer • 7
Elektriska system på lastaren
och batteriet - Säkerhet • 21
Elektromagnetisk interferens
(EMI) -filter • 140
Elsystem och säkringar • 138
Eluttag 12 V • 54, 68
Extern snabbbladdare • 113
Externhydraulikens styrspak
(hydrauldrivna redskap) • 63,
74, 83, 97, 143
Extra externhydraulkoppling •
98
Extra uppsättning
arbetsbelysning (tillval) • 55,
76
Extra utgångar för
hjälptryck, fram och bak
(tillval) • 55, 74
Extra vikter • 14, 16, 71

F

Farliga områden runt lastaren •
12
Felsökning • 143
Filter - lista över filter • 137
Fjädrande sits • 75
Flytläge (tillval) • 55, 69
FOPS Skyddstak (Falling
objects protection system) •
19
Frigöra resttrycket i
hydraulsystemet • 98
Följ korrekt
laddningsförfarande • 109
För att hålla batteriet i gott
skick • 109
För att starta lastaren • 83
Förord • 3

Förvara den här
bruksanvisningen i lastaren.
• 7

Förvaring • 104

Förvaring och transport av
batteri • 105

Förvaring, transport,
surringspunkter och lyft •
10, 101

H

Hantera batteriet med
försiktighet • 22
Hantering av tung last • 14, 90
Hjälphydraulikens oljeflöde •
39, 43, 64, 67, 93, 97
Hur du räknar ut den faktiska
lyftkapaciteten • 52
Hur man använder en extern
laddare • 114
Hydraulisk redskapkoppling •
55, 95
Hytter (tillval) • 78
Hyttssäkerhet • 79
Höjd och bredd • 38

I

I händelse av brand • 24
Identifiering av lastaren • 26
Information om regler • 40
Inledning • 3
Innan start • 82
Instrumentpanel • 56

J

Joystick - 6 funktioner (tillval) •
66
Justera trycket i
hydraulsystemet • 134

K

Kontroller efter start av
lastaren • 131
Kontrollera batteriet och
kablarna visuellt • 133
Kontrollera
batteriladdningsnivån • 124
Kontrollera bommen,
svängtappar och andra
metallstrukturer för defekter •
124, 128
Kontrollera drivmotorernas
montering och drift • 129,
135

Kontrollera eller byt OptiTemp-vätska • 137

Kontrollera hjulen • 129

Kontrollera hydrauloljenivån • 130

Kontrollera hydraulslangar, anslutningar och andra hydraulkomponenter • 133

Kontrollera lastarens allmänna skick. • 124

Kontrollera midjan • 136

Kontrollera och justera glidplattorna på teleskopbommen, byt vid behov • 128, 134

Kontrollera redskapet och snabbkopplingsplattan • 130

Kontrollera säkerhetsramen, sätet, säkerhetsbältet, lamporna och annan säkerhetsrelaterad utrustning • 135

Kontrollera trycket i hydraulsystemet • 133

Kontrollera åtdragningen av bultar, muttrar och anslutningar • 128

Koppla redskapet • 94

Kopplingsadaptar • 99

Krav för redskapet • 92

Kvalifikationer för maskinförare • 7

Körhastighet och dragkraft • 42

Körkontroll • 85

Körpedaler • 54, 85

L

Ladda batteriet • 110

Laddningsprocess • 111

Laddningstider • 108

Lastarens elektriska system • 21

Lastarens huvuddelar • 28

Lastarens manöverdon och tillval • 53

Lastarens metallstrukturer • 141

Lastdiagram • 47

Lastdiagram över andra redskap • 47

Lyft av lastaren • 105

Lyftkapacitet • 14, 16, 45, 50, 64

Lysen, varningsfyr, blinker och reflexuppsättning (tillval) • 77

Låt lastaren värmas upp ordentligt • 88

Lägga till eller ta bort motvikter • 71, 72

Lämna laddaren ansluten • 109

M

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner • 63

Materialhantering • 45, 64, 90

Mjukkörning (tillval) • 55, 70

Modifikationer • 19

Montering av servicestöd och ramlås • 120

Multifunktionsdisplay • 54, 57

N

Nedsurrningpunkter • 101

Nollställ servicepåminnelse • 137

Nominell driftkapacitet • 37, 39, 47

När maskinen är förbrukad • 141

Nödstoppknapp • 68, 83

O

Om lastaren välter • 91

Omkopplare för körhastighetsintervall. • 55, 58, 85, 86, 88

Opticontrol® • 55, 66

OptiDrive® • 86

P

Parallellföring (tillval) • 69

Parkeringsbroms brytare • 55, 65

Personligt skydd och skyddsutrustning • 17

PTO-omkopplare • 56, 64, 67, 83, 143

R

Regelbundet underhåll • 132

Reglage för pumpvarvtal • 43, 54, 64, 88

Rekommenderade laddningsnivåer • 108

Reläer • 139

Rengör eller byt hydrauloljetankens luftningsventil • 132

Rengör lastaren • 124

S

Schema för dagliga kontroller och regelbundet underhåll • 121

Serva det hydrauliska låssystemet för redskap (tillval) • 136

Service och underhåll • 10, 117

Servicebok • 121, 146

Skyltar och dekal • 29

Släpvagnskoppling (tillval) • 73

Snökedjor • 42

Speglar • 77

Spolarvätsketank (L-hytt) • 79

Starta lastaren • 82

Starthjälp • 140

Strömbrytarpaket för bakmonterade redskap (tillval) • 68

Styrning av lastaren • 89

Styrspak för bom och skopa • 54, 63

Stänga av lastaren (säker stopprocedur) • 84, 90

Säker stopprocedur • 84

Säkerhet först • 9

Säkerhet vid grävarbeten • 20

Säkerhetsanvisningar • 117

Säkerhetsbälte • 12

Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS) • 18

Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga • 4

Säkringar • 138

Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar • 75

Sätesinställningar • 75

T

Tekniska specifikationer • 38

Telescopic boom control lever • 64

Testa bomrörelserna • 131

Testa körkontrollen och styrningen • 131

Testa parkeringsbromsen •
131

Tillgängliga tillval • 7

Tillsatt smörjmedel på
smörjpunkterna • 126

Tillval för fastsurrning • 103

Tipplast - Lastdiagram • 50

Tips för att öka batteriets
livslängd • 88, 108

Transport på släpvagn • 102

Transportskydd • 102

Typ 2 laddning • 112

Typ av hydraulolja • 132

Tändningsnyckel • 54, 82

U

Uppkoppling och insamling av
data • 5

V,W

Varningar och symboler på
displayen • 58

Varningsfyr (tillval) • 55, 77

Vindrutespolare och -torkare
(L-hytt) • 55, 79

X

X-lås (korslås) och anti-slip •
56, 87

Å

Åtkomst till batteriet och
elmotorrummet • 119

Ö

Översikt över manöverdon • 54



e513/e527

EN	SV
EC DECLARATION OF CONFORMITY	EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Manufacturer: Avant Tecno Oy Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland	Tillverkare: Avant Tecno Oy Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi, Finland
Technical Construction File Location: Same as Manufacturer	Plats för teknisk konstruktionsfil: Samma som tillverkaren
We hereby declare that the machine detailed in this document conforms to the following EC Directives	Härmed försäkrar vi att den maskin som beskrivs i det här dokumentet uppfyller kraven för EG-direktiven
2006/42/EC (Machinery) Conformity Assessment Procedure Self-certification	2006/42/EG (Maskineri) Procedur för bedömning av överensstämmelse Självcertifiering
2014/30/EC (EMC) Conformity Assessment Procedure Self-certification	2014/30/EG (EMC) Procedur för bedömning av överensstämmelse Självcertifiering
2000/14/EC (Noise Emission) Conformity Assessment Procedure Type-test Eurofins Expert Services Oy PL 47, 02151 Espoo, Finland	2000/14/EC (ljudutsläpp). Procedur för bedömning av överensstämmelse Typtest Eurofins Expert Services Oy PL 47, 02151 Espoo, Finland
Sound Power Level Guaranteed 87 dB(A) Measured 87 dB(A)	Ljudkraftsnivå Garanterad 87 dB(A) Uppmätt 87 dB(A)
Jani Käkelä Verkställande direktör 12.02.2024 Ylöjärvi, Finland	Jani Käkelä Verkställande direktör 12.02.2024 Ylöjärvi, Finland
Original language	Översättning av originalspråk Translation of original language



AVANT[®]

Avant Tecno Oy

Ylötie 1

FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Tel. +358 3 347 8800

e-mail: sales@avanttecno.com

AVANT har en policy om kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.

© 2024 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

www.avanttecno.com